2023년판(2022년 통계)

'22 도로교통 사고비용의 추계와 평가



도로교통공단
KoROAD

머 리 말



미래를 향한 사회의 변화가 가속화 되고 있고, 디지털 세계, 생물학적 영역, 물리적 영역간 경계가 허물어지는 '기술융합'이 주변 곳곳에서 일어나고 있습니다. 자동차와 ICT 분야의 융합과 인공지능, 빅데이터 등 혁신적인 기술의 결합으로 기존의 산업구조를 크게 변화시키고 있습니다. 특히 교통 부문에서도 자율주행 기술, 빅데이터와 인공지능을 활용한 모빌리티 서비스, 로봇, 스마트 교통 인프라 등이 도시환경에 적용되면서 도로교통 체계는 더욱 고도화 되고 효율적이며 안전한 방향으로 진화하고 있습니다.

이와 더불어 정부는 도로교통사고 감소를 위해 교통안전 패러다임을 자동차에서 사람 중심으로 전환하면서 다양한 교통안전 정책을 추진한 결과, 2022년 전체 교통사고 사망자 수는 역대 최소 수준인 2,735명으로 전년대비 6.2% 감소하는 성과를 거두었습니다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고 도로교통사고로 인한 경제적 손실, 정신적 피해 등은 아직도 우리 사회의 심각한 문제가 되고 있습니다. 이러한 문제에 효과적으로 대처하기 위해서는 도로교통사고로 발생하는 사회적 비용을 파악하여 안전한 도로교통 환경 조성을 위한 효과적인 전략과 정책, 방안을 모색할 필요가 있습니다.

이에 도로교통공단에서는 1998년부터 매년 도로교통사고로 발생하는 각종 피해와 손실에 대한 사회적 비용을 계량화하여 발표하고 있습니다. 2022년 도로교통사고로 인한 사회적 비용은 GDP의 약 1.2%(약 26.3억 원) 수준으로 전년과 비교하여 약 2.6% 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 사회적 비용의 감소에도 불구하고 차량 손해, 대물 피해 등 물적 피해 비용은 전년대비 증가하여 교통사고 예방과 감소를 위한 우리의 노력은 계속 되어야 할 것입니다.

본 보고서를 통해 제시된 도로교통 사고비용이 우리나라 교통안전의 현주소를 파악하고 도로교통사고 감소를 위한 주요 지표로서 유용하게 활용되기를 바라며, 미래 교통환경 변화에 대비하여 안전한 도로교통 환경을 조성하는 데에도 일조할 수 있기를 기대합니다.

2023년 12월

도로교통공단 이사장 이주민

목 차

요 약

Ⅰ. 서론 ····· 1
1. 문제의 제기 ····· 3
2. 연구 내용 및 방법 ····· 4

Ⅱ. 도로교통 사고비용에 대한 고찰과 추계 방안 ····· 7
1. 도로교통 사고비용의 개념과 경제적 의미 ····· 9
2. 도로교통 사고비용의 추계방법과 실태 ····· 10
3. 도로교통 사고비용의 구성과 계량화 방안 ····· 30

Ⅲ. 교통사고 발생 추이와 피해 현황 ····· 37
1. 교통여건과 교통사고 변화 추세 ····· 39
2. 교통사고 피해 현황 ····· 41
3. 자동차보험의 손해배상 실태 ····· 46

Ⅳ. 도로교통사고 피해별 비용 추계 ····· 49
1. 물적피해비용 ····· 51
2. 인적피해비용 ····· 54
3. 사회기관비용 ····· 67

Ⅴ. 도로교통 사고비용의 평가 ····· 81
1. 도로교통 사고비용의 규모와 특성 ····· 83
2. 사상자 피해종별 평균비용 ····· 87
3. 사상자비용의 적용 ····· 87

Ⅵ. 결론 ····· 93

참고문헌 ····· 95

부록 ····· 99

표 목차

〈표 2-1〉 도로교통 사고비용의 접근방법 ····· 11
〈표 2-2〉 영국 교통사고비용 구성항목 ····· 13
〈표 2-3〉 영국 사상자당·사고당 교통사고비용 ····· 14
〈표 2-4〉 영국 교통사고비용 ····· 14
〈표 2-5〉 영국 사고심각도에 따른 구성항목별 교통사고비용 ····· 15
〈표 2-6〉 독일 교통사고비용 구성항목 ····· 16
〈표 2-7〉 독일 교통사고비용 ····· 17
〈표 2-8〉 독일 사상자당 인적피해비용 ····· 17
〈표 2-9〉 독일 사고건당 재산피해비용 ····· 17
〈표 2-10〉 네덜란드 교통사고비용 구성항목 ····· 18
〈표 2-11〉 네덜란드 교통사고비용 ····· 19
〈표 2-12〉 네덜란드 사고심각도별 사상자당 교통사고비용 ····· 19
〈표 2-13〉 미국 NSC의 교통사고비용 구성항목 ····· 20
〈표 2-14〉 미국 교통사고비용(NSC) ····· 21
〈표 2-15〉 미국 사상자당·사고차량당 교통사고비용(NSC) ····· 21
〈표 2-16〉 미국 NHTSA의 교통사고비용 구성항목 ····· 22
〈표 2-17〉 미국 교통사고비용(NHTSA) ····· 23
〈표 2-18〉 미국 사상자당 교통사고비용(NHTSA) ····· 23
〈표 2-19〉 일본 교통사고비용 구성항목 ····· 24
〈표 2-20〉 일본 교통사고손실액 ····· 25
〈표 2-21〉 일본 사상자당·사고당 교통사고손실액 ····· 25
〈표 2-22〉 호주 교통사고비용 구성항목 ····· 26
〈표 2-23〉 호주 사고심각도별 사고당 교통사고 사회적비용 ····· 27
〈표 2-24〉 호주 교통사고 사회적비용 ····· 28
〈표 2-25〉 도로교통 사고비용의 접근방법 ····· 33
〈표 3-1〉 주요 교통지표의 추이 ····· 40
〈표 3-2〉 사망자 현황 ····· 42
〈표 3-3〉 부상자 현황 ····· 43
〈표 3-4〉 부상상태별 현황 ····· 44
〈표 3-5〉 중상자 현황 ····· 44
〈표 3-6〉 경상자 현황 ····· 45
〈표 3-7〉 부상신고자 현황 ····· 45

〈표 3-8〉 차량손해 발생건수와 손해액 ····· 47
〈표 3-9〉 대물피해 발생건수와 손해액 ····· 47
〈표 3-10〉 사망자 보험금 지급 현황 ····· 48
〈표 3-11〉 부상자별 보험금 지급 현황 ····· 48
〈표 4-1〉 자동차 등록현황 ····· 51
〈표 4-2〉 추정 차량손해비용 ····· 52
〈표 4-3〉 추정 대물피해비용 ····· 53
〈표 4-4〉 과실상계 전 사상자 보험금(책임+종합) ····· 54
〈표 4-5〉 성별·연령별 경제활동참가율과 실업률 ····· 57
〈표 4-6〉 연령계층별·성별 연평균 급여액 ····· 58
〈표 4-7〉 사망자의 생산손실 ····· 59
〈표 4-8〉 사망자 1인당 순평균비용 ····· 59
〈표 4-9〉 부상별 후유장해에 따른 노동력 상실현황 ····· 61
〈표 4-10〉 중상자의 생산손실 ····· 62
〈표 4-11〉 경상자의 생산손실 ····· 63
〈표 4-12〉 부상신고자의 생산손실 ····· 64
〈표 4-13〉 부상정도별 1인당 순평균비용 ····· 66
〈표 4-14〉 사상자별 심리적비용 ····· 66
〈표 4-15〉 피해종별 초동조사 평균 소요시간 ····· 68
〈표 4-16〉 직급별 보수액 ····· 69
〈표 4-17〉 피해종별 초동조사비용 ····· 69
〈표 4-18〉 피해종별 교통사고처리 소요시간 ····· 71
〈표 4-19〉 피해종별 사고조사비용 ····· 72
〈표 4-20〉 교통경찰비용 추계 ····· 73
〈표 4-21〉 교통사고처리요원의 근무시간 비율 ····· 75
〈표 4-22〉 보험행정비용 ····· 76
〈표 4-23〉 응급출동 교통사고 비용 ····· 78
〈표 4-24〉 응급출동 피해종별 교통사고 비용 ····· 79
〈표 5-1〉 도로교통 사고비용 ····· 84
〈표 5-2〉 도로교통 사고비용의 국제비교 ····· 85
〈표 5-3〉 도로교통 사고비용의 구성 ····· 86
〈표 5-4〉 사상자 피해종별 평균비용 ····· 87
〈표 5-5〉 사고유형별 교통사고 사상자비용 ····· 88
〈표 5-6〉 법규위반별 교통사고 사상자비용 ····· 89
〈표 5-7〉 음주운전 교통사고 사상자비용 ····· 89
〈표 5-8〉 연령대별 교통사고 사상자비용 ····· 90

그림 목차

[그림 1-1] 연구수행도 ····· 6
[그림 2-1] 도로교통사고 피해와 비용의 구성 ····· 30

요 약

이 연구는 교통사고로 인한 인명 및 재화의 막대한 손실을 경제적으로 추계하여 교통안전사업의 투자우선순위 결정은 물론 교통안전의 심각성 홍보정책 자료로 활용할 목적으로 1992년부터 수행하여왔다. 이 연구는 2022년 1년 동안 도로에서 발생한 교통사고 중 경찰에 신고·처리된 교통사고 외 보험사, 공제조합 통계를 통합한 교통사고데이터를 대상으로 하였다. 연구방법은 미래의 노동손실 상실분을 현재가치로 추계하는 총 생산 손실법(The Gross Loss of Output Approach)에 의하여 도로교통사고의 사회적비용을 추계하였다.

첫째, 총 도로교통 사고비용은 약 26조 2,833억 원으로 추계되었으며, 2022년도 GDP의 약 1.2%, 국가예산의 약 4.3% 수준이다.

둘째, 사망자, 부상자로 인한 인적피해비용이 약 48.0%인 약 12조 6,040억 원, 차량손해와 대물피해의 물적피해비용이 전체의 약 45.6%인 약 11조 9,763억 원, 교통사고를 처리하는 보험행정기관과 교통경찰 등의 사회기관비용이 약 6.5%인 약 1조 7,030억 원으로 추계 되었다.

셋째, 사상자 피해종별 평균비용은 사망자 1명당 약 5억 3,379만 원, 중상자 1명당 약 6,890만 원, 경상자 1명당 약 520만 원, 부상신고자 1명당 약 268만 원이었다.

2000년대 들어 교통사고 사망자수는 매년 감소추세를 나타내고 있지만 여전히 많은 수의 사람들이 교통사고로 죽거나 다치고 있으며, 사회·경제적으로도 막대한 손실이 발생하고 있는 실정이다. 교통사고 감소를 위해서는 사고원인에 대한 정확한 분석을 토대로 효율적인 사고예방대책이 추진되어야 하며 특히, 인명피해가 많은 부분에는 집중적인 개선과 관리가 필요하다. 또한, 교통안전을 위한 효과적인 자원배분과 평가가 이루어질 수 있도록 관계기관의 지속적 관심과 노력이 요구된다.

Ⅰ. 서 론

1. 문제의 제기
2. 연구 내용 및 방법

Ⅰ. 서론

1. 문제의 제기

교통 활동은 적절한 시기에 여객과 물자의 장소적 이동으로 새로운 가치 창출과 효용의 증대를 가져오고 있다. 문명의 이기로 등장한 자동차는 육상교통에서 중요한 위치를 차지하고 있으며 국민소득수준의 향상과 더불어 우리 생활에 없어서는 안 될 생활필수품이 되었다. 자동차에 의한 도로교통은 국민경제의 활성화, 국민 복지향상, 지역 간의 균형적 개발뿐만 아니라 국가경쟁력 강화 등 사회 및 경제발전에 크게 기여하고 있다. 국내외 경제 환경 악화로 인한 지속적인 경제위기 극복을 위해 사회간접자본의 확충과 지역 간의 균형발전의 도모는 여객과 물자의 신속하고 안전한 여행과 수송을 필요로 하고 있다.

그러나 국민경제의 생산현장인 도로에서 자동차의 도로교통 활동의 운송서비스를 창출해내고 있지만 교통정체와 교통사고로 도로교통의 국민경제에 대한 평가를 절하시키고 있다. 교통사고는 국가의 소중한 자원인 인명과 재화의 손실, 이로 인한 좌절, 슬픔 등 정신적 손해, 도로시설의 파괴, 차량 지·정체로 인한 도로효율성의 저하 등 경제적 손실을 동반하여 국민 경제적인 측면에서 사회적비용을 발생시키고 있다. 선진화를 지향하는 사회·경제적 추세에 맞추어 도로교통부문에서의 교통안전과 원활한 소통의 합리적 조화는 현재 우리나라 도로교통 부문이 추구해야 할 당면과제가 되었다.

2000년대 들어 교통사고로 인한 사망자는 매년 감소하고 있지만, 아직도 빈번하게 발생하고 있는 교통사고의 인적·물적 피해로 인한 국민 경제적 손실은 심각한 사회문제로 남아있다. 우리나라는 인구 10만 명당 교통사고 사망자가 5.9명이고, 자동차 1만 대당 사망자가 1.1명으로 영국, 독일, 프랑스, 일본 등 외국에 비해 높게 나타나고 있다[1]. 우리나라의 국제적 위치를 고려할 때, 이러한 실정은 교통안전사업이 활발하게 지속적으로 추진하여야 할 입장임을 시사해 주고 있다.

---

1) 2020년도 인구 10만 명당 사망자는 영국 2.3명, 일본 2.7명, 독일 3.3명, 프랑스 3.9명, 대한민국 5.9명이며, 자동차 1만 대당 사망자는 일본 0.4명, 영국 0.4명, 독일 0.5명, 프랑스 0.5명, 대한민국 1.1명임(도로교통공단, 『2022년판 (2020년 통계) OECD 회원국 교통사고 비교』, 2022, pp.20~26).

교통사고로 인한 각종 피해와 손실을 화폐적 가치로 환산하는 것은 도로교통안전 분야의 의사결정에 객관성과 정확성을 좀 더 기하기 위하여 중요하다. 또한 도로교통 뿐만 아니라 국가의 지속한 발전을 위해 과학적이며 현실적인 도로교통 사고비용을 추계하고 평가할 필요가 있다(이하에서, "도로교통 사고비용"을 "도로교통사고로 인한 사회적비용", "교통사고의 사회적비용" 또는 "교통사고비용"이라고도 한다).

이 연구의 목적은 각종 관련 자료를 분석하여 도로교통안전 분야의 의사결정에 지표 또는 자료로 활용될 수 있도록 최적의 교통사고 사회적비용을 추계하고 평가하는 데 있다.

2. 연구 내용 및 방법

이 연구에서는 도로교통 사고비용과 관련된 문헌을 통해서 도로교통 사고비용의 개념, 접근방법과 외국의 추계실태를 고찰하고, 2022년도 도로교통사고를 대상으로 도로교통사고로 인한 각종 피해비용을 추계하여 피해비용별로 규모를 파악하였다. 추계된 도로교통 사고비용은 관련 경제지표와 비교하여 특성을 분석하고 교통안전사업의 경제성 분석을 위한 피해종별 평균비용을 산출하였다. 이 연구는 전체 교통사고(통합DB[2])를 대상으로 사고비용을 추계했으며, 부상자 비용은 부상정도별로 세분화하였다. 자세한 연구 범위와 연구 방법은 다음과 같다.

도로교통 사고비용에 관한 이 연구의 범위는,

- 교통사고를 항공, 해운과 철도사고가 아닌 도로에서 발생한 자동차의 교통 활동 중 사고를 대상으로 하였다.
- 교통사고로 인한 각종 피해와 손실 중 객관적인 당사자의 직접손실, 경찰과 119긴급구호, 손해배상대행기관의 교통사고 처리비용 등의 공공적 지출로 한정하였다.
- 교통사고로 제3자가 지·정체한 시간과 연료의 손실, 개인과 국가의 사회 심리적 약화(Psychological Deteriorations)와 교통사고방지비용 등은 제외했다. 경찰을 비롯한 국가와

2) 통합DB는 경찰, 보험사, 공제조합 등에서 보유하고 있는 교통사고 정보를 「교통안전법」(제52조, 제59조, 동법 시행령 제48조)에 의거, 표준화된 수집양식으로 입수하여 중복된 사고를 단일 교통사고로 추출하고, 정제과정을 거쳐 구축한 국가 도로교통사고정보 데이터베이스임.

도로교통공단은 "도로교통사고에 관한 교통안전정보관리체계(GIS기반의 통합DB시스템)" 구축을 국가 3개년('08~'10년) 계획으로 추진하였고, 2010년 1월부터는 웹사이트(교통사고분석시스템(TAAS), http://taas.koroad.or.kr)를 통해 교통사고정보를 서비스 하고 있음.

자동차 손해배상대행기관의 객관적인 가치를 지표로 하였고, 문병과 간호비용에 대해서도 실태조사를 토대로 확보된 자료를 기초로 추정하였다.

도로교통 사고비용의 개념, 추계방법과 외국의 실태를 문헌을 통해 고찰하고 우리나라의 현실에 적합하다고 생각되는 총생산손실계산법(The Gross Loss of Output Approach)으로 추계하였다.

도로교통 사고비용의 구체적인 접근 및 연구방법은,

- 경찰에 신고·처리되었던 교통사고와 경찰에 신고 되지 않고 손해보험사, 공제조합에서 처리한 교통사고를 통합한 전체 교통사고(통합DB)를 중심으로 교통사고 발생현황과 피해상황을 파악하고,
- 자동차 손해배상대행기관 중 버스, 택시, 화물 등 육운 공제조합을 제외하고 다수의 사업용 차량들도 가입되어 있는 자동차 보험회사들의 지급보험금 상황을 기초로 물적피해비용 및 인적피해비용을 산출하였다.
- 교통사고처리에 따른 사회기관비용 중 경찰조사(초동조사·사고조사) 및 긴급구호(구조·구급) 활동에 따른 비용 산출을 위해 사고처리 업무시간 자료를 활용하였고,
- 자동차 손해배상대행기관의 보험사고처리 행정비용은 회계자료를 활용하여 보험행정비용 발생현황을 분석하여 산출하였다.

단, 개연성이 높은 교통사고가 불특정 다수인에게 발생될 수 있다는 측면에서 교통사고 사상자의 노동력 상실로 인한 국가 인적자원의 손실은 연령별, 성별 생잔율, 취업률과 평균임금, 노동생산성 증가율, 공공투자사업의 할인율 등을 활용하여 추계하였다. 여타 비용은 현행 보험기관의 보상금을 중심으로 추계하되 손해배상제도 상 도로교통 사고비용으로 하기에 불합리한 부분은 수정하거나 보완하여 활용하였다([그림 1-1] 참고).

추계된 각종 피해비용들을 집계한 도로교통 사고비용과 평균비용을 산출하고 관련 경제지표, 외국 실태와 비교·평가했다.


문제의 제기
도로교통 사고비용의 중요성
교통사고비용의 경제적 의미
이론적 고찰 및 정립
도로교통 사고비용의 관련 문헌 및 자료수집분석
개념 및 구성요소정의
추계방법 고찰
도로교통 사고비용의 추계범위 및 방법 결정
현황파악 및 수집자료 분석
해당자료 수집 및 분석 정리
교통여건과 교통사고
취업실태조사
보험금 지급현황
노동생산성지수
근로자 임금실태
사회적 할인율
추계작업 및 특성파악
도로교통 사고비용 추계
총비용과 경제지표 비교
피해종별 평균비용 산출 및 국제 비교
부문별 비용 추계
결론 및 건의
향후 연구과제

[그림 1-1] 연구수행도

II. 도로교통 사고비용에 대한 고찰과 추계 방안

1. 도로교통 사고비용의 개념과 경제적 의미
2. 도로교통 사고비용의 추계방법과 실태
3. 도로교통 사고비용의 구성과 계량화 방안

Ⅱ. 도로교통 사고비용에 대한 고찰과 추계 방안

1. 도로교통 사고비용의 개념과 경제적 의미

교통사고는 인명피해, 재물피해와 정신적 피해 등 막대한 경제적 손실을 가져온다. 교통사고로 인한 모든 경제적 손실은 이해당사자가 각기 달리 가치화할 수 있으나[3] Wolfgang Michalski가 정의한 사회경제적으로 최적상태가 실현되지 못한 데서 생긴 국민 경제적 손실로 이를 화폐적 가치로 환산하는 것이 교통사고로 인한 사회적비용이다[4]. 여기에서 경제적 손실은 개인이 부담하느냐 사회(공공 또는 제3자)가 부담하느냐의 부담주체에 대해서 구애받지 않으며 어떠한 형태로든지 사회전체가 부담하고 있는 비용이라고 할 수 있다[5]. 사상자의 의료비 등은 의료 서비스를 제공한 자의 소득이 된다는 의미에서 사적비용으로 사상자의 노동력상실과는 다른 의미를 가질 수도 있으나 기회비용적 사고방식에 의해 사회적비용이라고 말할 수 있다[6].

교통사고로 인한 각종 손실을 화폐적 가치로 환산하는 도로교통 사고비용의 추계는 도로교통 안전분야의 의사결정에 꼭 필요하다.

거시경제적 측면에서 도로교통사고로 인한 사회적비용에 관한 정확한 지식과 정보를 활용한 교통사고 등 교통문제 접근이나 올바른 평가를 통해 국가자원배분에 대한 규모나 투자 우선순위결정 등 최적의사결정을 할 수 있다.

미시경제적 측면에서도 교통사고예방 또는 감소를 위한 교통안전대책의 경제성 평가를 할 때 현실에 부합되는 정확한 도로교통 사고비용을 활용한다면 제한된 자원을 효율적으로 투입하여 교통안전사업의 투자 효과를 높일 수 있다.

---

3) Winfrey R., 『Economic Analysis for Highways』, International Text Book Co., Scranton, Pennsylvania, 1969, pp.360~361.

4) 岡野行秀, 『交通の 經濟學』, 東京:有斐閣, 1977, p.85.

5) Calabresi, G., 『The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis, 5th ed』, New Haven: Yale University Press, 1977, p.198.

6) 鷲見好則, 『交通安全の 經濟, 道路交通經濟』, 4月號, 東京: 經濟調査會, 1984, p.15.

2. 도로교통 사고비용의 추계방법과 실태

1) 도로교통 사고비용 접근방법

도로교통사고로 발생되는 각종 피해와 손실을 비용으로 결정하는 것은 목적과 방법에 따라 또는, 관련 학자와 관계기관에 따라 차이가 있다. 도로교통사고 사회적비용을 추계하는데 있어서 다양한 손실과 피해를 어떤 방법으로 화폐적으로 가치화할 것인가 하는 문제로부터 어떠한 비용을 포함해야 하고 제외해야 하는가 하는 선택에 이르기까지 많은 논란이 있다[7].

그러나 세계의 많은 국가들은 다양한 투자결정에 유용한 정보를 많이 갖기 위해 교통사고로 인한 각종 피해를 화폐적 가치로 평가하고 있다. 각국의 교통사고 사회적비용 추계실태는 같은 국가 내에서도 지역과 추계기관별로 추계방법의 차이를 보이고 있다. 도로교통 사고비용의 접근방법은 인적피해비용을 어떻게 추계하느냐에 따라서 다음의 〈표 2-1〉과 같이 구별된다.

도로교통 사고비용을 추계하는 국가는 〈표 2-1〉에서 보는 바와 같이 인간자본의 총생산손실계산법(The Gross Loss of Output Approach) 및 지불의사가치조사법(Willingness to pay Approach)을 활용하여 교통사고비용을 추계하고 있으며 Alan Ross도 우리나라에서의 교통사고 비용 추계에 이 방법을 권유하였고, 우리나라도 총생산손실계산법에 의하고 있다[8].

Silcock(2003)의 연구에 따르면 교통사고 비용을 추계하는 여러 방법 중 현실적으로 대부분의 국가들에서 쓰이는 방법은 2가지이며, Hills와 Jones-Lee(1983)[9]는 교통사고의 비용을 추계하는 목적을 고려해 보았을 때, 직접적으로 관련이 있고 측정 가능한 방법으로는 총생산손실계산법 혹은 인적자본법, 지불의사가치조사법 혹은 위험변화의 가치평가법 밖에 없다고 하였다.

---

7) Winfrey R., op. cit., p.367.

8) Ross, A., 『Working Paper No.3 for Provincial and County Roads Project Road Traffic Safety Study, Seoul: Ministry of Home Affairs』, 1984, pp.4~11.

9) Hills, P. J. and Jones-Lee, M. W., "The role of safety in highway investment appraisal for developing countries", Accident Analysis & Prevention, 1983/10. 15(5), pp.360~362.

Silcock, R. 『Guidelines for Estimating the Cost of Road Crashes in Developing Countries』, Department of International Development Project R7780, TRL Limited, 2003, pp.6~7.

〈표 2-1〉 도로교통 사고비용의 접근방법

접근방법	추계방법	내용 및 특성	비고
노동 생산력 손실 정도에 따른 접근	총생산손실계산법 또는 인적자본법 (The Gross Loss of Output Approach or The Human Capital Approach)	▪ 미래의 노동소득상실분을 현재가치로 추계하고 차량 손상 및 의료, 경찰 행정 비용 추가	프랑스, 독일, 호주, 캐나다, 캄보디아, 필리핀
	순생산손실계산법 (The Net Loss of Output Approach)	▪ 미래의 소득상실분에서 미래소비를 공제 후 추계, 산출 값은 사회에 대한 경제적 이익이라 간주	
사회적 평가에 기초한 접근	묵시적 공공부문 평가법 (The Implicit Public Sector Valuation Approach)	▪ 교통사고를 방지하거나 감소하기 위해 평가되는 비용과 가치를 결정하고자 함. 내재적 가치에 대해 큰 차이 존재	
	생명보험 계산법 (The Life Insurance Approach)	▪ 사상자의 직계가족이 받는 생명보험금을 중심으로 추계, 미혼자에 대해 적은 값 산출	
	법원보상 계산법 (The Court Award Approach)	▪ 법원에서 판결한 보상을 중심으로 추계, 사적인 금액이며 세금을 공제하기 때문에 부적절	
기타	지불의사가치조사법 또는 위험변화의 가치평가법 (The Survey of Willingness to Pay Approach or The Value of Risk Change Approach)	▪ 개개의 시민들의 선호를 반영하여 희소한 자원의 분배를 하는데 영향을 줌. 간접적인 방식으로 산출하며 주관적이라는 단점	미국, 영국, 오스트리아, 네덜란드, 스웨덴, 뉴질랜드, 인도

자료 : Jacobs, G.D., 『Costing Road Accidents in Developing Countries』, Overseas. Road Note 10, Transport Research Laboratory, Crowthorne, 1995, pp.2~5.

McMahon, K. and S. Dahdah, 『The True Cost of Road Crashes: Valuing Life and the Cost of a Serious Injury』, International Road Assessment Programme (iRAP), Basingstoke, 2008, pp. 6.

2) 국내·외 도로교통 사고비용의 추계실태

세계 각국은 인명에 대한 가치를 평가하여 투자결정을 비롯한 각종 의사결정에 있어서 보다 많고 정확한 정보를 가지기 위해 각종 손실을 추계하고 있다. 교통사고로 인한 각종 피해를 비용화하는 방식은 각국의 실정에 맞는 방법을 개발하거나 도입하여 시행하고 있다.

(1) 영국

영국 교통부는 1988년부터 지불의사가치법(Willingness to Pay)을 사용하여 교통사고 사망자 가치를 평가해왔다. 지불의사가치이론은 안전을 개선하는 공공부문의 의사결정이 개인이 사망하거나 부상당할 위험을 줄이므로 안전을 개선하는 것이 사망 또는 부상을 피하는 것으로 간주한다. 이에 영국의 교통사고비용은 교통사고 예방비용을 의미한다[10]. 1993년부터 부상(non-fatal) 사고의 가치가 개정되어 현재는 부상사고를 사망사고와 유사한 방식으로 가치를 추정하고 있으며 2015년부터 경찰 미신고 부상사고[11]에 대한 교통사고비용을 함께 발표하고 있다.

교통사고비용 항목은 사상자 관련 비용과 사고 관련 비용으로 구성된다. 사상자 관련 비용은 생산량 손실에 대한 직접적인 경제비용, 교통사고로 인한 부상 관련 의료비용 및 교통사고로 인한 정신적 고통을 반영한 인적 비용을 포함한 사상자 가치의 모든 측면을 반영하며 사고 관련 비용은 재산피해, 경찰행정비용, 보험행정비용 등이 포함된다. 이 비용은 각 구성 항목별 비용을 결정한 후 이를 합산하여 사고심각도별 비용을 산출한다.

---

10) 이때 예방은 정부가 교통사고를 예방하기 위해 지출해야 하는 총금액 또는 교통사고로 인한 사회적 손실 두 가지로 해석 할 수 있음(DfT, 2013).

11) 영국은 2008년부터 실시하고 있는 국가이동조사(National Travel Survey)를 통해 경찰 미신고 교통사고 사상자를 추정하고 있음. 매년 17,000명을 대상으로 인터뷰 조사를 실시하며 조사내용은 인구통계학적 정보, 최근 3년간 및 최근 12개월간 교통사고 경험, 도로이용 형태, 사고 발생 시 부상 유형 및 치료 여부, 경찰 신고 여부 등임. 이 자료는 영국 사고조사시스템(STATS19) 상 사상자와 비교하여 연간 부상사고(non-fatal) 피해자를 추정하는데 활용함(DfT, 2021).

〈표 2-2〉 영국 교통사고비용 구성항목

구분		내용
사상자 관련 비용 (Casualty costs)	생산성손실비용 (Lost output)	▪ 교통사고 부상으로 인한 개인의 생산 능력 손실 정도, 사고심각도에 따른 사상자 당 비용으로 산출
	의료 및 구급비용 (Medical and ambulance)	▪ 사상자의 구급차 및 응급실 이용, 입원, 수혈서비스 관련 추정 비용 ▪ 사망자 비용은 1984-85년 보건부 데이터를 기반으로 하며 1인당 GDP와 연동
	인적비용 (Human costs)	▪ 사고 희생자 및 친지 등이 느끼게 될 고통, 괴로움과 같은 부상의 영향 또는 인간의 삶과 관련된 비용의 비자원요소 ▪ 사망자의 경우 삶의 쾌락에 대한 본질적인 손실이 반영된 비용
사고 관련 비용 (Accident costs)	경찰행정비용 (Police costs)	▪ 경찰이 사고를 보고(처리)하는데 소요되는 시간 비용 ▪ 사고 관련 경찰 수 및 계급, 경찰 당 소요 시간 추정 ▪ 경찰서장협회의 각 직급별 자원비 및 운영비를 활용하여 금전적 가치로 환산
	보험행정비용 (Insurance and administrative)	▪ 청구건당 평균 처리비용을 계산하여 추정 ▪ 보험금 청구 처리를 위한 평균 소요시간 및 간접비, 경비 기반
	재산피해비용 (Damage to property)	▪ 차량 및 제3자 재산피해 ▪ 교통사고 총 예방 가치 추정시 고려 ▪ 1990년대 지역 및 심각도별 피해비용 추정치산출 위해 사용

자료 : Department for Transport, 『A Valuation of Road Accidents and Casualties in Great Britain ; Methology Note』, 2013, pp.1~3.

2022년도 사상자당·사고당 평균 교통사고 비용은 사망사고 1건당 2,527,520파운드, 중상사고 1건당 289.949파운드, 경상사고 1건당 29,127파운드, 단순물적피해 1건당 2,686파운드이다. 사상자 1명당 교통사고 비용은 전체 평균 92,168파운드이며 사고심각도별로는 사망자 1명당 2,250,876파운드, 중상자 1명당 252,935파운드, 경상자 1명당 19,499파운드이다.

2022년 경찰에 신고 된 교통사고 통계 기반 교통사고비용은 175억 9,200만파운드로 추정하고 있으며 전년 대비 22억 파운드 증가하였다. 경찰 미신고 교통사고를 포함한 전체 비용은 약 432억 파운드로 영국 GDP(2.5조 파운드, 2022년 기준)의 1.72%에 이르고 있다. 사고심각도별로는 사망사고가 40억 4,700만 파운드, 중상사고 67억 6,500만 파운드, 경상사고 23억 6,100만 파운드였고 단순물피사고는 44억 1,900만 파운드, 경찰 미신고 부상사고는 256억 900만 파운드로 추정하였으며, 전년대비 전체 사상사고비용이 16.1%, 물피사고비용이 11.6% 증가하였고 경찰 미신고 사상사고 비용이 67.0%의 증가율을 보였다.

사고심각도에 따른 구성항목별 전체 교통사고비용은 사상자 관련 비용이 367억 4,931만 파운드로 전체의 85.1%를 점유하였고 세부 항목별로는 인적 비용이 가장 높았다.

〈표 2-3〉 영국 사상자당·사고당 교통사고비용 (2022년 기준, 단위 : 파운드)

구분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
사상자 1명당 비용	사망	1,958,303	2,029,237	1,930,329	2,114,526	2,250,876
	중상	220,058	228,029	216,915	237,614	252,935
	경상	16,964	17,579	16,722	18,318	19,499
	심각도 평균	70,791	76,267	75,711	83,752	92,168
사고 1건당 비용	사망	2,196,534	2,260,633	2,120,669	2,342,203	2,527,520
	중상	251,458	261,498	246,109	270,421	289,949
	경상	26,087	26,840	24,960	27,320	29,127
	심각도 평균	98,232	105,156	101,415	112,243	124,272
	단순물피	2,344	2,425	2,303	2,522	2,686

자료 : 영국 정부 홈페이지, RAS4001: Average and total value of prevention of collisions, 검색일 : 2023.10.02.

〈표 2-4〉 영국 교통사고비용 (2022년 기준, 단위 : 백만 파운드, %)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	전년대비 증감율
사망	3,670	3,748	2,948	3,450	4,047	17.3%
중상	5,825	6,124	4,517	5,755	6,765	17.5%
경상	2,551	2,480	1,783	2,140	2,361	10.3%
사상사고 소계	12,047	12,351	9,248	11,345	13,173	16.1%
단순물피사고	4,426	4,403	3,261	3,960	4,419	11.6%
경찰 미신고 부상사고	19,104	16,698	15,872	15,332	25,609	67.0%
합계	35,576	33,452	28,380	30,637	43,200	41.0%

자료 : 영국 정부 홈페이지, RAS4001: Average and total value of prevention of collisions, 검색일 : 2023.10.02.

〈표 2-5〉 영국 사고심각도에 따른 구성항목별 교통사고비용 (2022년 기준, 단위 : 백만 파운드)

구분	사상자 관련 비용			사고 관련 비용			계
	생산 손실 비용	의료 및 구급 비용	인적비용	경찰행정 비용	보험행정 비용	재산피해 비용	
사망	1,340	12	2,633	39	1	24	4,047
중상	776	466	5,293	66	6	158	6,765
경상	318	135	1,514	60	13	322	2,361
사상사고 소계	2,434	613	9,440	165	19	504	13,173
단순물피사고	0	0	0	79	122	4,217	4,419
경찰 미신고 부상사고	3,100	1,717	19,446	0	50	1,296	25,609
합계	5,534	2,329	28,886	244	191	6,018	43,200

자료 : 영국 정부 홈페이지, RAS4001: Average and total value of prevention of collisions, 검색일 : 2023.10.02.

(2) 독일

독일연방디지털교통부는 교통사고에 따른 피해를 화폐 가치화하여 도로사업의 정책결정단계에서 활용하고 있다. 2003년 확정된 연방교통계획에서는 노선별 교통사고 특성을 감안하여 교통사고 비용을 산정할 수 있는 거시적 경제성 평가지침을 제시하고 있다. 이에 따라 거시적 경제성 평가와 교통사고비용을 추정하여 발표하고 있고, 거시적 경제성 평가와 연계하여 BASt(연방도로연구소, Bundesanstale für Straβenwesen)에서 매년 교통사고에 따른 사회적비용 산정을 위해 인적 자원 및 생산손실, 의료비용, 피해자 및 가족의 정신적·육체적 피해 등을 종합적으로 고려하고 있다.

독일 교통사고비용 구성항목은 〈표 2-6〉과 같다. 재생산 비용은 교통사고로 인한 피해자를 교통사고 이전 상황과 동등하게 만들기 위해 발생하는 비용으로 직접 재생산 비용과 간접 재생산 비용으로 나뉜다. 자원손실비용은 사고발생으로 인해 피해자가 경제활동에 참여하지 못함으로 발생하는 비용이다.

이외에 국민생산에 포함되지 않는 경제활동 비용인 비시장 가치 창출 손실, 사고 후 발생하는 피해자의 신체적 정신적 피해 관련 비용인 인도적 비용, 사고발생시 교통체증으로 인한 시간손실 비용인 혼잡비용 등이 있다.

〈표 2-6〉 독일 교통사고비용 구성항목

구분	내용
재생산비용 (Reproduktionskosten)	▪ 의료, 법률, 행정 및 기타조치를 통해 교통사고 이전과 동등한 상황을 만들기 위해 지출되는 비용 ▪ 직접 재생산 비용과 간접 재생산 비용으로 구분
직접재생산비용 (Direkte Reproduktionskosten)	▪ 사고 피해자의 의료 및 전문 재활시 발생하는 비용 ▪ 의료재활은 입원 및 외래치료, 운송 및 사고 피해자에 대한 사후 관리 ▪ 직업재활은 사고피해자의 전문적인 복귀 또는 재복귀에 도움이 되는 조치
간접재생산비용 (Indirekte Reproduktionskosten)	▪ 법적 상황 복구비용 (경찰 및 사법부, 보험회사로 인해 발생하는 비용)
자원손실비용 (Ressourcenausfallkosten)	▪ 사고로 인한 부상자 또는 사망자가 더 이상 생산 활동에 참여할 수 없게 됨으로써 발생하는 경제적 부가가치의 감소를 평가. 사람의 부상이나 사망은 미래의 국민생산 감소를 초래함
비시장가치창출손실 (Außermarktliche Wertschöpfung)	▪ 국민생산에 포함되지 않는 가치 창출 손실 ▪ 비공식 경제활동, 가사생산(Haushaltsproduktion)
인도적비용 (Humanitäre Kosten)	▪ 피해자의 고통, 심리적 장애, 일상회복력 감소, 삶의 질 손실 등 재생산비용과 자원손실로 보상되지 않는 비용 ▪ 심리적 스트레스나 인생 계획 변경과 같은 사고 결과 포함 ▪ 재생산 비용과 자원 손실 비용에는 포함되지 않음
혼잡비용 (Staukosten)	▪ 사고발생시 교통체증으로 인한 시간 손실 비용

자료 : Baum, H., Kranz, T., and Westerkamp, U., 『Volkswirtschaftliche Kosten durch Straßenverkehrsunfälle in Deutschland』, Bundesanstalt für Straßenwesen, Mensch und Sicherheit Heft M 208, Bast, 2010, p.7.

교통사고비용은 사고심각도(사망, 중상, 경상) 또는 재산피해 사고 범주에 따라 세분하고 있으며 개인상해와 재산피해 경제적 비용을 산출한다[12]. 2021년 교통사고비용은 총 325억 4,000만 유로로 독일 GDP의 0.86%를 차지하며 이 중 63.1%에 해당하는 205억 4,000만 유로가 재산피해비용이고 36.9%가 인적피해비용이다. 2020년 대비 2021년 교통사고비용 산정 결과 3.4% 증가한 것으로 나타났다.

12) 사고원가회계 구성요소를 보면 개인상해는 입원치료 및 외래진료, 구급차 비용, 치료 관련 보조기구, 재활, 간병, 근로능력 상실, 소득능력 감소, 의사소견서 비용, 경찰 및 법원, 보험사 관리비용, 재취업비용, 검시 등의 비용이 고려되며, 재산피해는 경찰의 사고현장 재산피해 추정치를 사용하며 차량손상금액(차량손상에 따른 수리 또는 교체비용 포함), 기타 재산피해비용(차량과 관련되지 않은 비용, 도로시설 파손 비용이 포함됨), 기타 사고 관련 재산피해비용(사고로 인한 기타 재산피해비용으로 폐기비용, 파손차량 보관 공간, 구조비용, 말소 및 재등록비용, 사고처리를 위한 고정비용 등이 포함됨) 등이 포함됨.

인적피해비용 중 대부분은 중상사고로 인한 것이었으며 사망사고, 경상사고 순으로 나타났다. 사상자당 교통사고비용은 경상사고가 가장 낮으며 이는 중상사고의 약 1/20, 사망사고의 1/200에 해당한다. 교통사고 1건당 교통사고비용은 사망사고가 46,546유로로 가장 높고 중상사고 22,649유로, 사상자가 없는 중상사고 21,799유로, 경상사고 14,204유로이다.

〈표 2-7〉 독일 교통사고비용 (단위 : 십억 유로, %)

구분		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	전년대비 증감율
인적피해 비용	사망	3.75	3.83	3.67	3.32	3.29	-0.9%
	중상	7.84	7.99	7.99	6.97	7.13	2.3%
	경상	1.74	1.79	1.78	1.50	1.57	4.7%
	소계	13,33	13,61	13,44	11.79	12.00	1.8%
재산피해비용		22.37	22.73	23.41	19.68	20.54	4.4%
총비용		35.7	36.34	36.85	31.47	32.54	3.4%

자료 : BASt 홈페이지, Volkswirtschaftliche Kosten von Straßenverkehrsunfällen in Deutschland, 검색일 : 2023.05.04.

〈표 2-8〉 독일 사상자당 인적피해비용 (단위 : 유로)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
사망	1,178,333	1,168,255	1,203,203	1,219,396	1,284,160
중상	117,466	117,190	122,042	119,788	128,878
경상	5,162	5,225	5,371	5,391	5,652

자료 : BASt 홈페이지, Volkswirtschaftliche Kosten von Straßenverkehrsunfällen in Deutschland, 검색일 : 2023.05.04.

〈표 2-9〉 독일 사고건당 재산피해비용 (단위 : 유로)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
개인 상해 사고	15,770	15,987	16,301	15,705	16,086
사망사고	46,406	47,979	46,758	44,504	46,546
중상사고	21,776	22,112	22,900	21,642	22,649
경상사고	13,967	14,123	14,393	13,908	14,204
사상자가 없는 중대사고	20,710	21,521	22,009	22,422	21,799
기타 사고	7,082	7,164	7,282	7,344	7,474

자료 : BASt 홈페이지, Volkswirtschaftliche Kosten von Straßenverkehrsunfällen in Deutschland, 검색일 : 2023.05.04.

(3) 네덜란드

네덜란드는 정기적으로 교통사고의 사회적비용을 추계하고 있으며 이러한 교통사고비용 추정치는 사회경제적 관점에서 사회문제로서 교통안전의 규모에 대한 통찰력을 제공하고 교통안전 정책 준비 및 평가에 활용하며 인프라 및 도로 안전 프로젝트 등의 사회적비용 편익 분석의 중요한 요소이다. 네덜란드는 2009년 연구를 바탕으로 2020년 교통사고비용 추계 방법론을 개정하였다. 사고는 사망, 부상, 경상, 기타 부상, 재산피해 다섯 개의 범주로 산정하였고 경상자의 인적 비용을 추가하였다. 구성 항목 및 각 구성항목 산정방법에는 큰 변화가 없고 다만 사용된 기초자료를 2020년 자료로 갱신하였으며 인적비용은 VALOR-project[13]의 연구 결과를 적용하였다[14].

네덜란드 교통사고비용 구성항목은 〈표 2-10〉과 같다. 의료비용의 경우 통원치료비와 장례비, 법적비용에 가해자 법적 조치에 따른 발생비용, 법률구조비용을 포함하여 산출한다. 생산손실비용은 가사노동이나 자원봉사 등 무급생산손실, 대체직원고용 및 직업재활비용은 포함하지 않으며 재산피해비용에는 차량파손비용만 포함한다.

〈표 2-10〉 네덜란드 교통사고비용 구성항목

구분	내용
의료비용 (medischekosten)	▪ 병원, 재활 및 의약품 비용과 같이 사상자 치료비용 ▪ 통원치료비용과 장례비용 포함
생산손실비용 (productieverlies)	▪ 사상자의 일시적 또는 영구적인 업무 불능으로 인한 비용과 사망자의 전체 생산손실로 구성 ▪ 가사 및 자원 봉사와 같은 무급생산손실, 고용주의 대체직원 모집 및 훈련비용, 직업재활비용은 포함하지 않음
인적비용 (Immateriele kosten)	▪ 사고발생에 따른 피해자 및 친지의 고통, 슬픔 및 삶의 질과 삶의 쾌락에 대한 손실이 반영된 비용
재산피해비용 (Materiele kosten)	▪ 차량, 화물, 도로 및 도로 시설, 개인 소유물 파손으로 인해 발생하는 비용으로 네덜란드는 차량파손비용만 포함
행정비용 (afhandelingskosten)	▪ 교통사고 발생에 따른 경찰 및 소방대 배치, 보험사의 행정비용 및 법적비용 ▪ 법적 비용은 가해자 적발, 기소, 재판 및 처벌 비용과 법률 구조 비용 포함
기타 비용	▪ 교통사고로 인한 혼잡비용

자료 : SWOV 홈페이지, Road crash costs, 검색일 : 2023.11.30.

13) 벨기에, 독일, 프랑스 및 네덜란드의 국제 협력 프로젝트로, 2020년에 통계적 생명의 가치(VSL) 및 통계적 중상 가치(VSSI) 결정

14) Wijnen, W., 『Maatschappelijke Kosten van Verkeersongevallen in Nederland: Actualisatie 2020』, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid(KiM), W2Economics, Utrecht, 2022, p.5.

교통사고비용 산정방법은 세 가지 방법론이 사용되었다. 첫째, 의료비용, 재산피해비용 및 행정비용은 원상회복비용법(Restitution costs method)을 사용하여 산정하였는데 이 방법은 사상자와 친지의 피해를 회복하는 데 필요한 인력과 자원의 배치 비용을 사용하였다. 둘째, 생산손실비용은 인적자본법(Human capital method)을 사용하였는데 이는 부상자가 부상을 당하거나 사망하지 않았다면 생산했을 생산 가치를 결정하는데 네덜란드는 유급 생산만 포함하였다. 셋째, 인적비용은 지불의사가치법(Willingness to pay method)을 사용하였으며 교통사고위험 감소를 위해 사람들이 지불할 의향이 있는 금액을 결정하기 위해 설문 조사를 시행하였다.

네덜란드 2020년 교통사고비용은 265억 유로(153~360억 유로 범위)로 추산되며 이는 국내총생산(GDP)의 3.3%(1.9~4.5%)에 해당한다. 교통사고 사망자 당 비용은 650만 유로, 중상 당 비용은 70만 유로이다. 총 비용의 75%는 인적비용이다.

〈표 2-11〉 네덜란드 교통사고비용 (2020년 기준, 단위 : 십억 유로)

구분	비용(범위)	점유율(%)
인적비용	19.8 (9.6-28.3)	75
재산피해비용	3.7 (2.8-4.7)	14
행정비용	1.5	6
생산손실비용	1.0	4
의료비용	0.4	2
혼잡비용	0.1	1
합계	26.5 (15.3-36.0)	100

자료 : Wijnen, W., 『Maatschappelijke Kosten van Verkeersongevallen in Nederland: Actualisatie 2020』, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid(KiM), W2Economics, Utrecht, 2022, p.21.

〈표 2-12〉 네덜란드 사고심각도별 사상자당 교통사고비용 (2020년 기준, 단위 : 천 유로)

구분	비용(범위)
사망	6,496 (3,583-9,159)
중상	696 (365-954)
경상	51 (29-69)
기타 부상	5 (4-6)

자료 : Wijnen, W., 『Maatschappelijke Kosten van Verkeersongevallen in Nederland: Actualisatie 2020』, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid(KiM), W2Economics, Utrecht, 2022, p.21.

(4) 미국

미국에서는 교통사고비용을 교통안전 관계기관별로 다르게 추계하고 있다. 매년 NSC(국가안전위원회, National Safety Council)에서 발간하고 있는 『Injury Facts』는 각종 사고 통계 및 사고로 인해 발생한 비용에 대해 자동차 사고, 업무상 재해, 가계, 공공 비자동차 사고 등 네 가지 분야별로 게재하고 있다. 사고비용은 임금 및 생산성 손실, 의료비용, 행정비용, 자동차 파손, 고용주 부담 간접비, 화재 손실비용으로 구성되며 자동차사고는 화재손실비용을 제외하고 추정한다[15)16)].

〈표 2-13〉 미국 NSC의 교통사고비용 구성항목

구분	내용
의료비용 (Medical expenses)	▪ 의사 진료비, 병원비, 의약품비, 향후 의료비, 구급차, 헬리콥터 및 기타 응급 의료 서비스 포함
임금 및 생산성 손실 (Wage and productivity losses)	▪ 임금 및 가계 생산성측면에서 측정된 국부 기여도 ▪ 총 임금 및 부가 임금, 가사서비스의 대체 비용 가치 추정치와 생산성 손실에 대한 추정치 ▪ 자동차 사고로 인한 교통지체비용 포함
행정비용 (Administrative expenses)	▪ 공공 및 민간 보험 처리 비용 및 경찰 및 법정 비용 포함 ▪ 민영보험 처리비는 보험사에 지급한 보험료와 보험사가 지급한 보험금의 차액이며 이는 업무수행 비용으로 총 비용의 일부 ▪ 보험회사가 지급한 보험료는 임금, 의료비, 재산피해 등의 손실에 대한 보상이기 때문에 별도로 구분하지 않음
고용주 부담 간접비 (Employers uninsured costs)	▪ 근로자가 부상으로 잃은 시간 비용으로 고용주가 부담한 간접비 추정치 ▪ 사고조사 및 보고, 응급처치 관리, 대체 근로자 고용 및 교육, 부상당하지 않았을 경우 근로자가 받을 초과 근무비용 포함
자동차 파손 (Motor-vehicle damage)	▪ 교통사고로 인한 차량 손상 가치. 정상적인 차량 마모 비용은 포함하지 않음

자료 : NSC Injury Facts 홈페이지, Societal Costs, 검색일 : 2023.11.26.

15) 사고로 인해 발생한 경제적 비용은 의도치 않은 사건으로 인한 부상으로 인해 받지 못한 임금 또는 발생한 비용을 나타내며 부상의 경제적인 영향을 측정한 것으로 GNP, 1인당 소득 또는 지출과 같은 다른 경제적 비용과 비교할 수 있음. 다만 종합비용에 포함된 삶의 질 손실 가치는 받지 못한 실제 임금이나 발생한 비용을 나타내는 것은 아니므로 과거 교통사고의 순수한 경제적 효과를 결정하는데 사용해서는 안 된다고 명시하고 있음.

16) 사고 비용 추정 모델은 2014년에 개정되었으며 질병 통제 예방 센터(CDC) 웹 기반 부상 통계 조회 및 보고 시스템(WISQARS) 비용 추정 및 HCUP(의료 이용 프로그램), Blincoe, L. J., et al.(2015)를 포함한 많은 새로운 기준치를 활용하고 있고 자동차파손비용 및 교통지체비용은 NHTSA에서 발표한 Blincoe, L. J., et al.(2015)의 자동차사고의 경제적 비용 추정치를 사용함.

NSC의 2021년 교통사고 경제적 비용은 4,983억 달러로 미국 GDP의 2.14%에 해당한다. 경제적 비용 구성항목 별로는 임금 및 생산성 손실이 2,275억 달러(45.7%), 행정비용 1,190억 달러(23.9%), 자동차 파손 비용 892억 달러(17.9%) 등이다. 사고심각도별 사상자당/사고차량당 평균 교통사고 비용을 보면 경제적 비용은 사망자 1인당 1,778,000달러이며 삶의질 손실 비용을 포함하는 종합비용은 12,474,000달러이다.

〈표 2-14〉 미국 교통사고비용(NSC) (2021년 기준, 단위 : 십억 달러)

구분	사고비용
합계	498.3
임금 및 생산성 손실	227.5
행정비용(행정 및 법적 비용 포함)	119.0
의료비(고용인 건강보험료 포함)	57.9
자동차 파손	89.2
고용주 부담 간접비	4.6

자료 : NSC Injury Facts 홈페이지, Guide to Calculating Costs, 검색일 : 2023.11.26.

〈표 2-15〉 미국 사상자당·사고차량당 교통사고비용(NSC) (2021년 기준, 단위 : 달러)

구분		비용
경제적 비용	Death (K)	1,778,000
	Disabling (A)	155,000
	Evident (B)	40,000
	Possible (C)	24,000
	No injury observed (O)	6,700
	Property damage only(cost per vehicle)	5,700
종합비용	Death (K)	12,474,000
	Disabling (A)	1,016,000
	Evident (B)	221,000
	Possible (C)	120,000
	No injury observed (O)	17,000

자료 : NSC Injury Facts 홈페이지, Guide to Calculating Costs, 검색일 : 2023.11.26.

NHTSA(도로교통안전국, National Highway Traffic Safety Administration)는 NSC의 추계 항목에 우리나라 교통사고비용에 포함하지 않고 있는 직업재활비용, 교통혼잡으로 인한 환경오염 비용 등의 항목을 추가하고 있고 물손비용은 차량 손상 외에 화물 및 도로 등 사고로 인해 발생한 모든 파손 비용을 포함한다.

NHTSA가 발표한 2019년 교통사고 경제적 비용은 3,398억 달러로 미국 GDP(21조 3,810억 달러, 2019년 기준)의 1.59%에 해당하며 삶의질 평가를 포함한 종합비용은 1조 3,654억 달러이다.

〈표 2-16〉 미국 NHTSA의 교통사고비용 구성항목

구분	내용
의료비용 (Medical Care)	▪ 교통사고로 인한 부상과 관련된 모든 의료비용 ▪ 응급실 및 입원 비용, 통원치료, 물리치료, 재활, 처방전, 보철장치 및 주택개조 비용 포함
구급비용 (Emergency Services)	▪ 구급차 비용과 구급처리, 경찰과 소방 대응 비용
직업재활비용 (Vocational Rehabilitation)	▪ 사고후유장애로 인한 직업 또는 경력 재훈련 비용
생산손실비용 (Market Productivity)	▪ 피해자의 남은 수명 동안 손해 본 임금 및 부대비용을 현재가치로 할인한 비용 (2010년 기준 3% 할인율 적용)
가계손실비용 (Household Productivity)	▪ 사고발생으로 하지 못한 가계 활동의 현재 가치 동일 업무를 수행할 수 있는 인력을 고용하기 위한 비용
보험행정비용 (Insurance Administration)	▪ 교통사고 보험금 청구 처리에 따른 행정비용 및 변호사 비용
직장손실비용 (Workplace Cost)	▪ 고용인의 부재로 인한 직장 중단 비용. 신규 고용인 재교육 비용, 부상당한 고용인의 작업 수행에 필요한 초과 근무, 고용인 변경에 대한 처리비용 포함
법정비용 (Legal/Court Costs)	▪ 교통사고로 인한 민사소송 관련 변호사 비용 및 소송비용
교통혼잡 (Congestion)	▪ 교통지체비용, 추가 연료 사용량, 교통사고에 따른 혼잡으로 인한 온실가스 및 기준 오염 물질
물손 (Property Damage)	▪ 교통사고로 인해 손상된 차량, 화물, 도로 및 기타 물품의 가치

자료 : Blincoe, L. J., et al., 『The Economic and Societal Impact of Motor Vehicle Crashes, 2010. (Revised)』, Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration, 2015, p.1, p.287.

〈표 2-17〉 미국 교통사고비용(NHTSA) (2019년 기준, 단위 : 백만 달러, %)

구분	PDO Vehicle	MAIS0	MAIS1	MAIS2	MAIS3	MAIS4	MAIS5	Fatal	Total	비율
의료	0	0	8,564	5,667	9,789	3,638	2,611	631	30,900	2.3
구급	598	109	411	97	69	19	7	39	1,348	0.1
생산손실	0	0	8,971	9,865	13,088	4,434	2,201	36,900	75,459	5.5
가계손실	1,369	249	3,286	3,840	5,506	2,246	919	13,401	30,816	2.3
보험행정	10,088	1,018	8,572	3,511	4,051	704	274	1,323	29,540	2.2
직장손실	1,910	344	217	179	457	136	56	496	3,795	0.3
법정	0	0	2,868	2,667	3,912	1,423	791	5,038	16,698	1.2
소계	13,965	1,720	32,889	25,825	36,873	12,600	6,858	57,828	188,558	13.8
혼잡	25,595	4,562	4,677	572	239	35	13	260	35,954	2.6
물손	61,722	8,436	37,396	4,107	2,518	397	167	554	115,297	8.4
소계	87,317	12,998	42,074	4,679	2,756	432	180	815	151,252	11.1
경제적비용	101,282	14,718	74,963	30,504	39,629	13,031	7,039	58,643	339,809	24.9
QALYs	0	0	159,320	171,847	249,002	56,658	36,432	352,293	1,025,552	75.1
종합비용	101,282	14,718	234,283	202,352	288,631	69,690	43,471	410,935	1,365,362	100.0
비율	7.4	1.1	17.2	14.8	21.1	5.1	3.2	30.1	100.0	

자료 : Blincoe, L. J., et al., 『The Economic and Societal Impact of Motor Vehicle Crashes, 2019 (Revised)』, National Highway Traffic Safety Administration, 2023, p.22

〈표 2-18〉 미국 사상자당 교통사고비용(NHTSA) (2019년 기준, 단위 : 달러)

구분	PDO Vehicle	MAIS0	MAIS1	MAIS2	MAIS3	MAIS4	MAIS5	Fatal
의료	0	0	2,210	13,269	69,345	188,626	363,229	17,289
구급	31	24	106	228	486	976	999	1,060
생산손실	0	0	2,315	23,096	92,716	229,903	306,236	1,010,970
가계손실	71	55	848	8,990	39,001	116,482	127,886	367,148
보험행정	523	225	2,212	8,220	28,698	36,485	38,081	36,245
직장손실	99	76	56	418	3,240	7,077	7,794	13,589
법정	0	0	740	6,243	27,714	73,799	110,012	138,025
소계	724	380	8,487	60,464	261,200	653,348	954,237	1,584,326
혼잡	1,327	1,008	1,207	1,339	1,691	1,814	1,857	7,133
물손	3,200	1,864	9,650	9,616	17,835	20,565	23,234	15,185
소계	4,527	2,872	10,857	10,955	19,526	22,379	25,091	22,318
경제적비용	5,251	3,252	19,344	71,419	280,726	675,727	979,328	1,606,644
QALYs	0	0	41,112	402,341	1,763,881	2,938,008	5,068,923	9,651,851
종합비용	5,251	3,252	60,456	473,760	2,044,607	3,613,735	6,048,251	11,258,495

자료 : Blincoe, L. J., et al., 『The Economic and Societal Impact of Motor Vehicle Crashes, 2019 (Revised)』, National Highway Traffic Safety Administration, 2023, p.22

(5) 일본

일본은 내각부에서 효과적인 교통안전대책을 수립하고 국민의 교통안전을 도모하기 위해 관련 연구를 실시하고 교통사고 손실액을 산정하고 있다. 조사목적은 교통사고에 의한 피해·손실의 경제적 가치를 데이터에 근거하여 객관적, 정량적으로 밝히고 교통안전대책의 중요성에 대한 국민 인식제고와 동시에 향후 교통안전대책의 중점화·효율화 검토를 위한 기초자료를 마련하는 것이다. 일본의 교통사고비용에는 경제적 비용 이외에 교통사고로 인한 통증, 고통, 삶의 쾌락을 누릴 수 없게 되는 등 비금전적인 손실 금액을 함께 추정하며 지불의사가치법을 사용하여 현재의 교통사고에 의한 손실을 추계하였다[17].

일본 교통사고 구성항목을 보면 금전적 손실은 인적손실, 물적손실, 사업주체손실, 각종 공공기관 등의 손실을 포함하며, 비금전적 손실은 사망손실과 부상손실을 포함한다. 위자료는 개념적으로 비금전적 손실에 포함되기 때문에 이를 제외한 금액을 함께 제공한다.

〈표 2-19〉 일본 교통사고비용 구성항목

구분		내용
금전적 손실	인적손실	▪ 치료 관계비, 휴업 손실, 위자료, 일실 이익(교통사고가 없었을 경우 미래에 얻었을 수입) 등
	물적손실	▪ 차량, 구조물 수리, 수리, 변상 비용
	사업주체손실	▪ 사망, 후유장애, 휴업 등에 의한 부가가치액 저하분의 손실
	각종 공공기관 등의 손실	▪ 구급 수송비, 경찰 사고 처리 비용, 재판 비용, 소송추행비용, 검찰 비용, 교정 비용, 보험 운영비, 피해자 구제비용, 사회 복지 비용, 구급의료 체제 정비비, 혼잡 손실, 사고차량이동비
비금전적 손실	사망손실	▪ 교통사고로 인한 사망 위험 감소에 대한 지불의사액
	부상손실	▪ 교통사고로 인한 부상 위험 감소에 대한 지불의사액

자료 : 内閣府政策統括官,『交通事故の被害 · 損失の経済的分析に関する調査報告書』, 2012, pp.16~17 재구성.

17) 이 연구는 지금까지 1995년부터 이래로 8회에 걸쳐 실시되었으며 2023년 연구는 비금전적 손실 산정방법을 재검토하였음. 기존 연구에서 교통사고에 의한 1인당 손실금액 산정은 20대 이상을 대상으로 하였으며 10대 이하는 20대 이상의 1인당 손실금액을 적용하였으나 2023년 연구에서 10대 이하의 1인당 손실금액 산정방법을 검토·적용한 금액을 함께 제시함.

2020년 교통사고 손실액은 금전적 손실(위자료 제외) 2.5조 엔, 비금전적 손실 7.6조 엔, 총 10.1조 엔이었다. 2014년도와 비교하면 약 27% 감소하였는데 이는 사상자수 감소로 영향을 받은 것으로 추정하고 있다.

〈표 2-20〉 일본 교통사고손실액(2020년 기준, 단위 : 십억 엔)

구분			사망	후유장해	상해	물손	합계
금전적 손실	인적 손실	일실이익, 치료관계비, 장례비	57	273	153	-	483
		위자료(a)	43	66	335	-	445
		소계	100	339	488	-	928
	물적손실		1	18	342	896	1,258
	사업주체손실		3	10	68	-	81
	각종 공공기관 등의 손실		11	93	592	13	709
	금전적 손실(b)		116	461	1,489	909	2,975
	금전적 손실(b-a)		73	395	1,154	909	2,530
비금전적 손실	사상손실(c)		2,178	5,020	381	-	7,579
총계(위자료 제외)[b-a+c]			2,250	5,414	1,536	909	10,109
총계(위자료 포함)[b+c]			2,294	5,481	1,871	909	10,554

자료 : 内閣府政策統括官,『令和４年度 交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査 報告書, 2023, p.109

〈표 2-21〉 일본 사상자당/사고당 교통사고손실액 (2020년 기준, 단위 : 천 엔)

구분			사망	후유장해	상해	물손	합계
금전적 손실	인적 손실	일실이익, 치료관계비, 장례비	15,621	5,957	177	-	528
		위자료(a)	11,980	1,448	388	-	487
		소계	27,601	7,405	656	-	1,015
	물적손실		396	396	396	255	396
	사업주체손실		943	229	78	-	89
	각종 공공기관 등의 손실		3,078	2,026	685	4	761
	금전적 손실(b)		32,018	10,056	1,723	259	2,262
	금전적 손실(b-a)		20,038	8,608	1,336	259	1,775
비금전적 손실	사상손실(c)		600,601	109,498	441	-	8,295
총계(위자료 제외)[b-a+c]			620,639	118,106	1,777	259	10,069
총계(위자료 포함)[b+c]			632,619	119,553	2,165	259	10,556

자료 : 内閣府政策統括官,『令和４年度 交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査 報告書, 2023, p.110

(6) 호주

호주는 국가적으로 합의된 방법론이 없는 상태에서 다양한 기관이 교통사고비용을 연구하고 있다. 이중 BITRE(인프라교통지역경제국, The Bureau of Infrastructure and Transport Research Economics)가 도로 인프라 및 안전에 대한 투자의 사회적 수익을 추정하고 우선순위를 설정할 목적으로 2009년 호주국립대와 함께 호주 교통사고비용 추정모델을 개발하였으며 이후 2022년에 데이터 및 방법론을 재검토하여 새로운 교통사고비용을 발표하였다.

교통사고비용은 직접비용과 간접비용, 인적비용으로 구성된다. 직접비용은 의료비, 관련 행정비용, 차량 수리 관련 비용, 환경오염에 따른 외부비용이 포함되며 간접비용은 생산성 손실비용, 인적비용은 심리적 비용이다.

2020년 호주 교통사고비용은 약 270억 호주달러[18]이며 GDP의 1.4%에 해당한다. 사망사고비용은 약 35억 호주달러, 부상사고비용은 약 118억 호주달러, 재산피해비용은 약 117억 호주달러이다. 주요 비용은 차량 수리비용(105억 호주달러), 직장 및 가정 손실(76억 호주달러), 의료 관련 비용(23억 호주달러) 순으로 많았으며 이중 생산손실 비용과 심리적 비용을 포함하는 인적비용은 약 32%를 차지한다.

〈표 2-22〉 호주 교통사고비용 구성항목

구분	내용
직접비용	▪ 교통사고로 인해 피해자가 사용한 자원의 기회비용 ▪ 의료 및 관련 비용, 장기요양비용, 응급서비스비용, 경찰비용, 구급차 서비스, 소방 및 응급 서비스, 보험관리비용, 도로시설물 수리 비용, 검시조사비용 ,장례비용, 법률 및 교정비용, 차량수리비용, 차량이용불가비용, 견인비용, 교통지체비용, 추가 차량운영비용, 환경오염에 따른 외부비용
간접비용	▪ 피해자에게 비공식 치료를 제공하는데 사용되는 시간으로 인한 생산성 손실을 포함하여 교통사고로 인한 잠재적 생산손실 ▪ 교통사고에 따른 직장 및 가정의 생산손실 모두 포함
인적비용	▪ 교통사고로 인한 피해자 및 친지의 고통 및 슬픔, 삶의 질 손실

자료 : Steinhauser, R. and Lancsar, E., et al.,『Social Cost of Road Crashes - Report for the Bureau of Infrastructure and Transport Research Economics』, The Australian National University, 2022, p.23.

18) 추정방법의 불확실성을 감안할 때 가능한 값의 범위는 222억 호주달러에서 303억 호주달러임. 지불의사가치방법론을 적용할 경우 교통사고비용은 276억 호주달러로 추계됨.

〈표 2-23〉 호주 사고심각도별 사고당 교통사고 사회적비용 (2020년 기준, 단위 : 호주달러)

구분	사망	부상(입원)	부상(비입원)	재산피해
수리비	11,827	10,619	10,549	10,983
생산손실	2,613,335	141,406	1,111	na
의료 관련 비용	17,785	46,846	9,251	na
보험 행정비용	27,798	12,300	3,504	1,097
장애 관련 비용	na	43,888	1,088	na
교통지체비용	17,355	2,940	2,738	1,146
인적비용(PSG)	406,599	15,387	na	na
차량 이용불가 비용	1,239	1,313	781	490
응급차 비용	5,424	2,391	1,129	0
응급/경찰 서비스 비용	3,630	3,630	172	0
법무비용	7,222	2,538	na	na
환경오염비용	690	137	128	57
교정비용	56,931	na	na	na
도로시설물	71	79	79	84
장례비용	7,879	na	na	na
채용/재훈련비용	2,757	138	na	na
검시비용	2,205	na	na	na
합계	3,182,747	283,613	30,530	13,857

자료 : Steinhauser, R. and Lancsar, E., et al., 『Social Cost of Road Crashes - Report for the Bureau of Infrastructure and Transport Research Economics』, The Australian National University, 2022, p.92.

〈표 2-24〉 호주 교통사고 사회적비용 (2020년 기준, 단위 : 백만 호주달러, %)

구분	사망	부상	재산피해	전체사고	비율
수리비	13	1,211	9,292	10,515	38.9
생산손실	2,856	4,753	na	7,609	28.1
의료 관련 비용	19	2,299	0	2,319	8.6
보험 행정비용	30	691	928	1,650	6.1
장기 요양 비용	na	1,536	na	1,536	5.7
교통지체비용	19	320	969	1,309	4.8
인적비용(PSG)	444	507	na	952	3.5
차량 이용불가 비용	1	107	415	523	1.9
응급차 비용	6	171	0	177	0.7
기타 비용	89	246	120	455	1.7
합계	3,479	11,844	11,730	27,043	100.0

자료 : Steinhauser, R. and Lancsar, E., et al., 『Social Cost of Road Crashes - Report for the Bureau of Infrastructure and Transport Research Economics』, The Australian National University, 2022, p.18.

(7) 우리나라

우리나라는 손해배상대행기관의 피해종별에 따른 평균 지급보상금을 사용하다가 1984년 Alan Ross가 1982년의 교통사고피해 모델로 손해배상대행기관인 한국자동차보험주식회사와 버스, 화물, 택시의 육운 공제조합의 보상실태를 수정·보완하여 계산했다. 이 방법은 자동차 보험기관이 계산한 사망자의 상실수익에서 일률적으로 30%의 생활비를 공제한 것으로 인간자본의 총생산손실계산법에 충실하지 못한 임시방편적인 접근이었다.

1992년 도로교통공단에서 자동차 보험의 보험금 지급실태를 고려하여 총생산손실법에 의해 1991년도 교통사고비용을 추계하였고[19] 1995년 한국개발연구원에서도 1992년 추계방식으로 1993년의 교통사고를 대상으로 교통사고비용을 추계하였다[20]. 도로교통공단에서는 2000년도부터 매년 전년도에 발생한 교통사고의 각종 피해를 총생산손실법에 의해 교통사고비용으로 추계하고 다른 접근방법에 의한 추계치와 비교, 분석하여 오고 있다.

19) 장영채, 『교통사고의 사회적비용에 관한 연구』, 도로교통안전협회, 1992.

20) 장영채, 『도로교통사고로 인한 사회적비용』, 『무질서의 경제비용에 관한 연구』, 한국개발연구원, 1995, pp.66~136.

1997년 한국교통연구원(舊 교통개발연구원)에서는 1995년 교통사고비용을 추정하기 시작하여 매년 전년도의 교통사고 비용을 추정하고 있다. 한국교통연구원 또한 도로교통공단과 같이 총생산 손실법을 사용하면서 추가적으로 지불의사(WTP, Willingness to Pay)조사에 기초한 심리적(PGS, Pain, Grief and Suffering)비용을 영국의 기준으로 적용하여 포함하였다[21].

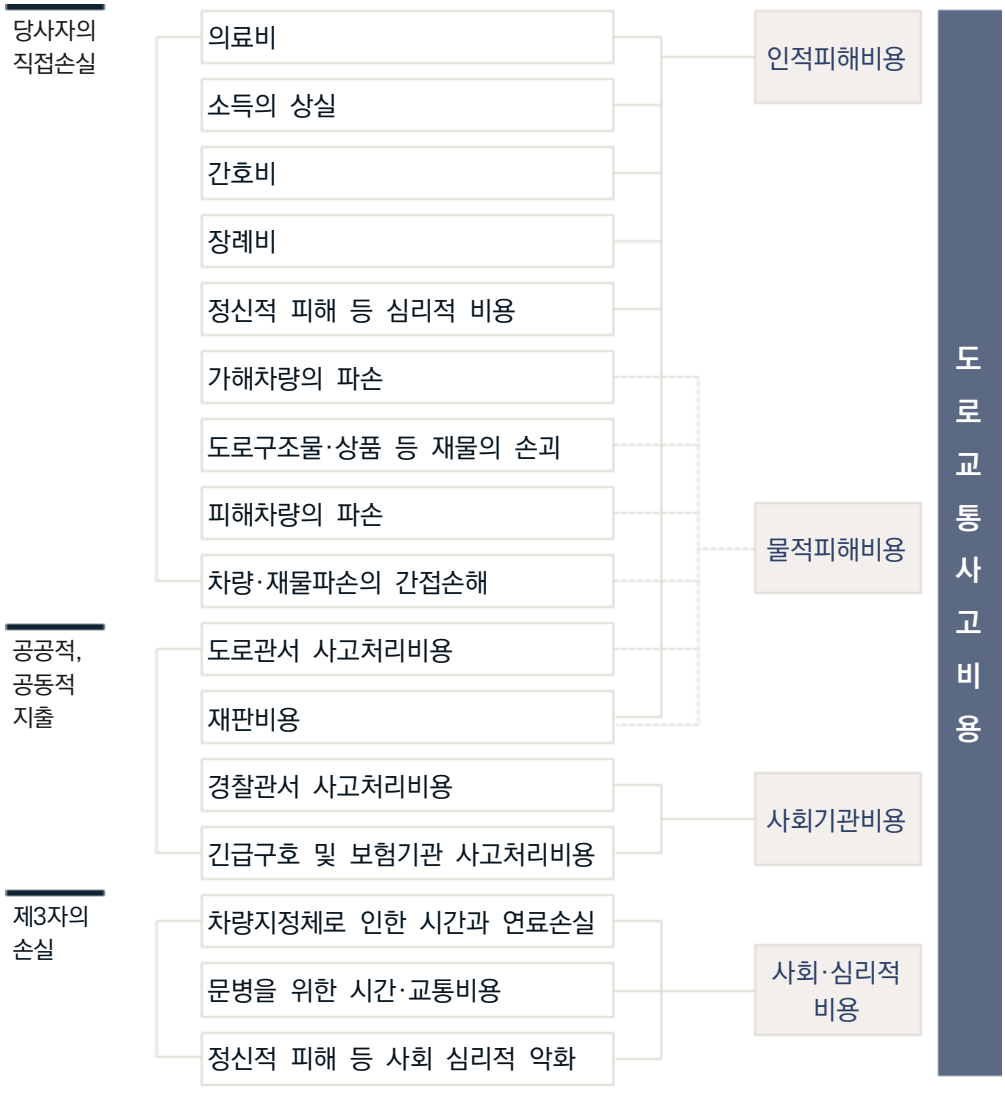
(8) 국가비교

교통사고비용을 추계하는 대부분의 국가는 사상자비용과, 재산피해비용과 더불어 심리적 비용을 함께 산정하고 있다. 사상자비용으로 생산손실비용, 의료 및 재활 관련 비용, 경찰 및 보험, 재판 등 각종 행정비용이 포함되며 이중 행정비용은 국가마다 다른 항목으로 구성되는데 일본은 사회복지비용이 포함되며 미국과 호주의 경우는 환경오염으로 인해 발생하는 외적 비용이 포함되는 등 차이가 있다. 재산피해비용은 차량 파손 등으로 인한 비용이며 도로 시설물 파손, 견인 등의 비용을 포함하는 국가도 있다. 심리적 비용은 인적 비용 또는 피해자 및 친지 등이 느끼게 될 고통, 괴로움(Pain, Grief and Suffering)과 같은 사고의 영향 또는 삶의 질, 쾌락의 상실로 정의하며 영국과 독일, 네덜란드는 사고비용에 포함하여 사고비용 총액을 산정하며 미국, 일본, 호주는 별도 항목으로 제시하고 있다.

21) 이수범·심재익, 『2004년 교통사고비용 추정』, 정책연구 2006-02, 한국교통연구원, 2006, p.34.

3. 도로교통 사고비용의 구성과 계량화 방안

도로교통사고로 인한 각종 피해와 손실을 총생산손실계산법(The Gross Loss of Output Approach)으로 비용화 할 때 도로교통사고 사회적비용의 구성과 계량화 방안을 제시하면 다음과 같다.



[그림 2-1] 도로교통사고 피해와 비용의 구성

1) 도로교통 사고비용의 구성

도로교통사고로 인한 손실과 피해는 [그림 2-1]과 같이 부담주체에 대한 당사자의 직접 손실, 공공적 또는 공동적 지출, 제3자의 손실로 대별되지만 도로교통 사고비용은 인적피해비용, 물적피해비용, 사회기관비용으로 나누어서 추계하고 있다. 당사자의 직접손실은 의료비, 사상자의 소득상실, 간호비, 장례비, 정신적 피해 등 심리적 비용, 가해차량의 파손, 도로구조물·상품 등 재물의 손괴, 피해차량의 파손과 차량·재물파손의 간접손해 등을 들 수 있다. 공공적·공동적 지출로는 도로관서 사고처리비용, 재판비용, 경찰관서 초동사고처리비용 및 사고조사비용, 119긴급구호 활동에 따른 구조·구급비용과 보험기관 사고처리비용이 있으며, 제3자의 손실은 차량지정체로 인한 시간과 연료손실, 문병을 위한 시간·교통비용과 정신적 피해 등 사회 심리적 약화가 있다.

이러한 손실을 교통사고의 사회적비용으로 분류하면 인적피해비용에 의료비, 사상자의 소득 상실, 간호비, 장례비, 정신적 피해 등 심리적 비용과 재판비용이, 물적피해비용은 가해차량의 파손, 도로구조물·상품 등 재물의 손괴, 피해차량의 파손, 차량·재물파손의 간접손해, 도로관서 사고처리비용과 재판비용이 있다. 사회기관비용은 경찰관서 사고처리비용, 구조·구급비용과 보험기관 사고처리비용이 있으며, 사회·심리적 비용은 차량지정체로 인한 시간과 연료손실, 문병을 위한 시간·교통비용과 정신적 피해 등 사회 심리적 약화가 있다. 객관적으로 계량화가 어려운 제3자의 손실은 도로교통 사고비용의 범주에 포함되지만 대부분 추계대상에서 제외하고 있다[22].

그러나 최근에는 제3자의 손실을 계량화하여 포함하려는 경향이 있다. 교통사고로 인한 사망자에 대한 문상비용은 인간이 교통사고가 아닌 다른 원인으로도 언젠가는 사망하기 때문에 제외되어야겠지만, 부상자의 문병을 위한 소요시간은 국민경제활동의 생산 감소분으로 간주하여 시간비용으로 추계하여 교통 사고비용에 포함할 수 있다.

2) 자동차보험금과 도로교통 사고비용[23]

교통사고로 발생되는 인적피해인 사상자의 소득의 상실, 의료비와 휴업손해, 차량 등의 물적피해와 정신적 피해 등이 자동차 보험금으로 배상되지만, 자동차보험의 보상액을 기초로 도로교통

---

22) Miller T., Reinert K. and Whiting B., 『Alternative Approaches to Accident Cost Concepts: State of the Art』, FHWA/RD-83/079, Washington, D.C.: U.S. Department of Transportation, 1984, pp.2~8.

23) 장영채, 『'01. 도로교통 사고비용의 추계와 평가』, 도로교통안전관리공단, 2002, pp.37~39.

사고비용을 추계하는데 근본적인 문제점이 있다.

대표적인 것으로 첫째, 교통사고를 야기한 모든 차가 피해전액을 보상하는 보험에 가입하고 있지 않다(책임보험만 가입한 차량의 사고를 가상할 수 있다). 둘째, 위자료가 정신적 고통에 따른 실제적인 비용을 반영해 준다고 볼 수 없다. 셋째, 지급보험금에는 과실상계나 면책 처리된 부분은 포함되지 않는다. 그러나 자동차보험의 손해상황은 사회적으로 명시되고 있는 최저한의 교통사고비용으로 간주될 수 있으며 피해종별 평균보험금[24]을 전체 교통사고상황에 적용하여 전체 도로교통 사고비용을 추계할 수 있다.

〈표 2-25〉에서는 우리나라의 자동차보험 제도에서의 자동차보험의 손해상황을 도로교통 사고비용 추계에 직접 적용할 수 없는 몇 가지 문제점을 지적하고 이 연구의 교통사고비용 추계에서는 이 점을 개선 보완하여 활용했다[25].

특히 인적피해에 있어서 후유장해 부상자와 사망자의 상실소득액은 더욱 과소평가되고 있다. 후유장해 부상자의 상실소득은 부상자의 미래노동소득에 노동력 상실률을[26] 반영하여 상실기간에 해당되는 할인율을 곱해 현재가치화하고 있다[27].

사망자의 경우에는 사망자의 현재 가치화 된 미래소득에 생활비율[28]을 감안하여 부상자의 경우와 같이 산출하고 있다[29]. 이렇게 산출된 보험금에 사상자의 과실을 고려한 상계를 한다.

---

24) 대부분 국가에서는 보험가입차량을 거대한 표본으로 간주하며 전체에 적용하고 있음(鷲見好則, 『交通安全の 經濟, 道路交通經濟』, 4月號, 東京: 經濟調査會, 1984, p.24).

25) 손해보험협회, 「자동차보험표준약관」.

26) 후유장해를 14등급으로 분류하고 있으며 맥브라이드식 장해평가방법에 따라 노동력상실률을 적용하고 있음.

27) $\sum_{n=a}^{x} Y_{(x-a)} \times MR \times LI \times M$

여기에서 a : 사고당시 연령, $x-a$: 노동가능기간, Y : 연간소득,
MR : 맥브라이드식 노동력상실률, M : 과실상계율
LI : 라이프니찌계수 = $1/(1+\text{할인율})^{(n-a)}$

28) 생활비율은 1/3을 적용하고 있음(손해보험협회, 『자동차보험표준약관』)

29) $\sum_{n=a}^{x} Y_{(x-a)} \times L \times LI \times M$ 여기에서 L : 생활비율

〈표 2-25〉 도로교통 사고비용의 접근방법

구분	문제점	개선사항
차량손해	▪ 산출된 전체보험금에서 면책금으로 최저 5만 원에서 최고 50만 원까지 공제 ▪ 과실상계액 공제 ▪ 부가가치세 등 조세포함	▪ 평균보험금에 면책금 가산 ▪ 공제된 과실상계액 포함 ▪ 조세공제
대물피해	▪ 간접손해의 대차료는 산출액의 70%만 인정 (실제 대차가 없을 경우는 30%) ▪ 부가가치세 등 조세포함 ▪ 과실상계액 공제	▪ 공제된 30% 또는 70% 대차료 가산 ▪ 조세공제 ▪ 공제된 과실상계액 포함
인적피해	▪ 산출된 휴업손해는 85%만 인정 ▪ 미래소비(상실수익의 1/3) 공제 ▪ 과실상계액 공제	▪ 공제된 휴업손해액 15%가산 ▪ 미래상실 소득재산출 ▪ 공제된 과실상계액 포함

자료 : 손해보험협회, 「자동차보험표준약관」

이와 같이 생활비율과 과실상계율이 적용되어 과소평가된 상실수익을 도로교통사고 사회적비용에 활용할 때는 사상자의 미래 노동생산성의 향상을 고려하고 과실상계로 공제된 금액과 미래생활비용을 합산해야 할 것이다. 사상자의 과실은 교통사고가 발생하지 않았다면 손실로 변환되지 않을 것이며 사망자의 미래소비는 타인의 생산을 유발시키는 사회경제활동의 일부이며 사회를 안정시키는 요소이기 때문이다[30].

3) 도로교통 사고비용의 계량화방안

현재 산업재해에 의한 경제적 손실은 노동부, 자연재해에 의한 피해는 행정안전부에서 집계하고 있으며 도로교통 사고비용에 대한 추계는 도로교통공단과 한국교통연구원에서 추계하고 있다.

도로교통공단에서는 경찰청의 교통사고통계를 기초로 자동차 손해배상대행기관이나 법원의 지급보험금과 손해배상실태를 자료로 활용하여 객관적으로 교통사고비용을 추계하고 있다.

여기에서는 도로교통 사고비용이 국가자원손실의 화폐적 가치를 가능한 한 정확히 반영할 수 있도록 각종 피해비용의 계량화 방안을 소개하기로 한다.

30) ECMT, 『Costs and Benefits of Road Safety Measures』, Paris: ECMT, 1983, p.15.

(1) 물적피해비용(Property Damage Costs)

교통사고로 손상을 입은 차량과 적하(Cargo), 차량 이외의 물적 손실과 도로의 구조물 등의 손실을 비용화한 것이 물적피해비용이다. 물적피해비용은 물적피해로부터 재물을 원상회복하기 위한 수선비는 물론 자가용 차량의 파손 또는 고장으로 다른 교통수단을 이용하거나 사업용 차량이나 영업상 필요한 재물의 손상으로 인한 영업 손실 등을 포함한다. 특히 자동차보험에서도 2003년 1월 1일부터 탑승자 및 통행인의 소지품 손해에 대해서도 보상하고 있어 물적피해비용의 범위가 확대되었다[31]. 그러나 교통사고가 전혀 발생된 사실이 없는 상태에서 단지 교통사고의 잠재적 발생 가능성 때문에 사고예방을 위해 소요된 비용은 제외한다[32].

(2) 인적피해비용(Personal Damage Costs)

인적피해비용은 부상자의 경우 의료비, 휴업으로 인한 시간비용, 후유장해로 인한 노동력 상실(국가적으로는 인적 자원손실), 본인과 가족들의 정신적 피해 등이 있으며 사망자의 경우에는 장례비를 추가하여야 한다.

그런데 여기에서 사상자의 노동력 상실을 추계하는 것이 가장 큰 문제가 되고 있다.

사상 당시의 소득수준을 고려한 사후 잔여 근로가능기간 동안의 총소득을 일정한 할인율을 고려해서 산출해 내고 있는 현행 손해배상대행기관의 규정이나 법원의 판결을 기준으로 했을 때 교통사고비용이 사회적비용이라는 논리에 타당하냐는 것이다.

여기에 대해 Hartunian[33]은 사상자의 미래소득 상실은 곧 사회의 인적자본의 생산력 손실로 보아야 하기 때문에 인간의 기대수명을 85세로 가정한 인적자본 비용 산출 일반 공식(General Formulations)을 제안했다((수식 2-1) 참고).

---

31) 금융위원회 홈페이지, 보도자료 – 자동차보험 표준약관 개정(2002.12.11.), 검색일 : 2023.11.01.

32) Miller T., Reinert K. and Whiting B., op.cit., p.39.

33) Hartunian, N, S,, Smart, C. N. and Thompson, M. S., "The incidence and economic costs of cancer, motor vehicle injuries, coronary heart disease, and stroke: A comparative analysis", American Journal of Public Health/70(12):1249~1260, 1980, pp.1250~1251. Cooper, B. S., and Rice, D. P., "The economic cost of illness revisited", Social Security Bulletin/39(2):21-36, 1976, pp. 28, 35.

$$HCC_s^a = \sum_{n=a}^{85} P_{a,s}^n \cdot E_s^n \cdot Y_s^n \cdot \left(\frac{1+T}{1+r}\right)^{(n-a)} \quad \text{(수식 2-1)}$$

여기에서 HCC_s^a : s성별과 a연령의 인적자본비용(Human Capital Costs)

a : 사고당시의 연령($a \leq n$)　　T : 노동생산성 변화율

s : 사상자의 성별　　r : 할인율

$P_{a,s}^n$: a연령의 s성별 사람이 n연령에서 생존가능확률

E_s^n : s성별의 사람이 n연령에 취업할 수 있는 확률

Y_s^n : s성별의 사람의 n연령에서의 연간 소득

이러한 Hartunian의 (수식 2-1)에 대해 Rice와 Cooper[34]는 고의로 근로소득을 기피하는 사람에 대해서 후한 반면에 고소득의 노인이나 어린이에 대해서는 실제보다 낮게 평가된다는 부정적인 견해를 보이고 있다. 즉 노인들의 취업률은 낮고 어린이들의 장래소득에 대해서 장기간의 할인율이 적용되기 때문이다. 그러나 현재 미국의 NSC나 NHTSA에서는 Hartunian의 일반 공식을 응용하고 있다[35].

또한 교통사고로 인해 사고당사자나 친척, 친구, 가족뿐만 아니라 모든 사회구성원들의 고통, 불안, 좌절 등과 같은 정신적 피해 등 사회 심리적 비용은 정확한 추계방법이 없고 비가시적인 항목으로 정책결정자나 조사연구자들이 경시 또는 무시하여 왔으나 최근에는 손해배상대행기관이나 법원의 판결에 의해 지급되는 위자료를 최소한의 비용으로 인정하여 인적피해비용에 합산하고 있다[36].

(3) 사회기관비용(Social Mechanism Costs)

교통사고로 인해 사회에서 지출되는 각종 비용 중 사고당사자나 그의 대행자가 아닌 거의 전 사회인이 공동으로 부담하는 비용을 말한다. 구체적으로 교통 및 소방경찰비용, 보험행정비용, 사회복지기관비용과 교통관계기관비용을 들 수 있다. 현재 미국의 NSC에서는 화재로 인한 비용을 포함하지 않고 있다[37].

---

34) Miller T., Reinert K. and Whiting B., op.cit., p.46.

35) Ibid., p.48.

36) 鷲見好則, 前揭書, p.24.

보험행정비용은 보험회사가 교통사고로 인해 손해배상을 대행하기 위해 교통사고를 조사하고 피해자와의 화해, 소송 등을 수행하면서 발생되는 비용을 말한다. 이러한 비용은 보험회사가 아닌 가해자 본인의 직접적인 사고처리에도 소요되는 최소한의 비용으로 간주하고 전체적 교통사고 피해상황에 적용하여 사고처리비용으로 추계한다. 그 밖의 사회복지기관비용과 교통관련기관비용은 객관성과 미세성으로 인해 전체적인 도로교통 사고비용 추계에는 제외하고 있다[38].

37) NSC Injury Facts 홈페이지, Societal Costs, 검색일 : 2023.11.26.

38) FHWA(연방도로관리청, Federal Highway Association)가 대표적임(,FHWA, 『Technical Advisory Motor Vehicle Accident Costs, Washington DC: FHWA, 1994, pp.56~57).

Ⅲ. 교통사고 발생 추이와 피해 현황

1. 교통여건과 교통사고 변화 추세
2. 교통사고 피해 현황
3. 자동차보험의 손해배상 실태

Ⅲ. 교통사고 발생 추이와 피해 현황

이 장에서는 도로에서의 교통사고로 인한 각종 피해와 손실을 사회적비용 측면에서 도로교통 사고비용으로 추계하기 위해 교통사고 발생과 피해현황, 교통사고로 인해 손해배상대행기관의 피해보상실태를 소개하고 분석하기로 한다.

1. 교통여건과 교통사고 변화 추세

1990년대 말 외환부족으로 경제위기를 겪었다고는 하지만 장기적인 관점으로 보면 1960년대 이후 국민생활 수준의 향상과 국가산업의 발전이 지속되어 왔다. 편리하고 쾌적한 수송수단이 되어버린 자동차는 1980년 이후 40년간 50배 가까이 증가하여 지난 2022년에는 2,550만대였다.

한편 〈표 3-1〉에서와 같이 2013년부터 2022년까지 지난 10년간 도로연장거리는 연평균 0.8%, 국내총생산(GDP)은 연평균 4.1%, 자동차와 운전면허소지자는 각각 연평균 3.1%와 1.9% 증가하였다. 인구 증가율 보다 높은 자동차와 면허인구의 증가율은 자동차 문화의 확산과 함께 국민경제의 생산현장인 도로의 기능과 효용의 감소를 가져왔고 도로에서 각종 교통사고가 빈번하게 발생하였다. 그러나 이러한 부작용을 관리하고 위해를 방지하기 위해 투입된 교통경찰관수는 연평균 1.5% 증가에 그쳤다.

또한, 동기간 중의 경찰에 신고·처리된 교통사고 통계(경찰DB)에서 발생건수, 사망자 및 부상자는 각각 연평균 1.0%, 6.7%, 1.7% 감소하였다. 경찰에 신고·처리된 교통사고 외 보험사, 공제조합 통계를 통합한 전체 교통사고(통합DB)의 경우, 10년간 발생건수와 부상자는 각각 연평균 1.2%, 0.9% 증가하였고, 사망자는 경찰DB와 동일하기 때문에 6.7% 감소한 것으로 나타났다.

〈표 3-1〉 주요 교통지표의 추이

구분		1980년	1990년	2000년	2010년	2013년	2019년	2020년	2021년	2022년	최근 10년간 연평균 증감률
인구		38,124	42,869	47,008	49,554	50,429	51,709	51,781	51,822	51,628	0.3%
(천명)	지수	100	112	123	130	132	136	136	136	135	
국내총생산		37.8	178.8	635.2	1,322.6	1,500.8	1,924.5	1,933.2	2,071.7	2,161.8	4.1%
(조원)	지수	100	473	1,680	3,499	3,970	5,091	5,114	5,481	5,719	
운전면허소지자		1,861	8,544	18,697	26,402	28,848	32,650	33,191	33,730	34,134	1.9%
(천명)	지수	100	459	1,005	1,419	1,550	1,754	1,784	1,812	1,834	
자동차		528	3,395	12,059	17,941	19,401	23,677	24,366	24,911	25,503	3.1%
(천대)	지수	100	643	2,284	3,398	3,674	4,484	4,615	4,718	4,830	
도로연장		46,950	56,715	88,775	105,565	106,414	111,314	112,977	113,405	114,314	0.8%
(km)	지수	100	121	189	225	227	237	241	242	243	
교통경찰관		1,944	6,625	10,123	9,715	9,377	10,487	10,694	10,781	10,702	1.5%
(명)	지수	100	341	521	500	482	539	550	555	551	
교통사고발생 (경찰DB)		120,182	255,303	290,481	226,878	215,354	229,600	209,654	203,130	196,836	-1.0%
(건)	지수	100	212	242	189	179	191	174	169	164	
교통사고사망자 (경찰DB)		5,608	12,325	10,236	5,505	5,092	3,349	3,081	2,916	2,735	-6.7%
(명)	지수	100	220	183	98	91	60	55	52	49	
교통사고부상자 (경찰DB)		111,641	324,229	426,984	352,458	328,711	341,712	306,194	291,608	281,803	-1.7%
(명)	지수	100	290	382	316	294	306	274	261	252	
교통사고발생 (통합DB)					979,307	1,119,280	1,292,864	1,247,623	1,258,704	1,243,627	1.2%
(건)	지수				100	114	132	127	129	127	
교통사고사망자 (통합DB)					5,505	5,092	3,349	3,081	2,916	2,735	-6.7%
(명)	지수				100	92	61	56	53	50	
교통사고부상자 (통합DB)					1,533,609	1,782,594	2,053,971	2,061,788	2,055,003	1,937,785	0.9%
(명)	지수				100	116	134	134	134	126	

주 : 지수는 1980년을 100으로 하여 산정함. 통합DB 지수는 2010년을 기준으로 산정.

자료 : 도로교통공단, 『2023년판(2022년 통계) 교통사고 통계분석』, 2023, p.6.

2. 교통사고 피해 현황

그동안 우리나라의 도로교통사고정보는 경찰, 보험사, 공제조합 등 교통사고정보 수집 기관별로 분산 관리되어, 경찰이 조사 처리한 교통사고 통계와 손해보험사, 공제조합 등 보험통계의 불일치로 국가적 통계의 신뢰도와 정확성에 대한 의구심이 지속적으로 제기되어 왔다. 이러한 불일치는 「도로교통법」 제54조제2항의 교통사고 신고의무가 경찰관의 조직적 조치가 필요한 상황 하에서만 있다는 대법원의 판단(91도1013, 대법원 판결, 1991. 6. 25)에 따라 유명무실화 되었다는 점과 경미한 교통사고의 경우 시간과 비용측면에서 당사자 간 합의로 교통사고를 처리하는 것이 편리하다는 점 등에 그 원인이 있다고 할 수 있다.

OECD 등 외국에서도 교통투자 우선순위의 선정, 국가 전체 교통사고 규모의 파악 등을 위하여 경찰에 보고되지 않은 교통사고(Underreporting)에 대한 많은 연구와 분석들이 이루어지고 있다. 효율적인 교통안전대책 수립을 위해서는 우리나라에서 발생하는 전체 교통사고의 규모와 사상자의 피해정도를 정확히 파악하는 것이 전제되어야 한다. 이러한 도로교통사고 정보의 중요성에 공감, 경찰청에서 『도로교통사고에 관한 교통안전정보관리체계(이하"통합DB 시스템")』 업무를 관장하고, 이를 위탁받아 도로교통공단에서 통합DB 시스템을 구축·관리하도록 법제화[39]하였다.

통합DB에 따르면 2022년 1년 동안 발생한 교통사고는 1,243,627건[40]으로 2,735명이 사망하고 1,937,785명이 부상한 것으로 집계되었다. 즉, 1일 평균 3,398건의 교통사고로 인해 약 7명이 사망하고 약 5,294명이 부상을 당한 것으로 약 16초당 1명의 사상자가 발생하고 있는 셈이다[41].

이러한 교통사고를 「산업재해보상보험법」 적용사업장에 종사하는 근로자 20,173,615명 중 재해자 130,348명과 비교해 볼 때 사망자는 약 1.2배, 사상자는 약 14.9배나 많다[42].

---

39) 「교통안전법」 제52조, 제59조, 동법 시행령 48조 3항
: "도로교통사고에 관한 교통안전정보관리체계의 구축·관리" 기관으로 도로교통공단 지정.

40) 인적피해를 수반한 교통사고건수로 단순 물적피해 교통사고건수는 포함되지 않음.

41) 사망사고의 경우 100% 경찰에 신고 되고 있음.

42) 2022년도 산업재해로 사망자 2,223명, 재해자수 130,348명이 발생하였음.
(고용노동부 홈페이지, 2022년 산업재해현황, 검색일 : 2023.03)

1) 사망자 현황

2022년도에 발생한 교통사고 사망자들을 성별로 구분하여 보면 〈표 3-2〉에서 보는 바와 같이 총 2,735명으로 남자가 73.5%인 2,009명, 여자가 26.5%인 726명으로 남자가 여자의 2.8배나 된다.

또한 사망자들을 연령별로 보면 왕성하게 경제활동을 수행할 연령층인 21~55세까지가 866명으로 31.7%를 차지하고 있어 교통사고로 인해 국가의 인적자원이 희생되고 있음을 알 수 있다.

〈표 3-2〉 사망자 현황

구분	계		남자		여자	
	(명)	구성비(%)	(명)	구성비	(명)	구성비(%)
계	2,735	100.0	2,009	100.0	726	100.0
7세 이하	7	0.3	5	0.2	2	0.3
8~14세	14	0.5	8	0.4	6	0.8
15~20세	78	2.9	61	3.0	17	2.3
21~25세	110	4.0	92	4.6	18	2.5
26~30세	115	4.2	103	5.1	12	1.7
31~35세	87	3.2	74	3.7	13	1.8
36~40세	108	3.9	90	4.5	18	2.5
41~45세	124	4.5	103	5.1	21	2.9
46~50세	138	5.0	114	5.7	24	3.3
51~55세	184	6.7	154	7.7	30	4.1
56~60세	258	9.4	198	9.9	60	8.3
61~64세	254	9.3	192	9.6	62	8.5
65~70세	359	13.1	264	13.1	95	13.1
71세 이상	899	32.9	551	27.4	348	47.9

주 : 백분율 값은 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한 값임.

자료 : 교통사고분석시스템(TAAS), 도로교통공단.

2) 부상자 현황

2022년도 도로에서 발생한 교통사고로 인한 부상자수는 〈표 3-3〉에서 보는 바와 같이 총 1,937,785명으로 남자가 59.3%인 1,149,811명, 여자가 40.7%인 787,974명이었다. 국가경제 활동에서 막중한 역할을 담당하고 있는 연령층인 21~55세의 부상자의 경우, 전체 부상자의 약 65.1%인 1,261,846명을 차지하고 있어 도로교통사고의 부상자로 인한 생산손실이 막대함을 짐작할 수 있다.

부상자는 부상정도에 따라 중상, 경상과 부상신고로 나누고 있다[43]. 2022년도 부상자를 부상정도에 따라 분류해 보면 〈표 3-4〉에서와 같이, 부상자의 약 3.6%가 3주 이상의 치료를 요하는 중상이었다. 부상정도(중상, 경상, 부상신고)에 따른 성별·연령대별 부상자 현황은 〈표 3-5〉 ~ 〈표 3-7〉과 같다.

〈표 3-3〉 부상자 현황

구분	계		남자		여자	
	(명)	구성비(%)	(명)	구성비	(명)	구성비(%)
계	1,937,785	100.0	1,149,811	100.0	787,974	100.0
7세 이하	58,755	3.0	30,650	2.7	28,105	3.6
8~14세	49,950	2.6	27,849	2.4	22,101	2.8
15~20세	55,808	2.9	33,507	2.9	22,301	2.8
21~25세	127,421	6.6	79,430	6.9	47,991	6.1
26~30세	198,110	10.2	123,448	10.7	74,662	9.5
31~35세	181,607	9.4	112,569	9.8	69,038	8.8
36~40세	191,540	9.9	117,855	10.2	73,685	9.4
41~45세	189,332	9.8	112,831	9.8	76,501	9.7
46~50세	186,666	9.6	107,934	9.4	78,732	10.0
51~55세	187,170	9.7	106,347	9.2	80,823	10.3
56~60세	165,863	8.6	97,141	8.4	68,722	8.7
61~64세	125,378	6.5	76,052	6.6	49,326	6.3
65~70세	114,841	5.9	72,627	6.3	42,214	5.4
71세 이상	105,344	5.4	51,571	4.5	53,773	6.8

주 : 백분율 값은 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한 값임.
자료 : 교통사고분석시스템(TAAS), 도로교통공단.

43) 치료기간이 3주 이상인 부상은 중상, 3주미만 5일 이상인 부상은 경상, 5일 미만인 부상은 부상신고로 분류하고 있음.

〈표 3-4〉 부상상태별 현황

구분	계	중상	경상	부상신고
인원수(명)	1,937,785	68,794	859,239	1,009,752
구성비(%)	100.0	3.6	44.3	52.1

주 : 백분율 값은 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한 값임.
자료 : 교통사고분석시스템(TAAS), 도로교통공단.

〈표 3-5〉 중상자 현황

구분	계		남자		여자	
	(명)	구성비(%)	(명)	구성비	(명)	구성비(%)
계	68,794	100.0	41,865	100.0	26,929	100.0
7세 이하	447	0.6	279	0.7	168	0.6
8~14세	1,368	2.0	890	2.1	478	1.8
15~20세	2,262	3.3	1,587	3.8	675	2.5
21~25세	3,354	4.9	2,301	5.5	1,053	3.9
26~30세	4,544	6.6	3,241	7.7	1,303	4.8
31~35세	3,937	5.7	2,919	7.0	1,018	3.8
36~40세	4,554	6.6	3,395	8.1	1,159	4.3
41~45세	4,793	7.0	3,486	8.3	1,307	4.9
46~50세	5,143	7.5	3,513	8.4	1,630	6.1
51~55세	6,209	9.0	3,854	9.2	2,355	8.7
56~60세	6,704	9.7	3,846	9.2	2,858	10.6
61~64세	6,111	8.9	3,316	7.9	2,795	10.4
65~70세	7,236	10.5	3,776	9.0	3,460	12.8
71세 이상	12,132	17.6	5,462	13.0	6,670	24.8

주 : 백분율 값은 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한 값임.
자료 : 교통사고분석시스템(TAAS), 도로교통공단.

〈표 3-6〉 경상자 현황

구분	계		남자		여자	
	(명)	구성비(%)	(명)	구성비	(명)	구성비(%)
계	859,239	100.0	513,222	100.0	346,017	100.0
7세 이하	16,944	2.0	8,857	1.7	8,087	2.3
8~14세	18,120	2.1	9,963	1.9	8,157	2.4
15~20세	25,726	3.0	15,558	3.0	10,168	2.9
21~25세	62,376	7.3	38,930	7.6	23,446	6.8
26~30세	93,308	10.9	58,627	11.4	34,681	10.0
31~35세	81,914	9.5	51,624	10.1	30,290	8.8
36~40세	83,852	9.8	52,460	10.2	31,392	9.1
41~45세	81,764	9.5	49,510	9.6	32,254	9.3
46~50세	81,470	9.5	46,974	9.2	34,496	10.0
51~55세	83,396	9.7	46,693	9.1	36,703	10.6
56~60세	75,113	8.7	43,330	8.4	31,783	9.2
61~64세	58,086	6.8	34,801	6.8	23,285	6.7
65~70세	52,937	6.2	33,415	6.5	19,522	5.6
71세 이상	44,233	5.1	22,480	4.4	21,753	6.3

주 : 백분율 값은 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한 값임.
자료 : 교통사고분석시스템(TAAS), 도로교통공단.

〈표 3-7〉 부상신고자 현황

구분	계		남자		여자	
	(명)	구성비(%)	(명)	구성비	(명)	구성비(%)
계	1,009,752	100.0	594,724	100.0	415,028	100.0
7세 이하	41,364	4.1	21,514	3.6	19,850	4.8
8~14세	30,462	3.0	16,996	2.9	13,466	3.2
15~20세	27,820	2.8	16,362	2.8	11,458	2.8
21~25세	61,691	6.1	38,199	6.4	23,492	5.7
26~30세	100,258	9.9	61,580	10.4	38,678	9.3
31~35세	95,756	9.5	58,026	9.8	37,730	9.1
36~40세	103,134	10.2	62,000	10.4	41,134	9.9
41~45세	102,775	10.2	59,835	10.1	42,940	10.3
46~50세	100,053	9.9	57,447	9.7	42,606	10.3
51~55세	97,565	9.7	55,800	9.4	41,765	10.1
56~60세	84,046	8.3	49,965	8.4	34,081	8.2
61~64세	61,181	6.1	37,935	6.4	23,246	5.6
65~70세	54,668	5.4	35,436	6.0	19,232	4.6
71세 이상	48,979	4.9	23,629	4.0	25,350	6.1

주 : 백분율 값은 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한 값임.
자료 : 교통사고분석시스템(TAAS), 도로교통공단.

3. 자동차보험의 손해배상 실태

도로에서 운행하고 있는 자동차로 인한 교통사고는 자동차보험을 취급하는 보험회사의 손해와 직결된다. 자동차보험이 담보로 하는 교통사고의 각종 피해와 손실은 신체적 사상으로 인한 손해(대인피해와 자기손해), 차량이나 재산에 대한 손해(대물피해와 차량손해)로 대별된다.

2022년 회계연도 기간 중 자동차보험에서는 370만 3,019건의 사고로 약 14조 6,531억 원의 손해액이 발생하였다[44]. 이 막대한 금액은 우리나라 GNI의 약 0.7%정도이다[45].

이 중 도로교통 사고비용의 추계에 필요한 대인, 대물과 차량손해에 대한 손해상황을 분석해보면 인적피해액은 2,427,580건(책임보험 1,218,125건, 종합보험 대인 1,045,261건, 자손 147,416건, 무보험 16,778건)에 5조 9,485억 원(책임보험 1조 9,344억 원, 종합보험 대인 3조 5,423억 원, 자손 4,147억 원, 무보험 572억 원)이며, 물적 피해액은 4,258,172건(종합보험 대물 2,790,497건, 자기차량손해 1,467,675건)에 8조 1,856억 원(대물 5조 3,031억 원, 자기차량손해 2조 8,825억 원)에 이르고 있다.

1) 차량손해

2022년도 차량손해 배상보험에 가입한 차량들이 발생시킨 교통사고의 차량손해는 〈표 3-8〉에서와 같이 총 1,467,675건이며 손해액은 약 2조 8,825억 원으로 집계되었다. 이를 차종·업종별[46]로 사고율[47]을 보면 사업용은 약 11.4%, 비사업용은 약 8.1%로 나타났다.

차량손해 교통사고 1건당 평균 손해액을 업종별로 비교해 보면 사업용이 약 217만 4천 원, 비사업용이 약 196만 2천 원으로 나타났다.

---

44) 발생한 교통사고에 실제 지급된 보험금과 향후 지급이 예상되어 적립한 준비금을 반영한 것임(보험개발원, FY2022 종목별 총괄손해상황(미 발간자료), 2023).

45) 2022년 국민총소득(GNI)은 2,193.5조억 원임(통계청 국가통계포털, 1인당 국민총소득(당해년가격), 검색일 : 2023.12.).

46) 차종·업종별 구분은 차량가격과 사고율이 다르기 때문에 필요함.

47) 사고율(%) $= \frac{\text{사고건수}}{\text{평균유효대수}} \times 100$ 이며, 사고건수는 보상종결건수로 계산.

〈표 3-8〉 차량손해 발생건수와 손해액

구분	평균유효대수 (대)	사고건수 (건)	사고율 (%)	손해액 (천 원)	사고1건당 평균손해액 (천 원)
사업용	128,502	14,708	11.4	31,982,339	2,174
비사업용	17,873,521	1,452,967	8.1	2,850,497,819	1,962
계	18,002,023	1,467,675	8.2	2,882,480,158	1,964

자료 : 보험개발원, FY2022 종목별 총괄손해상황(미 발간자료), 2023.

2) 대물피해

2022년에 타인의 재물에 대한 피해를 보상해주는 자동차보험에 가입한 차량이 발생한 교통사고는 〈표 3-9〉에서와 같이 총 2,790,497건으로 손해액은 약 5조 3,031억 원이 지급되었다. 사업용의 사고율은 약 20.7%, 비사업용은 11.0%이고, 대물피해 교통사고 1건당 평균 손해액은 사업용이 249만 7천 원, 비사업용이 185만 4천 원으로 나타났다.

〈표 3-9〉 대물피해 발생건수와 손해액

구분	평균유효대수 (대)	사고건수 (건)	사고율 (%)	손해액 (천 원)	사고1건당 평균손해액 (천 원)
사업용	972,627	200,849	20.7	501,549,742	2,497
비사업용	23,478,606	2,589,648	11.0	4,801,565,111	1,854
계	24,451,233	2,790,497	11.4	5,303,114,853	1,900

자료 : 보험개발원, FY2022 종목별 총괄손해상황(미 발간자료), 2023.

3) 사상자 피해

교통사고로 인한 사상자에 대한 보상은 현행 자동차보험제도상 이원화되어 있다. 「자동차손해배상보장법」에 의해 의무적으로 가입하도록 되어있는 강제보험으로 책임보험(대인배상Ⅰ)이 있고 임의로 가입할 수 있는 종합보험(대인배상Ⅱ)이 있다. 현행 보험제도 아래서 일단 사상자가 발생했을 때는 책임보험에서 일정액을 보상[48]하고 초과분은 종합보험에서 무제한으로 부담하고 있다[49].

48) 사망자 또는 후유장해 부상자 1인당 한도 1억 5,000만 원, 부상자 1인당 한도 3,000만 원임(「자동차손해배상보장법 시행령」).

그러므로 사상자 1인당의 평균비용을 계산할 때는 책임보험의 평균지급액과 종합보험의 1인당 평균 지급액을 합산해야 한다. 〈표 3-10〉에서와 같이 사망자의 경우 2022년도 자동차보험에서 지급한 보험금은 약 3,218억 원으로 사망자 1인당 약 1억 5,877만 원이었다.

〈표 3-10〉 사망자 보험금 지급 현황 (단위 : 천 원)

구분	위자료	장례비	상실수익	의료비, 소송 및 기타 비용	계
금액 (2,027명)	98,232,920	6,507,591	167,058,259	50,035,959	321,834,729 (158,774)[1)]

주 : 1) 1인당 평균 지급보험금임.
자료 : 보험개발원, FY2022 종목별 총괄손해상황(미 발간자료), 2023.

〈표 3-11〉에서와 같이 2022년도 부상자 전체에게 지급된 보험금은 약 4조 7,464억 원으로 중상자 1인당 평균 약 3,771만 원, 경상자 1인당 약 343만 원, 부상신고자 1인당 약 169만 원이었다.

〈표 3-11〉 부상자별 보험금 지급 현황 (단위 : 천 원)

구분	의료비	위자료	휴업손해	상실수익	소송 및 기타 비용	계
부상전체 (1,679,959명)	3,640,076,335	263,583,368	345,401,136	340,325,480	157,021,124	4,746,407,443 (2,825)
중상 (27,761명)	505,088,781	44,659,869	79,735,801	297,171,905	120,087,151	1,046,743,507 (37,706)
경상 (519,620명)	1,484,207,733	74,193,066	192,411,010	42,609,580	-8,979,742	1,784,441,647 (3,434)
부상신고 (1,132,578명)	1,650,779,479	144,730,282	73,254,325	543,994	45,913,709	1,915,221,789 (1,691)

주 : ( )안은 1인당 평균 지급보험금임.
자료 : 보험개발원, FY2022 종목별 총괄손해상황(미 발간자료), 2023.

49) 거의 모든 종합보험 가입자들이 「교통사고처리특례법」 때문에 대부분 무한종합보험에 가입하고 있어 유한종합보험은 고려하지 않기로 함.

Ⅳ. 도로교통사고 피해별 비용 추계

1. 물적피해비용
2. 인적피해비용
3. 사회기관비용

Ⅳ. 도로교통사고 피해별 비용 추계

본 장에서는 2022년도 도로교통사고 통합DB와 자동차 손해배상대행기관의 보험금 지급상황을 이용하여 도로교통 사고비용을 추계했다. 피해종별 보험금은 앞에서 지적한 몇 가지 문제점을 수정 보완하여 피해종별 순평균비용[50]으로 하여 자동차보험에서의 교통사고 처리 여부에 관계없이 전체 교통사고에 적용하였다.

1. 물적피해비용

현행 도로교통사고 통계에는 인적피해가 수반되지 않는 교통사고는 집계되지 않는다. 따라서 2022년도 1년간 발생한 인적피해를 수반하지 않는 차량손해나 대물피해 등 전체 물적피해 사고건수[51]는 자동차종합보험에 가입된 자동차의 사고율을 등록된 전체 자동차대수에 적용하여 추정하였다.

2022년도 말 등록된 자동차(이륜차 제외)는 2,550만 3,078대로 〈표 4-1〉에서 보는 바와 같이 비사업용인 자가용, 관용차량이 2,360만 198대로 전체의 약 92.5%를 차지하고 있다.

〈표 4-1〉 자동차 등록현황 (단위 : 대)

구분	사륜차				이륜차[1)]
	사업용	자가용	관용	계	
대수	1,902,880	23,502,344	97,854	25,503,078	2,197,763

주 : 1) 이륜차는 배기량 50CC 이상임.
자료 : 경찰청, 『2023 교통사고통계』, 2023, pp.8~9.

50) 교통사고처리를 담당하는 사회기관들의 비용이 반영되지 않은 당사자들의 직접손실을 위주로만 계산했을 때의 평균비용을 "순평균비용"이라고 하며 앞으로 이 보고서에서는 그러한 의미로 계속 사용되어질 것임.

51) 물적피해로 인하여 비용이 지급된 건수(횟수)를 의미함.

1) 차량손해비용

2022년도 자동차 보험 가입차량의 차량손해 교통사고 발생률을 보면 사업용 차량과 비사업용 차량이 각각 11.4%, 8.1%였다. 이와 같은 교통사고 발생률을 〈표 4-1〉의 전체 자동차에 적용하여 총 차량손해 교통사고건수를 추정하였다. 차량손해의 건당 순평균비용 산출에 필요한 평균 지급보험금은 〈표 3-8〉의 손해액(2조 8,824억 8,016만 원) 대신 지급보험금(2조 8,283억 6,501만 원)을 활용[52]하였으며, 차량손해의 1건당 평균 지급보험금은 사업용의 경우 211만 4천 원, 비사업용의 경우 192만 5천 원이었다. 지급보험금에 부가가치세를 공제하고 면책금과 과실상계액과 기타비용을 추가하여 산출한 건당 순평균비용은 사업용의 경우 253만 5천 원이고 비사업용의 경우 230만 8천 원이었다[53]. 순평균비용을 반영하면 〈표 4-2〉와 같은 추정 차량손해비용을 산출할 수 있다.

만약 2022년도 자동차보험가입차량과 같은 수준으로 전체 자동차가 사고를 발생하였다면 2022년도 차량의 파손, 소실 등으로 인한 순수한 차량손해비용은 약 4조 9,807억 원으로 추정된다. 단, 〈표 4-2〉의 순평균비용에는 차량손해 교통사고를 처리한 사회기관들의 비용이 반영되지 않았다.

〈표 4-2〉 추정 차량손해비용 (단위 : 대, %, 건, 천 원)

구분	총 차량대수 (A)	사고발생률 (B)	추정사고건수 (C)[1]	순평균비용 (D)[2]	총 차량손해비용 (E)[3]
사업용	1,902,880	11.4	217,799	2,535	552,173,442
비사업용	23,600,198	8.1	1,918,498	2,308	4,428,517,743
계	25,503,078	8.2	2,136,296	2,331	4,980,691,186

주 : 1) (C) = (A) × (B) ÷ 100, 교통사고건수가 아닌 지급건수를 의미함.
2) (D)에는 차량손해 교통사고를 처리한 사회기관비용이 반영되지 않았음.
3) (E) = (C) × (D)
자료 : 경찰청, 『2023 교통사고통계』, 2023, pp.8~9.
보험개발원, FY2022 종목별 총괄손해상황(미 발간자료), 2023.

52) 보험개발원, FY2022 종목별 총괄손해상황(미 발간자료), 2023.

53) 2022년도 차량손해 보험금의 10.6%는 부가가치세액이며 면책금액은 18.7%, 과실상계액은 7.5%, 기타비용은 4.3%를 차지하고 있음(보험개발원, FY2022 종목별 총괄손해상황(미 발간자료), 2023).

2) 대물피해비용

대물피해비용도 차량손해와 같은 방식으로 추계하되 자동차보험의 대물피해보상금 중 과소 지급된 대차료를 정상적으로 회복시켜 1건당 순평균비용화해야 한다.

자동차보험에 가입한 자동차의 사고율을 보면 〈표 3-9〉에서와 같이 사업용이 약 20.7%, 비사업용은 약 11.0%인 것으로 집계되었다. 이와 같은 대물피해 교통사고발생률을 〈표 4-1〉의 전체 자동차에 적용하여 보면 〈표 4-3〉에서와 같은 사고건수를 추정할 수 있다. 대물피해비용 산출에 있어서도 〈표 3-9〉의 손해액(5조 3,031억 1,485만 원) 대신 지급보험금(5조 2,422억 6,891만 원)을 사용하였으며, 대물피해 1건당 평균지급보험금은 사업용 246만 8천 원, 비사업용 183만 3천 원이었다[54].

대물피해 1건당 지급보험금의 대차료(30% 또는 70%가 할인되었음)를 할인되기 전의 금액으로 환원하고 부가가치세를 공제하며 과실상계액을 추가한 건당 순평균비용은 사업용의 경우 300만 8천 원, 비사업용의 경우 223만 3천 원이었다[55]. 산출된 순평균비용을 추정된 사고건수에 적용하여 대물피해비용을 추계해 보면 〈표 4-3〉과 같다. 2022년도에 전체 자동차가 자동차보험가입차량과 같은 비율로 타인의 재물에 손상을 가져왔다고 가정했을 때 대물피해비용은 〈표 4-3〉에서와 같이 약 6조 9,956억 원에 이르게 된다.

〈표 4-3〉 추정 대물피해비용 (단위 : 대, %, 건, 천 원)

구분	총 차량대수 (A)	사고발생률 (B)	추정사고건수 (C)[1]	순평균비용 (D)[2]	총 대물손해비용 (E)[3]
사업용	1,902,880	20.7	392,948	3,008	1,181,882,670
비사업용	23,600,198	11.0	2,603,059	2,233	5,813,681,878
계	25,503,078	11.4	2,996,007	2,335	6,995,564,548

주 : 1) (C) = (A) × (B) ÷ 100, 교통사고건수가 아닌 지급건수를 의미함.
2) (D)에는 차량손해 교통사고를 처리한 사회기관비용이 반영되지 않았음.
3) (E) = (C) × (D)
자료 : 경찰청, 『2023 교통사고통계』, 2023, pp.8~9.
보험개발원, FY2022 종목별 총괄손해상황(미 발간자료), 2023.

54) 보험개발원, FY2022 종목별 총괄손해상황(미 발간자료), 2023.

55) 지급보험금에는 실제 대차로 인한 대차료(70%)가 12.8%, 대차가 없었지만 지급된 대차료(30%)는 5.0%이고, 부가가치세액은 7.2%, 과실 상계된 금액은 11.9%여서 실제 대물피해비용은 지급보험금보다 21.9%가 더 많은 것으로 분석되었음(보험개발원, FY2022 종목별 총괄손해상황(미 발간자료), 2023).

2. 인적피해비용

자동차보험의 평균 보상액을 전체적인 교통사고 사상자에게 동일하게 적용하여 사상자에 대한 사회적비용을 추계한다는 것은 현실적으로 몇 가지 불합리한 것이 있다. 사회적비용이라는 측면에서 교통사고비용을 추계하기 위해서는 자동차보험금의 몇 가지 항목을 수정해야만 한다. 그 중 대표적인 것으로 85% 밖에 반영되지 않는 휴업손해를 들 수 있고 의료비, 장례비를 제외한 모든 비용에 대해서 적용되는 과실상계로 인한 삭감액을 들 수 있다[56]. 또한 성별, 직업, 연령에 따라 각기 다른 상실수익액의 객관적인 산출이다.

즉 남자가 여자보다, 20세 이상 성인이 20세 미만 미성년자보다 상대적으로 교통 활동에 참여할 기회가 많다는 현실을 감안해 볼 때 최소한 상실수익액에서 만이라도 성별과 연령이 갖는 노동생산력이 반영되어져야 할 것이다.

〈표 4-4〉 과실상계 전 사상자 보험금(책임+종합) (단위 : 천 원)

구분	의료비	휴업손해	상실수익	위자료	장례비	기타	계
사망 (2,027명)	– –	– –	232,870,142 (114,884)	128,877,485 (63,580)	6,507,591 (3,210)	67,269,993 (33,187)	435,525,211 (214,862)
중상 (27,761명)	580,426,574 (20,908)	88,577,436 (3,191)	367,394,158 (13,234)	51,110,296 (1,841)	–	-29,888,643 (-1,077)	1,057,619,821 (38,097)
경상 (519,620명)	1,539,168,923 (2,962)	213,746,820 (411)	52,678,300 (101)	81,937,258 (158)	–	-84,548,199 (-163)	1,802,983,102 (3,470)
부상신고 (1,132,578명)	1,710,356,109 (1,510)	81,377,251 (72)	672,541 (1)	159,416,692 (141)	–	-16,700,462 (-15)	1,935,122,131 (1,709)

주 : 1) ( )안은 1인당 평균금액임.
2) 사망자의 휴업손해액, 의료비, 소송비용 등은 기타에 포함되었음.
자료 : 보험개발원, FY2022 종목별 총괄손해상황(미 발간자료), 2023.

인적피해비용의 추계에서는 의료비, 위자료, 장례비, 기타 비용은 〈표 4-4〉의 평균보험금액을 휴업손해액은 할인되기 이전 금액(휴업손해보상액 × 10/8.5)을 활용하고 상실수익액 추정에서는 사상자는 국가경제에 있어서 인적자본(Human Capital)이라는 측면에서 연간, 성별·연령별 평균임금을 적용하여 노동생산력손실(Labor Productivity Loss)로 계산하기로 한다.

56) 평균 과실상계액은 부상자의 경우 산출보험금의 1.03%이며, 사망자의 경우 26.10%이었음(보험개발원, FY2022 종목별 총괄손해상황(미 발간자료), 2023).

사상자 노동생산력손실을 계산하기 위해 Hartunian의 일반 공식 (수식 2-1)을 우리나라 실정에 맞게 수정하여 다음과 같은 식을 만들었다. 모든 사람들의 근로가능기간을 평균수명까지로 가정하여 변형하면 (수식 4-1)과 같다.

$$HCC_s^a = \sum_{n=a}^{L_s} P_{a,s}^n \cdot E_s^n \cdot Y_s^n \cdot \left(\frac{1+T}{1+r}\right)^{(n-a)} \quad \text{(수식 4-1)}$$

여기에서 HCC_s^a : s성별과 a연령의 사망자의 장래 노동생산력 손실(Costs)

a : 사고당시의 연령(a≤n) s : 사상자의 성별

L_s : s성별의 평균수명

$P_{a,s}^n$: a연령의 s성별 사람이 n연령에서 생잔율

E_s^n : s성별의 사람이 n연령에 취업할 수 있는 확률

Y_s^n : s성별의 사람의 n연령에서의 연간 임금

T : 노동생산성 변화율 r : 할인율

사상자의 상실수익을 계산하기에 앞서서 우리나라는 교통사고 사상자의 성별, 연령별 취업률이 공식적으로 조사되어 발표되지 않고 있다. 취업률은 대상 집단의 총인원과 취업한 인원의 비를 나타내는 것으로 이 비율은 경제활동 참가율과 실업율의 함수로 연령별, 성별에 다양하게 나타나고 있다.

여기에서는 우리나라의 연령별, 성별 취업률을 (수식 4-2)에서와 같이 경제활동참가율과 참가자의 취업가능확률의 곱으로 계산하기로 한다.

$$E_s^n = EAR_s^n \cdot (1 - U_s^n) \quad \text{(수식 4-2)}$$

여기에서 E_s^n : s성별의 사람이 n연령에 취업할 수 있는 확률

EAR_s^n : s성별의 사람이 n연령에 경제활동에 참가할 확률

U_s^n : 경제활동에 참가하는 s성별, n연령 사람의 실업률

이러한 취업률의 계산은 많은 이론이 있을 수 있으나 전체인구의 노동시장 참여는 우리나라의 여건이 특별히 변화되지 않는다면 노동수요 시장에서 이전보다 많은 실업과 저임금을 유발할 수도

있다. 또한 기회비용의 측면에서 가사(Housekeeping), 통학(Attending School), 연소 또는 연로(Too Young or Old), 기타 사유로 경제활동에 참가하지 않는 사람으로 인해 그들을 부양하는 사람들에게는 상대적으로 고임금이 필요하게 된다. 현재의 소비위주의 생활을 하고 있는 연소자나 학생 등에게는 경제활동에 참가하지 않는 기간을 일정기간이 지난 후 고소득을 올릴 수 있는 준비기간으로 보고 이 기간의 기회비용은 미래의 고소득으로 보상되거나 경제활동참가율이 낮은 연로자나 가정주부 등의 기회비용과 같이 현재 부양자의 소득에 반영된다고 볼 수 있다. 그래서 여기에서는 도로교통사고 발생 시 경제활동에 참가하지 않는 도로교통사고 사상자들의 경제활동 참가는 현재의 취업률과 임금수준에 영향을 주지 않는다는 가정 아래 교통사고 사상자의 장래 노동생산력손실을 계산하기로 한다.

(수식 4-1)에 2011년 이후 2020년까지 연도별 취업자당 노동생산성 증가율 평균 0.014[57]와 정부의 공공 교통시설 투자평가에 적용되는 할인율 0.045[58]를 대입하여 보면 (수식 4-3)과 같다.

$$HCC_s^a = \sum_{n=a}^{L_s} P_{a,s}^n \cdot E_s^n \cdot Y_s^n \cdot \left(\frac{1+0.014}{1+0.045}\right)^{(n-a)} \qquad \text{(수식 4-3)}$$

여기에서 HCC_s^a : s성별과 a연령의 사망자의 장래 노동생산력 손실(Costs)

a : 사고당시의 연령(a≤n) s : 사상자의 성별

L_s : s성별의 평균수명

$P_{a,s}^n$: a연령의 s성별 사람이 n연령에서 생잔율

E_s^n : s성별의 사람이 n연령에 취업할 수 있는 확률

Y_s^n : s성별의 사람의 n연령에서의 연간 임금

(수식 4-3)에 남자 79.9세, 여자 85.6세의 평균수명[59]과 성별, 연령별로 [부록 Ⅰ]의 생존율, 〈표 4-5〉의 경제활동참가율과 실업률, 〈표 4-6〉의 평균임금을 활용하여 계산하여 보면 [부록 Ⅱ]와 같은 성별, 연령별 생산손실액을 산출할 수 있다.

---

57) 한국생산성본부, 『2022 노동생산성 국제비교』, 2022, p.90

58) 국토교통부, 『교통시설 투자평가지침 제7차 개정』, 2022, p.430.

59) 2022년을 기준으로 우리나라 남자의 평균수명(기대여명)은 79.9세이며 여자는 85.6세임(통계청 국가통계포털, 완전생명표(1세별), 검색일 : 2023.12.).

장래노동생산력을 연령별, 성별로 계산한 결과를 보면 [부록 Ⅱ]와 같이 남자는 30세, 여자는 25세에 각각 최고치를 나타내며 남자는 약 12억 2,652만 원, 여자는 약 6억 4,448만 원으로 나타나고 있다.

〈표 4-5〉 성별·연령별 경제활동참가율과 실업률 (단위 : %)

구분	계		남자		여자	
	경제활동 참가율	실업률	경제활동 참가율	실업률	경제활동 참가율	실업률
전연령	63.9	2.9	73.5	2.7	54.6	3.1
15~19세	8.5	6.5	6.9	6.6	10.1	6.4
20~24세	49.5	7.1	44.3	7.7	53.8	6.8
25~29세	75.9	6.0	73.9	6.5	78.2	5.5
30~34세	80.8	3.2	89.6	2.9	71.0	3.6
35~39세	78.2	2.3	93.1	2.1	62.1	2.7
40~44세	79.1	2.1	92.6	1.9	65.0	2.4
45~49세	80.3	1.9	92.6	1.5	67.6	2.6
50~54세	80.3	1.5	90.5	1.5	70.0	1.6
55~59세	76.4	1.9	87.2	2.1	65.6	1.5
60~64세	64.3	2.6	75.3	3.0	53.7	2.1
65세 이상	37.3	3.0	48.0	2.6	29.0	3.4

자료 : 통계청 국가통계포털, 성/연령별 경제활동인구, 검색일 : 2023.12.

〈표 4-6〉 연령계층별·성별 연평균 급여액 (단위 : 천 원)

구분	계	남자	여자
전 연 령	49,092	56,715	37,537
19세 이하	22,022	24,165	19,971
20~24세	28,861	29,953	28,164
25~29세	37,410	38,897	35,846
30~34세	44,792	47,356	41,018
35~39세	52,419	56,387	45,254
40~44세	56,415	62,864	44,789
45~49세	58,090	68,162	41,259
50~54세	57,728	70,291	37,612
55~59세	52,600	65,159	32,689
60세 이상	37,847	45,201	25,547

주 : 급여는 월정액급여 및 연간특별급여액 기준.
자료 : 통계청 국가통계포털, 규모,학력,연령계층,성별 임금 및 근로조건(2009년이후), 검색일 : 2023.12.

1) 사망자

〈표 3-2〉의 성별·연령별 사망자수 현황과 [부록 II]의 성별, 연령별, 장래 노동생산력을 이용하여 2022년도 사망자의 총생산손실을 계산하고 1인당 평균 생산손실액을 산출한다. 〈표 4-4〉의 지급보험금 중 상실수익을 산출된 사망자 1인당 평균 생산손실액으로 대체하여 2022년도의 사망자 1인당 순평균비용을 추계하였다.

먼저 〈표 3-2〉와 [부록 II]를 이용하여 산출된 2022년도 사망자의 평균생산손실(상실수익)은 〈표 4-7〉과 같다.

2022년도 사망자 2,735명에 대해 성별, 연령별로 구분하여 산출된 생산손실액을 적용하면 남자가 약 1조 573억 9,031만 원으로 평균 약 5억 2,633만 원, 여자가 약 1,203억 651만 원으로 1인당 평균 약 1억 6,571만 원이다. 남자와 여자를 합한 총생산손실액은 약 1조 1,776억 9,682만 원으로 1인당 평균 약 4억 3,060만 원에 해당된다. 〈표 4-7〉의 노동생산손실과 〈표 4-4〉의 비용을 종합했을 때 2022년도 사망자 1인당 순평균비용은 〈표 4-8〉과 같다.

〈표 4-7〉 사망자의 생산손실 (단위 : 명, 천 원)

구분	남자			여자		
	사망자수 (A)[1]	1인당 생산력 (B)[2]	총손실 (C)[3]	사망자수 (A)	1인당 생산력 (B)	총손실 (C)
계	2,009	526,326.7	1,057,390,308	726	165,711.4	120,306,512
7세 이하	5	664,466.7	3,322,334	2	386,976.3	773,953
8~14세	8	830,837.1	6,646,697	6	483,868.1	2,903,208
15~20세	61	1,004,192.7	61,255,755	17	582,196.9	9,897,347
21~25세	92	1,139,174.3	104,804,039	18	635,070.9	11,431,276
26~30세	103	1,208,591.8	124,484,954	12	620,291.1	7,443,493
31~35세	74	1,210,167.2	89,552,374	13	570,161.0	7,412,093
36~40세	90	1,146,976.7	103,227,906	18	510,751.1	9,193,520
41~45세	103	1,032,393.7	106,336,553	21	440,011.3	9,240,238
46~50세	114	870,411.6	99,226,924	24	359,526.1	8,628,627
51~55세	154	669,735.9	103,139,324	30	272,985.3	8,189,559
56~60세	198	458,738.6	90,830,243	60	190,775.6	11,446,535
61~64세	192	314,742.9	60,430,640	62	135,778.1	8,418,242
65~70세	264	217,395.5	57,392,420	95	100,892.1	9,584,745
71세 이상	551	84,827.9	46,740,147	348	45,240.4	15,743,677

주 : 1) (A)에는 〈표 3-2〉의 성별, 연령별 불명 사망자를 구성비에 의해 재배분 합산한 것임.

2) (B) = $(\sum_{i}^{j} HCC_s^s) \ / \ (j-i+1)$ i(j) : 연령 계층 간 하(상)한 연령

3) (C) = (A) × (B)

〈표 4-8〉 사망자 1인당 순평균비용 (단위 : 천 원, %)

구분	위자료	장례비	생산손실	의료비 및 기타	계
금액	63,580	3,210	430,602	33,187	530,580
구성비	12.0	0.6	81.2	6.3	100.0

주 : 1) 교통사고 사망자 처리를 한 사회기관비용은 반영되지 않았음.

2) 자동차보험금의 상실수익액 대신 총 생산손실법에 의해 계산했음.

〈표 4-8〉에서의 사망자 1인당 순평균비용은 2022년도 현재의 성별, 연령별로 각기 다른 우리나라 국민들의 경제활동참가율, 임금수준, 취업상황과 노동생산성 증가율이 교통사고 사망자들의 평균수명까지 계속되고 위자료, 장례비 등 기타비용이 자동차보험에서 계산한 과실상계 전 보험금과 같다는 가정 하에서 추계된 금액으로 해석해야 한다.

〈표 4-8〉에서의 사망자 1인당 순평균비용 약 5억 3,058만 원을 전체 사망자 2,735명에 적용하면 2022년도 교통사고로 인한 순수한(교통사고를 처리하는 사회기관비용을 반영하지 않은) 사망자비용은 약 1조 4,511억 3,620만 원으로 추계된다.

2) 부상자

교통사고의 부상자로 인한 사회적비용 추계에 있어서도 가장 큰 문제가 되는 것은 사망자에서와 같이 부상자들의 노동력 상실(상실수익)을 계산하는 것이다. 교통사고로 일정기간 치료가 끝난 부상자 중 일부는 후유장해로 인해 평생 동안 고통을 당할 뿐만 아니라 정상인에 비해 낮은 노동생산력으로 불우한 생활을 하게 되며 국가 전체적으로 볼 때 커다란 인적자원의 손실이라고 볼 수 있다. 부상자의 장래 생산손실은 동일연령, 성별, 사망자의 미래소득을 현재가치화한 평균생산손실을 기준으로 하여 부상자들의 노동력상실정도에 따라 결정할 수 있다.

그러기 위해서는 먼저 부상자들 중 후유장해가 발생한 확률과 만약 후유장해가 발생했을 경우 노동력상실정도를 계산해야 한다.

2021년도 국내의 산업현장에서 발생한 산업재해로 인한 신체장해자는 부상자 101,182명의 약 41.3%인 41,772명[60]인데 비해 교통사고로 인한 후유장해는 더 낮은 발생률을 보이고 있다.

2022년도 자동차보험에서의 후유장해보상금 지급현황을 보면 자동차보험에서 보상한 부상자 1,679,959명 중 약 1.0%인 16,790명이 후유장해가 발생되었고 부상별 후유장해 발생자들의 노동력 상실실태는 〈표 4-9〉와 같다.

60) 고용노동부, 『2021년 산업재해 현황분석』, 2022.12, p.9.

〈표 4-9〉 부상별 후유장해에 따른 노동력 상실현황 (단위 : %, 명)

구분		평균장해율 (A)[1]	상해인원	후유장해인원 (B)	장해발생율 (%)
부상		15.9	1,679,959	16,790	1.0
	중상	19.5	27,761	10,799	38.9
	경상	8.4	519,620	5,924	1.1
	부상신고	6.8	1,132,578	67	0.01

주 : 1) 맥브라이드식 노동능력상실률이 아닌 실제 판정된 노동능력상실률을 적용했음.
자료 : 보험개발원, FY2022 후유장해 발생현황(미 발간자료), 2023.

〈표 4-9〉에서와 같이 자동차보험에서 보상한 후유장해가 발생한 부상자들의 실제 판정된 노동상실률을 고려한 평균장애율은 중상자 약 19.5%, 경상자 약 8.4%, 부상신고자 약 6.8%로 분석되었다.

즉, 2022년도에 교통사고로 인해 부상당한 사람들에게 자동차보험에서와 같은 수준의 후유장해가 발생된다면 평균적으로 중상자의 경우 19.5%, 경상자의 경우 8.4%, 부상신고자의 경우 6.8% 정도의 미래노동소득을 상실하게 된다고 볼 수 있다. 이러한 후유장해로 인한 평균 노동력 상실률과 전체 부상자 중 후유장해발생률을 반영한 것이 부상자 노동력 상실계수이다(후유장해발생률 × 후유장해발생자의 평균노동력상실률). 부상자 노동력 상실계수는 어떤 한사람의 부상자가 후유장해로 인해 발생될 수 있는 미래노동력 상실정도를 확률적으로 표시해 주는 것이다.

자동차보험의 후유장해발생상황과 후유장해발생자의 평균노동력상실률을 반영한 2022년도 부상상태별 노동력상실계수는 중상자 0.0759(7.6%), 경상자 0.001(0.1%), 부상신고자 0.000004(0.0004%)로 나타났다[61]. 이 계수는 2022년도 교통사고로 인한 부상자들이 자동차보험에서 보상한 부상자들의 후유장해자 발생비율과 같은 비율로 후유장해가 발생하였고 자동차보험에서의 후유장해자 노동력상실률과 같은 비율로 노동력을 상실하였다는 가정 하에 부상자들의 장래 총 노동생산력손실을 계산하는데 적용할 수 있다.

61) 부상별 노동력 상실계수 = 부상자 중 후유장해발생률 × 후유장해 발생자의 평균 노동력 상실률

〈표 4-10〉 중상자의 생산손실 (단위 : 천 원, 명)

구분	남자				여자			
	1인당 생산력(A)	노동생산력 손실(B)[1]	중상자수 (C)	생산손실 (D)[2]	1인당 생산력(A)	노동생산력 손실(B)	중상자수 (C)	생산손실 (D)
계	712,129.2	54,053.7	41,865	2,262,960,101	249,478.9	18,936.5	26,929	509,942,264
7세 이하	664,466.7	50,436.0	279	14,071,632	386,976.3	29,373.2	168	4,934,698
8~14세	830,837.1	63,064.2	890	56,127,136	483,868.1	36,727.7	478	17,555,850
15~20세	1,004,192.7	76,222.7	1,587	120,965,352	582,196.9	44,191.3	675	29,829,135
21~25세	1,139,174.3	86,468.4	2,301	198,963,684	635,070.9	48,204.7	1,053	50,759,526
26~30세	1,208,591.8	91,737.4	3,241	297,321,060	620,291.1	47,082.8	1,303	61,348,922
31~35세	1,210,167.2	91,857.0	2,919	268,130,662	570,161.0	43,277.7	1,018	44,056,735
36~40세	1,146,976.7	87,060.6	3,395	295,570,707	510,751.1	38,768.3	1,159	44,932,413
41~45세	1,032,393.7	78,363.2	3,486	273,174,237	440,011.3	33,398.8	1,307	43,652,231
46~50세	870,411.6	66,068.1	3,513	232,097,162	359,526.1	27,289.6	1,630	44,482,079
51~55세	669,735.9	50,835.9	3,854	195,921,580	272,985.3	20,720.8	2,355	48,797,455
56~60세	458,738.6	34,820.3	3,846	133,918,807	190,775.6	14,480.7	2,858	41,385,863
61~64세	314,742.9	23,890.4	3,316	79,220,484	135,778.1	10,306.2	2,795	28,805,708
65~70세	217,395.5	16,501.3	3,776	62,308,830	100,892.1	7,658.2	3,460	26,497,205
71세 이상	84,827.9	6,438.8	5,462	35,168,770	45,240.4	3,433.9	6,670	22,904,444

주 : 1) (B) = (A) × 중상자노동력상실계수(= 0.0759)
2) (D) = (B) × (C)

〈표 4-11〉 경상자의 생산손실 (단위 : 천 원, 명)

구분	남자				여자			
	1인당 생산력(A)	노동생산력 손실(B)[1]	중상자수 (C)	생산손실 (D)[2]	1인당 생산력(A)	노동생산력 손실(B)	중상자수 (C)	생산손실 (D)
계	839,614.2	801.1	513,222	411,121,556	380,023.2	362.6	346,017	125,456,377
7세 이하	664,466.7	634.0	8,857	5,614,940	386,976.3	369.2	8,087	2,985,774
8~14세	830,837.1	792.7	9,963	7,897,528	483,868.1	461.6	8,157	3,765,673
15~20세	1,004,192.7	958.1	15,558	14,905,825	582,196.9	555.5	10,168	5,647,947
21~25세	1,139,174.3	1,086.9	38,930	42,311,633	635,070.9	605.9	23,446	14,206,141
26~30세	1,208,591.8	1,153.1	58,627	67,602,460	620,291.1	591.8	34,681	20,524,487
31~35세	1,210,167.2	1,154.6	51,624	59,604,935	570,161.0	544.0	30,290	16,477,146
36~40세	1,146,976.7	1,094.3	52,460	57,407,427	510,751.1	487.3	31,392	15,297,254
41~45세	1,032,393.7	985.0	49,510	48,766,711	440,011.3	419.8	32,254	13,540,435
46~50세	870,411.6	830.4	46,974	39,009,233	359,526.1	343.0	34,496	11,832,715
51~55세	669,735.9	639.0	46,693	29,835,995	272,985.3	260.5	36,703	9,559,298
56~60세	458,738.6	437.7	43,330	18,964,403	190,775.6	182.0	31,783	5,784,993
61~64세	314,742.9	300.3	34,801	10,450,399	135,778.1	129.5	23,285	3,016,415
65~70세	217,395.5	207.4	33,415	6,930,703	100,892.1	96.3	19,522	1,879,172
71세 이상	84,827.9	80.9	22,480	1,819,366	45,240.4	43.2	21,753	938,926

주 : 1) (B) = (A) × 경상자노동력상실계수(= 0.001)
2) (D) = (B) × (C)

〈표 4-12〉 부상신고자의 생산손실 (단위 : 천 원, 명)

구분	남자				여자			
	1인당 생산력(A)	노동생산력 손실(B)[1]	중상자수 (C)	생산손실 (D)[2]	1인당 생산력(A)	노동생산력손실(B)	중상자수 (C)	생산손실 (D)
계	837,088.7	3.4	594,724	2,001,719	387,103.5	1.6	415,028	645,982
7세 이하	664,466.7	2.7	21,514	57,479	386,976.3	1.6	19,850	30,886
8~14세	830,837.1	3.3	16,996	56,778	483,868.1	1.9	13,466	26,199
15~20세	1,004,192.7	4.0	16,362	66,065	582,196.9	2.3	11,458	26,822
21~25세	1,139,174.3	4.6	38,199	174,968	635,070.9	2.6	23,492	59,987
26~30세	1,208,591.8	4.9	61,580	299,251	620,291.1	2.5	38,678	96,466
31~35세	1,210,167.2	4.9	58,026	282,348	570,161.0	2.3	37,730	86,497
36~40세	1,146,976.7	4.6	62,000	285,932	510,751.1	2.1	41,134	84,475
41~45세	1,032,393.7	4.2	59,835	248,380	440,011.3	1.8	42,940	75,970
46~50세	870,411.6	3.5	57,447	201,052	359,526.1	1.4	42,606	61,591
51~55세	669,735.9	2.7	55,800	150,264	272,985.3	1.1	41,765	45,842
56~60세	458,738.6	1.8	49,965	92,161	190,775.6	0.8	34,081	26,143
61~64세	314,742.9	1.3	37,935	48,008	135,778.1	0.5	23,246	12,691
65~70세	217,395.5	0.9	35,436	30,975	100,892.1	0.4	19,232	7,802
71세 이상	84,827.9	0.3	23,629	8,059	45,240.4	0.2	25,350	4,611

주 : 1) (B) = (A) × 부상신고자노동력상실계수(= 0.000004)
2) (D) = (B) × (C)

〈표 4-10〉 ~ 〈표 4-12〉에서와 같이 2022년도 부상자 1,937,785명이 자동차보험에서 보상한 부상자들의 후유장해 발생상황과 같은 수준의 후유장해가 발생했다고 가정하면, 중상자의 경우, 남자 41,865명과 여자 26,929명의 노동력상실에 의한 생산력감소는 각각 약 2조 2,629억 6,010만 원과 약 5,099억 4,226만 원이며 남자와 여자를 합한 중상자의 총 손실은 약 2조 7,729억 237만 원으로 1인당 평균 약 4,031만 원, 경상자의 경우, 남자 513,222명과 여자 346,017명의 노동력상실에 의한 생산력감소는 각각 약 4,111억 2,156만 원과 1,254억 5,638만 원이며 남자와 여자를 합한 경상자의 총 손실은 약 5,365억 5,383만 원으로 1인당 평균 약 62만 4천 원, 그리고 부상신고자의 경우, 남자 594,724명과 여자 415,028명의 노동력상실에 의한 생산력감소는 각각 약 20억 172만 원과 6억 4,598만 원이며 남자와 여자를 합한 부상신고

자의 총 손실은 약 26억 4,770만 원으로 1인당 평균은 약 3천 원으로 추정할 수 있다.

교통사고 부상자들의 문병비용을 추정하기 위해 평균 입원일수, 1일 평균 문병객수, 1회 문병의 소요시간을 조사했다. 보험개발원 통계에 따르면 교통사고 부상자의 입원 비율은 31.1%, 평균 입원일수는 10.3일이었다[62]. 전체 교통사고 부상자들의 평균 입원일수는 3.2일(0.311×10.3일)로 추정할 수 있다. 입원 중인 교통사고 부상자, 문병객들과 자동차보험 보상 담당자들을 대상으로 한 설문조사에서는 1일 평균 문병객은 4.7명, 문병소요시간은 2시간 내외였다[63]. 어떤 대가나 보상을 기대하기 어려운 제3자들의 총 문병소요시간은 부상자 1인당 평균 30.0시간(3.2일×4.7명×2시간)으로 계산할 수 있다. 총 문병소요시간에 2022년도 1인당 GNI를 적용[64]해보면 2022년 교통사고 부상자에 대한 문병비용은 부상자 1인당 약 72만 원이었다[65].

추정된 생산손실과 문병비용, 〈표 4-4〉의 부상자의 1인당 평균보험금을 종합해 보면 〈표 4-13〉과 같은 부상별 1인당의 순평균비용을 산출할 수 있다.

〈표 4-13〉의 부상정도별 순평균비용을 2022년에 발생한 전체 중상자, 경상자, 부상신고자에게 각각 적용해보면 총 11조 1,528억 9,307만 원으로 추계된다. 이 추정액은 2022년도 발생한 부상자가 자동차보험에서 피해를 보상한 부상자들과 같은 비율로 입원, 후유장해와 노동력상실이 발생하였고 상실수익을 제외한 다른 비용이 과실상계 전 보험금과 같은 수준으로 발생되었으며 후유장해자의 근로가능기간과 임금수준, 경제활동참가율과 취업률, 노동생산성증가율이 사망자의 경우와 같다는 가정 하에서 추계된 것이다.

---

62) 보험개발원, 『자동차사고 상해에 관한 분석』, 2022.

63) 입원환자와 자동차보험회사의 관련 직원 각각 100명에게 2003년 8월부터 9월까지 2개월간 면접과 전화로 실시한 설문조사 결과임(장영채, 『'02. 도로교통 사고비용의 추계와 평가』, 도로교통안전관리공단, 2004, p.53).

64) 1인당 1시간의 GNI = 연간 1인당 GNI/(월평균 근로시간×12월) = 4,248.7만 원/(147.4시간×12월) ≒ 24,020원(통계청 국가통계포털, 1인당국민총소득, 소정실근로시간(시간), 검색일 : 2023.11).

65) 부상자 1인당 문병비용 = 입원일수×문병객수×문병소요시간×1인당 1시간의 GNI = 3.2일×4.7명×2시간×24,020원 ≒ 72만 원.

〈표 4-13〉 부상정도별 1인당 순평균비용[1] (단위 : 천 원, %)

구분		의료비	휴업손해[2]	생산손실[3]	위자료	문병비용	기타	계
중상	금액	20,908	3,754	40,307	1,841	721	-1,077	66,455
	구성비	31.5	5.6	60.7	2.8	1.1	-1.6	100.0
경상	금액	2,962	484	624	158	721	-163	4,787
	구성비	61.9	10.1	13.0	3.3	15.1	-3.4	100.0
부상신고	금액	1,510	85	3	141	721	-15	2,444
	구성비	61.8	3.5	0.1	5.8	29.5	-0.6	100.0

주 : 1) 부상자 처리를 위한 사회기관비용은 반영되지 않았음.
2) 과소 지급된 휴업손해액을 원상회복했음(보험금 × 10/8.5).
3) 자동차보험금의 상실수익 대신 총 생산손실법에 의해 계산한 것임.

3) 심리적비용

도로교통사고로 인한 사상자별 심리적비용[66]은 〈표 4-14〉에서와 같이 사망자의 경우 2,966억 4,685만 원, 후유장애 있는 중상자의 경우 7,681억 5,101만 원, 후유장애 없는 중상자의 경우 6,075억 4,627만 원, 경상자의 경우 1조 4,417억 5,844만 원으로 총 3조 1,141억 만 원으로 추정되었다. 심리적비용은 앞에서 언급한 바와 같이 영국, 독일, 네덜란드 등은 사고비용에 포함하여 총액을 산정하고, 미국, 일본 등은 별도 항목으로 추정하고 있지만 개인의 주관적인 상황, 같은 국가 내에서도 지역과 추계기관별로 추계방법의 차이를 보이고 있다. 이에 본 보고서에서는 2022년 전체적인 도로교통 사고비용 추계에는 심리적비용은 포함하지 않고 별도 항목으로만 제시하였다.

〈표 4-14〉 사상자별 심리적비용 (단위 : 명, 천 원)

구분		상해인원	비용	계
사망		2,735	108,463	296,646,852
중상	후유장애 있음	10,799	71,132	768,151,012
	후유장애 없음	16,962	35,818	607,546,273
경상		519,620	2,775	1,441,758,437
계				3,114,102,574

자료 : 보험개발원, FY2022 종목별 총괄손해상황(미 발간자료), 2023

66) 2022년에 20세~64세 남녀 1,000명을 대상으로 양분선택형 중 이중양분선택법으로 설문조사를 진행하여 사상자별 비용을 추계하였음.

3. 사회기관비용

교통사고가 발생하는 경우 가·피해자에 발생하는 직접비용 이외에도 추가적인 사회적비용이 발생한다. 대표적인 것으로 교통경찰의 교통사고처리에 따른 비용과 119 구조·구급대의 긴급구호활동에 따른 비용, 그리고 자동차보험회사의 사고처리 비용을 들 수 있다. 본 절에서는 이러한 비용을 추계하여 교통사고로 야기 되는 사회기관비용을 제시하였다.

1) 교통경찰

교통경찰의 사고처리는 크게 두 가지로 분류할 수 있는데 교통사고가 발생할 경우 현장에 출동하여 현장조치를 하는 초동조사와 경찰서에 인계된 이후 가·피해자의 구분 및 행정절차를 수행하는 사고조사로 구분할 수 있다. 본 절에서도 이 두 가지 경우를 분류하여 비용을 추계하였다.

(1) 초동조사비용

경찰청 『교통사고조사규칙』 제4조(초동조치)에 의하면, 교통사고를 인지하거나 신고를 접수한 경찰공무원은 신속히 현장에 출동하여 사상자에 대한 응급 구호조치, 사상자의 인적사항·피해정도 파악, 사상자가 차량 밖에 넘어져 있는 경우 넘어져 있는 위치 표시, 사상자 후송병원 기록, 사고차량 최종 정지지점 표시, 현장 유류품·타이어 흔적 등 증거수집 및 사진촬영 등 조치를 취하여야 한다.

이상과 같은 규정에 의거, 사상자 구호와 교통상황 통제 이후에 교통사고에 대한 초동조치 서식[67]을 작성하여 경찰서 교통조사계에 인계하도록 하고 있다.

2012년도 교통경찰의 교통사고 피해종별 초동조사비용을 현실적으로 추계하기 위해 전국 249개소 경찰서 지구대 소속 요원을 대상으로 직무조사를 통해 직급, 근무지, 급지, 출동인원, 현장도착시간, 현장 조사시간, 경찰서 인계 시간 등을 조사하였다. 교통사고 발생 시에는 가장 가까운 지구대에서 출동하는 것이 일반적이기 때문에 전국의 지구대 인력을 대상으로 실시하였으며, 총 620명이 응답하였고 분석에 활용된 표본수는 408명(65.8%)이었다.

---

67) 초동조사용 서식은 3종류로 교통사고 발생보고서, 교통사고 현장약도, 교통사고 관련자 교통사고 발생상황 진술서로 구성되어 있음.

초동조사는 각 단계별로 현장출동, 현장 사고처리, 경찰서 인계로 구분할 수 있다. 현장출동은 사고를 접수받고 현장까지 출동(복귀)하는 시간이 해당되며, 사고처리는 현장에 도착 후 사상자 구호, 교통안전 확보, 증거수집과 함께, 원활한 교통소통이 이루어지도록 현장 지휘 및 교통사고 처리와 초동조치 서식을 작성하기까지의 과정이다. 마지막으로 경찰서 인계는 가·피해자 또는 초동조사 서식을 관할 경찰서에 인계하는 것이다.

〈표 4-15〉 피해종별 초동조사 평균 소요시간

구분	현장이동시간 (분)	사고처리시간 (분)	경찰서인계시간 (분)	총 소요시간 (분(시간))
사망사고	19.82	64.52	56.12	140.46(2.34)
중상사고		45.60	41.34	106.76(1.78)
경상사고		32.97	33.34	86.13(1.44)
부상신고사고		29.85	30.83	80.50(1.34)
단순물피		25.71	27.89	73.42(1.22)

초동조사 소요시간을 비용으로 환산하기 위해 경찰 직급별[68] 보수액을 활용하였다. 경찰 직급별 보수액은 총 31호봉까지 세분되어 있으며, 직급별 총 평균에 해당하는 금액을 통해 시간당 보수액으로 산정하였다. 직급별 시간당 보수액은 「국가공무원 복무규정」 제9조(근무시간 등)에 해당하는 1주 40시간을 기준으로 1개월 4주 근무를 기본으로 계상되었다.

피해종별 건당 평균 소요시간과 2022년 기준 직급별 시간당 보수액 총 평균을 활용한 피해별 초동조사비용 분석 결과 부상신고자 1명당 약 1천 원[69], 경상자 1명당 약 1만 6천 원[70], 중상자 1명당 약 12만 3천 원[71], 사망자 1명당 약 33만 2천 원[72]으로 나타났다.

---

68) 보수액에 해당하는 직급은 교통사고조사 업무를 실제 수행하고 있는 4개 직급(순경, 경장, 경사, 경위)을 대상으로 함.

69) 부상신고자 1인당 초동조사비용(통합DB 적용)
= 부상신고사고 비용 ÷ 부상신고사고의 부상신고자수
= 837,285천 원 ÷ 861,296명 ≈ 1.0천 원/명

70) 경상자 1인당 초동조사비용(통합DB 적용).
= (경상사고 비용 − 부상신고자 1인당 비용 × 경상사고의 부상신고자수) ÷ 경상사고의 경상자수
= (13,281,535천 원 − 1.0천 원/명 × 144,058명) ÷ 836,343명 ≈ 15.7천 원/명

71) 중상자 1인당 초동조사비용(통합DB 적용)
= (중상사고 비용 − 경상자 1인당 비용 × 중상사고의 경상자수 − 부상신고자 1인당 비용 × 중상사고의 부상신고자수)

〈표 4-16〉 직급별 보수액

구분	연간급여총액 (원)	보수월액 (원)	시간당 보수액 (원)
순경	49,429,370	4,119,114	25,744
경장	52,572,689	4,381,057	27,382
경사	57,197,559	4,766,463	29,790
경위	61,086,015	5,090,501	31,816
평균	55,071,408	4,589,284	28,683

주 : 보수월액, 연간급여총액, 시간당 보수액 : 성과상여금, 연가보상비 미포함
시간당 보수액은 월 법정근로시간 160시간을 기준으로 계상되었음
자료 : 행정안전부, 『지방공무원 보수업무 등 처리지침』, 2022.
「공무원보수규정」 [별표 10]

〈표 4-17〉 피해종별 초동조사비용

구분	소요시간 (시간)	투입인원 (명)	평균보수액 시간당 (천 원)	경찰사고 건수 (건)	금액 (천 원)	단위비용[1]	
						천 원/건	천 원/명
사망	2.34	5.44	28.68	2,658	971,123	365.4	331.9
중상	1.78	3.69		46,389	8,733,204	139.9	122.6
경상	1.44	2.34		138,098	13,281,535	22.7	15.7
부상신고	1.34	2.25		9,691	837,285	1.4	1.0
단순물피	1.22	2.10		417,450	30,704,251	-	-
계					54,527,398		

주 : 1) 경찰사고건수를 기준으로 산출된 비용을 전체교통사고(통합DB)의 사고건수와 사상자에 적용한 값임.

÷ 중상사고의 중상자수
= (8,733,204천 원 − 15.7천 원/명 × 22,240명 − 1.0천 원/명 × 4,332명) ÷ 68,362명 ≈ 122.6천 원/명

72) 사망자 1인당 초동조사비용(통합DB 적용)
= (사망사고 비용 − 중상자 1인당 비용 × 사망사고의 중상자수 − 경상자 1인당 비용 × 사망사고의 경상자수 − 부상신고자 1인당 비용 × 사망사고의 부상신고자수) ÷ 사망사고의 사망자수
= (971,123천 원 − 122.6천 원/명 × 432명 − 15.7천 원/명 × 656명 − 1.0천 원/명 × 66명) ÷ 2,735명
≈ 331.9천 원/명

(2) 사고조사비용

교통사고조사는 현장보존을 통하여 증거를 수집하고, 가능한 한 목격자 확보, 사실인정에 필요한 특정지점의 확정, 가해차량의 상태, 피해상황의 조사, 현장 및 증거가 될 수 있는 물건의 사진촬영, 증거물의 압수와 감정, 피해자에 대한 조사, 가해차량 운전자에 대한 조사 등을 한다. 교통사고에 대한 처리는「교통사고조사규칙」제20조에 의거, 인적피해사고와 물적피해사고로 구분하여 구체적인 법규위반내용, 종합보험가입 유무, 합의 유무 등에 관한 관계서류를 작성하여 검찰에 송치하거나 즉심에 회부한다. 또한, 피해액 20만 원 미만의 물적피해사고로 합의되지 아니하거나 보험 또는 공제에 미가입된 경우에는 즉결심판을 청구하고 대장에 입력한 후 종결되지만, 합의되거나 종합보험 또는 공제에 가입된 경우는 교통사고접수처리대장에 등재하는 것으로 처리절차를 종결하고, 형사입건은 하지 않는다.

2012년도 교통경찰의 교통사고 피해종별 처리비용을 보다 현실적으로 추계하기 위해 2012년 전국 249개소 경찰서의 교통사고 조사요원을 대상으로 조사했던 사고종별 사고처리 평균소요시간 결과를 이용했다. 대상인원은 전체 249개 경찰서 교통사고 조사인력 2,508명 중 1,390명(55.4%)이었다. 2012년 조사되었던 사고종별 사고처리 평균 소요시간은 사고 과정에 대한 소요시간에 대한 직무조사 결과를 바탕으로 분석되어 과거부터 활용되고 있는 피해별 분류가 아닌 사고종별 분류가 적용되었다. 과거와 같은 피해종별 건당 평균 소요시간을 적용하는 것이 가장 합당하지만 과거부터 활용되고 있는 자료의 생성 시기가 현재와 너무 멀어 현실성이 결여된다고 판단하여 본 분석에서는 사고종별 건당 평균 소요시간을 활용하고자 한다. 사고종별 건당 평균 소요시간은 전체 기준 단순 물적피해 1건당 16.26시간, 인피 불기소 1건당 21.85시간, 인피 기소 1건당 22.86시간으로 나타났다[73]. 이 연구에서 분석한 자료와 과거 2001년에 분석된 자료의 교통사고처리 소요시간은 큰 차이를 보이고 있는데[74] 그 이유로는 현재의 단순 물적피해 소요시간 산정 기준에 기소대상 건수가 포함되어 있기 때문으로 해석된다. 단순 물적피해 교통사고의 기소대상은 무면허 운전으로 합의가 이루어지지 않은 경우 기소대상으로 분류되는데 합의가 이루어지는 과정의 시간이 조사에 반영된 것으로 판단된다.

---

73) 직무조사 분석에서 사고종별 건당 소요시간은 총 표본의 평균값을 활용하였으며, 결측치 또는 극단치(평균에서 동떨어져 있는 수치)를 보정하기 위해 "2표준편차"를 기준으로 제거함. 정규분포라는 전제 하에 평균±2표준편차 범위에 데이터가 포함될 확률은 약 95%이며, 이 범위 이외의 값들은 극단치로 간주하여 제거한 다음 분석에 사용함.

74) 2012년 이전 피해종별 교통사고처리 소요시간 비율.

〈표 4-18〉 피해종별 교통사고처리 소요시간

구분	소요시간[1)]
단순 물적피해[1)]	16.26
인피 불기소	21.85
인피 기소	22.86

주 : 1) 소요시간은 평균치를 기준으로 산정되었으며, 평균은 결측치(0 또는 무응답)와 "2표준편차"를 벗어난 수치를 제외한 표본을 대상으로 분석한 결과값임.
2) 단순물적피해는 단순 물적피해 중 기소대상, 내사종결을 대상으로 분석되었으며, 두 가지 소요시간을 단순 평균하여 산출된 수치를 기준으로 함.

과거의 피해종별 분류는 사망, 중상, 부상신고, 단순물적피해로 구분되었지만, 이 연구에서는 단순물적피해, 인피 불기소, 인피 기소로 소요시간 비율을 산정하였다. 단순물적피해는 동일한 의미이지만 인피 기소, 인피 불기소는 그 의미가 기존 용어와는 다르다. 인피 기소는 사망사고, 12대 중과실사고, 중상해사고가 포함되며, 인피 불기소는 사망사고에 포함되지 않는 인피사고를 의미한다. 하지만 인피 기소에 포함되어 있는 12대 중과실사고와 중상해사고의 부상자 수치를 인피 불기소에 적용한다는 것은 통계자료가 미비하여 본 분석에 적용하지는 않았다. 따라서 기존의 단순물피사고는 동일하게 적용하였고, 부상(중상, 경상, 부상신고) 발생사고는 인피 불기소 사고, 사망사고는 인피 기소 사고로 적용하여 사고처리비용을 추계하였다.

피해종별 교통사고처리비용 건당 평균 소요시간과 2022년 직급별 시간당 보수액 총 평균[75)]을 활용한 피해종별 사고조사비용 분석 결과, 부상신고 1명당 약 7천 원[76)], 경상자 1명당 약 10만 2천 원[77)], 중상자 1명당 약 39만 2천 원[78)], 사망자 1명당 약 55만 1천 원[79)]으로 나타났다.

구분	평균	1급지	2급지	3급지
사망	17.30	17.62	15.84	17.27
중상	14.79	14.96	14.27	14.60
경상	14.12	14.25	13.55	14.11
부상신고	13.31	13.36	12.81	13.46
단순물적피해	1	1	1	1

75) 〈표 4-16〉 직급별 보수액 참조

76) 부상신고자 1인당 사고조사비용(통합DB 적용)
= 부상신고사고 비용 ÷ 부상신고사고의 부상신고자수
= 6,072,337천 원 ÷ 861,296명 ≈ 7.1천 원/명

77) 경상자 1인당 사고조사비용(통합DB 적용)

〈표 4-19〉 피해종별 사고조사비용

구분	소요시간 (시간)	평균보수액 시간당(천 원)	경찰사고 건수(건)	금액 (천 원)	단위비용[1]	
					천 원/건	천 원/명
사망	22.86	28.68	2,658	1,742,562	655.6	550.6
중상	21.85		46,389	29,067,138	465.6	391.5
경상			138,098	86,531,583	148.1	102.2
부상신고			9,691	6,072,337	10.2	7.1
단순물피	16.26		417,450	194,664,374	-	-
계				318,077,994		

주 : 1) 경찰사고건수를 기준으로 산출된 비용을 전체교통사고(통합DB)의 사고건수와 사상자에 적용한 값임.

상기 제시한 초동조사 및 사고조사 비용을 합한 교통경찰 비용은 〈표 4-20〉과 같이 사망사고 약 27억 1,369만 원, 중상사고 약 378억 34만 원, 경상사고 약 998억 1,312만 원, 부상신고 사고 약 69억 962만 원, 단순물피사고 약 2,253억 6,862만 원 등 총 3,726억 539만 원이었으며, 사상자별로는 사망자 1명당 99만 2천 원, 중상자 1명당 55만 3천 원, 경상자 1명당 11만 원 9천 원, 부상신고자 1명당 8천 원으로 분석되었다.

= (경상사고 비용 - 부상신고자 1인당 비용 × 경상사고의 부상신고자수) ÷ 경상사고의 경상자수
= (86,531,583천 원 - 7.1천 원/명 × 144,058명) ÷ 836,343명 ≈ 102.2천 원/명

78) 중상자 1인당 사고조사비용(통합DB 적용)
= (중상사고 비용 - 경상자 1인당 비용 × 중상사고의 경상자수 - 부상신고자 1인당 비용 × 중상사고의 부상신고자수) ÷ 중상사고의 중상자수
= (29,067,138천 원 - 102.2천 원/명 × 22,240명 - 7.1천 원/명 × 4,332명) ÷ 68,362명 ≈ 391.5천 원/명

79) 사망자 1인당 사고조사비용(통합DB 적용)
= (사망사고 비용 - 중상자 1인당 비용 × 사망사고의 중상자수 - 경상자 1인당 비용 × 사망사고의 경상자수 - 부상신고자 1인당 비용 × 사망사고의 부상신고자수) ÷ 사망사고의 사망자수
= (1,742,562천 원 - 391.5천 원/명 × 432명 - 102.2천 원/명 × 656명 - 7.1천 원/명 × 66명) ÷ 2,735명 ≈ 550.6천 원/명

〈표 4-20〉 교통경찰비용 추계

구분	사고비용		전체 교통경찰 비용 (천 원)	단위비용[1]	
	초동조사 (천 원)	사고조사 (천 원)		천 원/건	천 원/명
사망	971,123	1,742,562	2,713,685	1,020.9	992.2
중상	8,733,204	29,067,138	37,800,342	605.4	552.9
경상	13,281,535	86,531,583	99,813,119	170.8	119.3
부상신고	837,285	6,072,337	6,909,622	11.6	8.0
단순물피	30,704,251	194,664,374	225,368,624	-	-
총계	54,527,398	318,077,994	372,605,392		

주 : 1) 경찰사고건수를 기준으로 산출된 비용을 전체교통사고(통합DB)의 사고건수와 사상자에 적용한 값임.

2) 보험회사

보험회사의 사고처리는 교통경찰의 조사과정과 흡사하지만 조사인력이 세분화되어 있지 않다. 초동조사와 사고조사를 1~2명의 전담반에서 처리하고 있으며, 교통경찰에서 결정되어지는 가·피해자 과실 정도를 바탕으로 보험금을 지급하는 행정절차로 나뉘고 있다. 본 절에서는 보험회사의 교통사고조사를 통합적으로 분석하여 비용을 추계하였다.

(1) 교통사고 관련 보험회사 지출 규모

미국 손해보험회사들의 보험사고처리 행정비용은 교통사고 총 비용의 약 9%이다[80]. 2022년도의 국내 자동차보험취급기관[81]의 경과보험료는 19조 2,945억 원이었다[82]. 2000년에 조사한 우리나라 자동차보험취급기관들이 교통사고 손해배상대행활동(보상업무)을 하면서 지출한 지급손해조사비 등의 비용은 경과보험료의 약 8~12%로 조사되었다. 2006년도 교통사고비용 추계까지는 경과보험료 중 약 10%를 교통사고처리에 소요된 비용으로 추정하였다.

2007년부터는 우리나라 자동차 보험사별 임직원 중 자동차 손해배상업무를 담당하는 직원(제3

80) Blincoe, L. J., et al., 『The Economic and Societal Impact of Motor Vehicle Crashes, 2010. (Revised)』, Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration, 2015, pp. 5~9.

81) 2022년 자동차 손해보험회사는 총 12개사임(보험개발원 2023.12).

82) 손해보험협 홈페이지, 손해보험종류별 경과손해율(2022.12.)

종 대인·대물 손해사정사 등)의 비율을 고려하여 교통사고손해배상대행활동(보상업무) 중 지출한 비용을 산출하였다. 2022년 교통사고손해배상대행활동(보상업무) 중 지출한 비용은 경과보험료의 약 6.8%로 조사되었다[83].

따라서 국내 전체 자동차보험취급기관의 지급손해조사비 등 교통사고처리에 소요된 비용은 약 1조 3,061억 원으로 추정된다. 이 금액은 자동차보험에 가입한 차량들이 교통사고를 발생시켜 지출된 것이지만 이 금액을 기준으로 산출한 피해종별 평균 보험행정비용은 자동차보험에 미가입한 차량이 교통사고를 발생시켰을 때도 지출될 수 있는 최소한의 비용으로 간주하거나 또는 2022년에 교통사고를 발생시킨 모든 차량이 자동차보험에 가입했다고 가정하여 보험행정비용을 추계했다.

2022년 1년 동안 자동차보험기관이 처리한 교통사고 중에서 물적피해는 〈표 3-8〉과 〈표 3-9〉에서 보는 바와 같이 차량손해가 1,467,675건[84], 대물배상이 2,790,497건으로 총 4,258,172건이며 인적피해는 〈표 3-10〉과 〈표 3-11〉에서 보는 바와 같이 사망 2,027명, 부상 1,679,959명이었다. 이러한 자동차보험회사들의 교통사고처리실적을 고려한 손해배상대행기관의 교통사고처리비용을 피해종별로 분류하기 위해 2011년도 교통사고비용 추계까지는 2002년에 조사된 전국 손해보험회사 자동차사고 담당자 대상의 설문조사를 기초로 산정된 피해종별 근무시간 비율을 적용하였다. 그러나 2012년도부터는 교통사고처리실적을 고려한 손해배상대행기관의 교통사고처리비용을 보다 현실적으로 추계하기 위해 손해보험회사 자동차사고보상 담당자 133명을 대상으로 피해종별 교통사고에 대한 초동조사, 사고조사에 대한 내용의 직무조사를 실시하였다. 이 중 130명의 유효한 응답을 집계하여 분석한 결과 단순물적피해 1건당 평균 처리시간을 1로 보았을 때, 사망·부상 등 인적피해에 따른 평균 처리소요시간을 도출하였으며, 분석 결과는 〈표 4-21〉과 같다. 이 연구에서 조사된 결과는 2002년 분석 결과[85]와 비슷한 패턴을 보이고 있지만 사망과 중상에 대한 사고처리 소요시간이 대폭 증가한 것으로 나타났다.

---

83) 2022년도 자동차 보험사별 임직원 현황과 손해사정사 보유현황을 고려하여 비용을 산출.
손해보험협회 홈페이지, 조직현황(2022.12.)
금융감독원 홈페이지, 손해사정사보유현황(2022.12)

84) 자동차손해배상대행기관의 차량손해배상의 종결건수는 미 집계되어 발생건수를 처리건수로 간주했음.

85) 2002년 교통사고처리요원의 근무시간 비율(%)

피해종별	사망	중상	경상	부상신고	단순물적피해
소요근무비율	9.55	12.05	3.92	3.44	1.00

〈표 4-21〉 교통사고처리요원의 근무시간 비율

피해종별	사망	중상	경상	부상신고	단순물적피해
소요근무비율	21.55	32.51	4.60	1.70	1.00

조사된 자동차보험업계의 교통사고처리 요원의 피해종별 근무시간비율을 적용하여 2022년도 손해배상대행기관의 교통사고처리 비용을 추정하였다.

보험사 교통사고 종별사고건수 및 사상자수를 추정하기 위해 전체교통사고(통합DB)의 종별사고건수와 사상자 비율을 동일하게 적용하였다. 인명피해가 없는 단순 물적피해의 교통사고 처리시 행정요원들의 소요근무비율을 1.00으로 하고 부상신고사고 1.70, 경상사고 4.60, 중상사고 32.51, 사망사고 21.55를 반영하여 피해종별 교통사고 처리시 보험행정비용을 계산하여 보면 물적피해 1건의 비용은 약 16만 6천 원[86], 부상신고 1명당 19만 4천 원[87], 경상자 1명당 47만 1천 원[88], 중상자 1명당 465만 9천 원[89], 사망자 1명당 297만 2천 원[90]으로 산출된다. 이를

86) 단순물적피해 1건의 평균보험행정비용
= 총행정비용 ÷ (사망사고 건수 × 사망 가중치 + 중상사고 건수 × 중상 가중치 + 경상사고 건수 × 경상 가중치 + 부상신고 건수 × 부상신고 가중치 + 단순물적피해 건수)
= 1,306,128,570천 원 ÷ (1,970 × 21.55 + 25,195 × 32.51 + 353,417 × 4.60 + 666,396 × 1.70 + 4,258,172) ≈ 165.8천 원

87) 부상신고 1명당 평균보험행정비용
= (부상신고사고 건수 × 1.70 × 단순물적피해 1건의 평균보험행정비용) ÷ 부상신고사고의 부상신고자수
= (666,396 × 1.70 × 165.8) ÷ 966,064 ≈ 194.4천 원

88) 경상자 1명당 평균보험행정비용
= { (경상사고 건수 × 4.60 × 단순물적피해 1건의 평균보험행정비용) − (부상신고자 1명당 평균보험행정비용 × 경상사고의 부상신고자수) } ÷ 경상사고의 경상자수
= { (353,417 × 4.60 × 165.8) − (194.4 × 161,581) } ÷ 505,774 ≈ 471.8천 원

89) 중상자 1명당 평균보험행정비용
= { (중상사고 건수 × 32.51 × 단순물적피해 1건의 평균보험행정비용) − (경상자 1명당 평균보험행정비용 × 중상사고의 경상자수) − (부상고신자 1명당 평균보험행정비용 × 중상사고의 부상신고자수) } ÷ 중상사고의 중상자수
= { (25,195 × 32.51 × 165.8) − (470.8 × 13,450) − (194.4 × 4,859) } ÷ 27,587 ≈ 4,658.7천

90) 사망자 1명당 평균보험행정비용
= { (사망사고 건수 × 21.55 × 단순물적피해 1건의 평균보험행정비용) − (중상자 1명당 평균보험행정비용 × 사망사고의 중상자수) − (경상자 1명당 평균 보험행정비용 × 사망사고의 경상자수) − (부상신고자 1명당 평균보험행정비용 × 사망사고의 부상신고자수)} ÷ 사망사고의 사망자수
= { (1,970 × 21.55 × 165.8) − (4,658.7 × 174) − (471.8 × 397) − (194.4 × 74) } ÷ 2,027
≈ 2,972.2천 원

전체 교통사고건수와 사상자에 적용하면 부상신고 1명당 21만 8천 원[91], 경상자 1명당 28만 5천 원[92], 중상자 1명당 188만 원[93], 사망자 1명당 220만 3천 원[94]으로 나타났다.

이와 같이 산출된 피해종별 평균보험행정비용은 〈표 4-22〉와 같이 총 약 1조 3,061억 2,857만 원으로 추정된다.

〈표 4-22〉 보험행정비용 (단위 : 건, 천 원)

구분		인원 (A)	평균보험 행정비용 (B)	금액 (C)[2]	단위비용[3]	
					천 원/건	천 원/명
인적피해[1]	사망	2,027	2,972.2	6,024,740	2,647.9	2,202.8
	중상	27,761	4,658.7	129,330,398	2,175.0	1,880.0
	경상	519,620	470.8	244,629,455	461.2	284.7
	부상신고	1,132,578	194.4	220,189,807	316.1	218.1
	소계	1,681,986	356.8	600,174,400	-	-
물적피해[2]	차량	1,467,675	165.8	243,323,024	-	-
	대물	2,790,497	165.8	462,631,147	-	-
	소계	4,258,172	165.8	705,954,171	-	-
계		5,940,158	219.9	1,306,128,570	-	-

주 : 1) 물적피해 건수는 사고건수가 아닌 해당항목 지급건수임.
2) (C) = (A) × (B)
3) 보험사 자료를 기준으로 산출된 비용을 전체교통사고(통합DB)의 사고건수와 사상자에 적용한 값임.

91) 부상신고자 1인당 보험행정비용(통합DB 적용)
= 부상신고사고 비용 ÷ 부상신고사고의 부상신고자수
= 187,817,008천 원 ÷ 861,296명 ≈ 218.1천 원/명
92) 경상자 1인당 보험행정비용(통합DB 적용)
= (경상사고 비용 - 부상신고자 1인당 비용 × 경상사고의 부상신고자수) ÷ 경상사고의 경상자수
= (269,524,610천 원 - 218.1천 원/명 × 144,058명) ÷ 836,343명 ≈ 284.7천 원/명
93) 중상자 1인당 보험행정비용(통합DB 적용)
= (중상사고 비용 - 경상자 1인당 비용 × 중상사고의 경상자수 - 부상신고자 1인당 비용 × 중상사고의 부상신고자수) ÷ 중상사고의 중상자수
= (135,794,737천 원 - 284.7천 원/명 × 22,240명 - 218.1천 원/명 × 4,332명) ÷ 68,362명 ≈ 1,880.0천 원/명
94) 사망자 1인당 보험행정비용(통합DB 적용)
= (사망사고 비용 - 중상자 1인당 비용 × 사망사고의 중상자수 - 경상자 1인당 비용 × 사망사고의 경상자수 - 부상신고자 1인당 비용 × 사망사고의 부상신고자수) ÷ 사망사고의 사망자수
= (7,038,044천 원 - 1,880.0천 원/명 × 432명 - 284.7천 원/명 × 656명 - 218.1천 원/명 × 66명) ÷ 2,735명 ≈ 2,202.8천 원/명

3) 긴급구호활동

교통사고 발생 시 현장조치 및 사고처리를 위해 경찰이 출동하지만 이와 동시에 사상자 구조·구급을 위해 소방본부의 119구조·구급대가 현장에 출동하게 된다. 이러한 교통사고 처리과정의 긴급구호활동 또한 교통사고 사회적비용에 포함되어야 한다.

(1) 긴급구호활동 현황

「119구조·구급에 관한 법률」 제4조(국민의 권리와 의무)에 의하면, 누구든지 위급상황에 처한 경우에는 국가와 지방자치단체로부터 신속한 구조와 구급을 통하여 생활의 안전을 영위할 권리를 가지며, 119구조·구급대원이 위급상황에서 구조·구급활동을 위하여 필요한 협조를 요청하는 경우에는 특별한 사유가 없으면 이에 협조하여야 한다. 이를 기초로 교통사고 발생 시, 각 시도 소방본부의구조·구급대가 신속하게 사고현장에 투입되어 인명구조 및 응급처지, 그 밖에 필요한 활동을 하며 국민의 생명과 안전을 위해 업무를 수행한다. 구조는 교통사고로 인하여 외부의 도움이 필요로 하는 사람의 생명, 신체 및 재산을 보호하기 위한 모든 활동을, 구급은 응급환자에 대하여 행하는 상담, 응급처치 및 이송 등의 활동을 말한다.

교통사고로 인한 구조·구급 등의 응급상황 발생 시, 119상황실에 신고가 접수되었을 때, 관제부문에서 사고지점 파악과 가까운 안전센터를 확인하여 출동지시를 내리게 되면, 구조·구급대원들이 현장에 출동하여, 구조대원은 사상자에 대한 구조활동을 수행하고, 구급대원은 응급처치 및 병원 이송 등 구급활동 후 복귀한다.

(2) 긴급구호비용 추계

도로교통사고로 인한 긴급구호(구조·구급)비용을 추계하기 위해 도로교통사고 발생 시 출동한 119구조·구급 인원 및 출동·복귀를 포함한 구조·구급 업무 시간 등은 2012년에 소방방재청(현 소방청)으로부터 수집한 자료를 활용하였다.

긴급구호활동은 구조와 구급, 두 부문으로 구분할 수 있으며, 소방방재청에 따르면 도로교통사고로 인하여 인적피해가 발생한 구조 활동의 시간은 1.35시간, 구급 활동은 1.41시간이었으며, 단순물적피해 사고에서의 구조 활동 시간은 1.34시간, 구급 활동은 0.50시간[95]이었다.

95) 단순물적피해 사고에서 실제 구급활동은 발생하지 않지만, 인명 구급을 대비한 현장출동 및 복귀로 위한 업무시간은

상기 결과를 바탕으로 평균소요시간과 구조·구급 요원의 시간비용[96]을 기초로 긴급구호활동으로 인한 사고비용을 산출하면, 인피사고에서 구조로 인한 비용은 총 34억 3,282만 원, 구급으로 인한 비용 172억 57만 원, 단순물피사고에서 구조로 인한 비용은 32억 5,992만 원, 구급 비용은 3억 8,249만 원으로 나타났다.

〈표 4-23〉 응급출동 교통사고 비용

구분		총 투입인원 (명)[1]	평균 소요시간 (시간)	시간급요 (천 원)	사고계수[2]	사고비용 (천 원)
인피	구조	80,777	1.35	28.68	1.10	3,432,821
	구급	387,520	1.41			17,200,570
단순물피	구조	77,281	1.34			3,259,921
	구급	24,301	0.50			382,493
계						24,275,805

주 : 1) 응급구조에 투입된 인원과 소요시간은 2012년도에 수집된 자료를 이용하였음.
2) 기초자료(투입인원, 소요시간) 수집년도(2012년)의 교통사고건수를 기준으로 2022년도의 증감분을 사고계수로 활용
*사고계수 = 1.10 (2022년 교통사고건수(1,243,627건)/2012년 교통사고건수(1,133,145건)

구조·구급활동 따른 소요시간 자료에는 사고종별(사망사고, 부상별사고)에 대한 구분이 없기 때문에 본 보고서에는 단위비용 산출을 위해 사고종별 동일한 업무시간을 적용하여 건당 비용 및 인당 비용을 산출하였다.

피해종별 건당 평균 소요시간과 2022년 기준 직급별 시간당 보수액 평균을 활용한 피해종별 응급출동 비용은 사상자 1명당 약 1만 원 ~ 1만 2천 원으로 나타났다[97].

구급활동의 일부로 판단됨.

96) 응급출동 소요시간을 비용으로 환산하기 위해 소방방재청 보수체계와 동일한 경찰 직급별 보수액 평균값 활용.

97) 긴급구호활동 시 신속을 요하는 업무특성상 사고건당 비용은 동일하게 적용하였으며, 사상자당 비용은 사고종별 비용을 해당 사상자로 나눈 값임.

〈표 4-24〉 응급출동 피해종별 교통사고 비용

구분	사고건수 (건)	피해자수 (명)	사고비용 (천 원)	단위비용[1]	
				천 원/건	천 원/명[2]
사망	2,658	2,735	44,100	16.6	11.8
중상	62,435	68,362	1,035,878	16.6	11.3
경상	584,407	836,343	9,696,073	16.6	9.6
부상신고	594,127	861,296	9,857,340	16.6	11.4
단순물피	-	-	3,642,415	-	-
계			24,275,805		

주 : 1) 구조·구급 출동정보를 기초로 산출된 비용을 전체교통사고(통합DB)의 사고건수와 사상자에 적용한 값임
2) 종별 1명당 비용은 인당 비용 추정을 위해 산출된 사고비용을 피해인원으로 나눈 값으로 실제 비용과는 차이가 있음

구조·구급 활동에서 사상자에 대한 구호활동은 교통사고 피해정도(사망사고, 중상사고, 경상사고, 부상신고사고)에 따라 업무시간의 차이가 발생할 수 있지만, 신속한 사고처리가 중요한 구조·구급업무의 특성상 큰 차이가 발생하지 않을 것으로 판단, 이번 도로교통 사고비용 추계 시엔 피해정도에 따른 구분 없이 사고건당 동일한 처리시간을 적용하여 산출하였다.

긴급구호활동에 따른 비용 산출은 구조·구급 요원의 활동만을 기초로 산정된 것이다. 실제로는 교통사고의 규모나 상황에 따라 더 많은 인력이 투입되는데, 예컨대, 교통사고로 차량에 화재가 발생했을 경우, 소방차 출동은 물론 전체적 사고처리 지휘를 위한 지휘차 및 화재진압 차량투입 등 추가인력이 필요하다. 이 모든 것이 교통사고로 인한 인력의 투입이며 사회적비용의 범주에 포함되어야 할 부분인 만큼 향후 도로교통 사고비용 추계 시 적용 방법에 대한 검토가 필요하다.

Ⅴ. 도로교통 사고비용의 평가

1. 도로교통 사고비용의 규모와 특성
2. 사상자 피해종별 평균비용
3. 사상자비용의 적용

Ⅴ. 도로교통 사고비용의 평가

여기에서는 지금까지 추계한 각종 교통사고 피해비용과 사회기관비용을 총괄하여 그 규모를 파악하고 기존 방식의 추계액, 외국 교통사고비용과 비교하여 어떤 특성이 있는지 분석했다. 또한 각종 교통안전사업의 수립 및 경제성평가를 위한 피해종별 평균비용을 산출했다.

1. 도로교통 사고비용의 규모와 특성

1) 규모

2022년도 도로교통 사고비용은 〈표 5-1〉에서와 같이 약 26조 2,833억 원으로 추계되었다. 2021년도 도로교통 사고비용 약 26조 9,987억 원과 비교해 2.6%(7,154억 원) 감소한 수치로 약 16초마다 1명의 사상자로 약 650만 원의 인명피해비용이 발생되고 있다. 전년도와 비교하여 인적피해인 사상자 비용은 10.6%(1조 4,915억 원), 사회기관비용은 2.3%(7,154억 원) 감소하였고, 물적피해비용은 7.3%(8,169억 원) 증가하였다.

추계된 도로교통 사고비용의 구성을 보면 인적피해비용이 약 48.0%(12조 6,040억 원), 물적피해비용이 약 45.6%(11조 9,763억 원), 사회기관비용은 약 6.5%(1조 7,030억 원)를 차지하고 있다. 이러한 도로교통 사고비용은 우리나라의 2022년도 국내총생산(GDP) 2,161.8조원의 약 1.2%, 국민총소득(GNI) 2,193.5조원의 약 1.2% 정도이지만[98] 추계된 교통사고비용에 여러 가지 제약으로 포함되지 않는 부분(예를 들면 추계되지 않는 행정 및 법적 비용, 제3자의 손실 등)을 고려한다면 실제로는 국내총생산(GDP)의 2%가 훨씬 넘는 수준일 것으로 추정된다.

이러한 실정은 넓은 의미의 국민경제생산현장인 도로에서 자동차에 의한 교통 활동이 국민경제에 막중한 역할을 담당하면서도 교통사고로 인해 국내총생산의 약 1.2% 수준의 사회적비용이 발생되고 있다는 것을 보여 주고 있다.

98) 통계청 국가통계포털, 주요지표(연간지표), 검색일 : 2023.12.

〈표 5-1〉 도로교통 사고비용

구 분		교통사고 발생현황	금 액 (천 원)	구성비 (%)
물적피해비용 (건)	차량	2,136,296	4,980,691,186	19.0
	대물	2,996,007	6,995,564,548	26.6
	소계	5,132,303	11,976,255,733	45.6
인적피해비용 (명)	사망	2,735	1,451,136,195	5.5
	중상	68,794	4,571,684,938	17.4
	경상	859,239	4,112,894,917	15.6
	부상신고	1,009,752	2,468,313,213	9.4
	소계	1,940,520	12,604,029,263	48.0
사회기관비용	사고조사(경찰)	-	54,527,398	0.2
	초동조사(경찰)	-	318,077,994	1.2
	보험행정	-	1,306,128,570	5.0
	구조·구급	-	24,275,805	0.1
	소계	-	1,703,009,768	6.5
총 비 용		7,072,823	26,283,294,765	100.0

국내총생산(GDP)대비 교통사고비용을 외국과 비교해보면 〈표 5-2〉와 같다.

〈표 5-2〉 도로교통 사고비용의 국제비교

구분	교통사고비용 (A)	GDP (B)	GDP대비 교통사고비용 (C)[2]	비고 (기준년도)
한국	26조 2,833억 원 (207.4억 달러)	1조 6733억 달러	1.24	2022년
영국[1]	14.31십억 파운드 (172.5억 달러)	3조 707억 달러	0.56	2022년
독일	32.54십억 유로 (368.3억 달러)	4조 2,599억 달러	0.86	2021년
네덜란드[1]	6.6십억 유로 (81.2억 달러)	9,098억 달러	0.89	2020년
미국(NSC)	4,936억 달러	23조 3,151억 달러	2.12	2021년
미국(NHTSA)[1]	3,038.5억 달러	21조 3,810억 달러	1.42	2019년
일본[1]	2,895십억 엔 (280.7억 달러)	5조 488억 달러	0.56	2020년
호주[1]	24.57 십억 호주달러 (190.1억 달러)	1조 3,269억 달러	1.43	2020년

주 : 1) 비교를 위해 영국 인적비용, 네덜란드 인적비용 및 혼잡비용, 미국(NSC) 고용주 부담 간접비, 미국(NHTSA) 교통 혼잡비용, 일본 사업 주체 손실 및 비금전적 손실비용, 호주 교통지체비용, 인적비용, 환경오염비용, 교정비용, 검시비용을 고려하지 않았음.

2) (A/B)×100

자료 : 통계청 국가통계포털, 1인당 국민총소득(당해년가격), 검색일 : 2023.12.

2) 특성

〈표 5-3〉에서 보는 바와 같이 우리나라의 도로교통 사고비용은 인적피해비용(48.0%)과 물적피해비용(45.6%)이 거의 대부분이며 교통사고를 처리하는 사회기관비용(6.5%)은 상대적으로 낮은 비중을 차지하고 있다. 교통사고비용의 피해비용별 구성을 보면 인적피해비용이 가장 많은 국가는 미국 NSC(57.8%)이고, 네덜란드(21.2%)가 가장 적다. 사회기관비용이 우리나라보다 낮은 나라는 영국(3.0%)으로 나타났다.

〈표 5-3〉 도로교통 사고비용의 구성 (단위 : 억 원, 백만 파운드, 십억 유로, 백만 달러, 십억 달러, 십억 엔, 백만 호주달러, %)

구분	물적피해비용		인적피해비용		사회기관비용		총계	
	비용	구성비	비용	구성비	비용	구성비	비용	구성비
한국	119,763	45.6	126,040	48.0	17,030	6.5	262,833.0	100.0
영국[1]	6,018	42.0	7,863	54.9	436	3.0	14,316.7	100.0
네덜란드[2]	3.7	56.1	1.4	21.2	1.5	22.7	6.6	100.0
미국(NSC)[3]	89.2	18.1	285	57.8	119	24.1	493.6	100.0
미국(NHTSA)[4]	115,297	37.9	140,970	46.4	47,586	15.7	303,853.0	100.0
일본[5]	1,258	43.5	928	32.1	709	24.5	2,895.0	100.0
호주[6]	11,118	45.1	11,481	46.6	2,057	8.3	24,656.0	100.0

주 : 1) 인적 비용(28,886백만 파운드) 제외
2) 인적비용(198억 유로), 혼잡비용(1억 유로) 제외
3) 고용주 부담 간접비(46억 달러) 제외
4) 교통혼잡비용(359억 달러) 제외
5) 사업주체손실(810억 엔), 비금전적손실(7조 5,790억 엔) 제외
6) 교통혼잡비용(13억 호주달러), 인적비용(9억 호주달러) 외 환경오염비용, 교정비용, 검시비용 제외

2. 사상자 피해종별 평균비용

구체적인 각종 교통안전사업의 예산책정 및 사업시행 전후의 경제성을 평가하기 위해서는 사회기관비용이 반영된 사상자 피해종별 평균비용이 필요하다. 즉, 교차로 개선, 신호등이나 횡단보도 설치 등 교통안전과 교통사고감소를 위한 각종 교통안전사업에 있어서 경제적 타당성이나 사업시행 전후의 비용-편익분석을 위해서는 피해종별 평균비용이 중요한 평가요소로 활용되어져야 한다.

앞에서 추계한 각종 비용에 사회기관비용을 반영한 피해종별 평균비용은 〈표 5-4〉와 같다. 평균비용은 2022년도 도로에서의 교통사고 발생상황, 교통사고피해보상대행기관의 보상수준, 교통사고처리기관의 비용수준, 사상자들의 노동생산력과 취업률 등이 반영된 것이다.

〈표 5-4〉 사상자 피해종별 평균비용 (단위 : 천 원)

구 분		순평균비용	사회기관비용	계[1)]
인적피해	사망	530,580.0	3,206.8	533,786.8
	중상	66,454.7	2,444.2	68,898.9
	경상	4,786.7	413.7	5,200.3
	부상신고	2,444.5	237.5	2,682.0

주 : 1) 구체적인 피해종류와 관계없이 적용할 때의 금액임(사상자 1명당 평균비용).

3. 사상자비용의 적용

통합DB(전체 교통사고)는 인적피해가 있는 교통사고로만 구성되어 있다. 이번 절에서는 통합DB에서 집계된 사상자를 중심으로 주요 부문별로 분석된 교통사고 현황에 〈표 5-4〉의 사상자 1인당 평균비용을 적용하여 도로교통사고의 사상자비용(물적피해비용 제외)을 제시하고자 한다.

1) 사고유형별 교통사고 사상자비용

2022년도에 발생한 교통사고를 사고유형별로 보면 〈표 5-5〉와 같다. 차대차 사고와 차대사람 사고가 각각 82.0%, 8.9%로 전체 교통사고의 약 90.9%를 차지하고, 교통사고 사상자비용은 각각 약 9조 7,131억 원과 약 2조 1,348원으로 추정된다. 인명피해 1건당 평균 사상자비용을 보

면 차대사람 사고 약 1,931만 원, 차량단독 사고 약 1,812만 원, 차대차 사고 953만 원으로 추계되었으며, 전체 인명피해 교통사고의 건당 평균비용은 약 1,076만 원으로 나타났다.

〈표 5-5〉 사고유형별 교통사고 사상자비용

구 분	발생 건수 (건)	사망 자수 (명)	부상자수 (명)				교통사고 사상자비용 (천 원)	건당평균 사상자비용 (천 원)
				중상	경상	부상 신고		
총 계	1,243,627	2,735	1,937,785	68,794	859,239	1,009,752	13,376,236,177	10,756
차대사람	110,580	901	114,488	18,341	52,543	43,604	2,134,804,587	19,306
차대차	1,019,741	1,171	1,678,325	41,367	733,641	903,317	9,713,091,327	9,525
차량단독	54,704	660	70,218	5,662	29,943	34,613	990,951,014	18,115
철길건널목	12	3	14	2	5	7	1,783,934	148,661
기타/불명	58,590	0	74,740	3,422	43,107	28,211	535,605,315	9,142

2) 법규위반별 교통사고 사상자비용

2022년도에 발생한 교통사고를 법규위반별로 보면 〈표 5-6〉과 같다. 안전운전불이행에 의한 사고가 447,616건으로 가장 많았으며 교통사고 사상자비용도 약 5조 8,702억 원에 이르고 있다. 법규위반별 건당 평균 교통사고 사상자비용을 보면 보행자보호의무위반이 약 3,114만 원으로 가장 많았다.

3) 음주운전 교통사고 사상자비용

2022년도에 발생한 음주운전 교통사고를 보면 〈표 5-7〉과 같다. 2022년도 음주운전 교통사고는 16,224건으로 전체 사고에서 1.3%를 차지하고, 음주운전 교통사고의 사상자비용은 약 4,957억 원으로 전체 인명피해 교통사고비용 13조 3,762억 원의 약 3.7%를 차지하고 있다. 음주운전 교통사고의 건당 평균 사상자비용을 보면 약 3,056원으로 비음주운전사고의 건당 평균 사상자비용 약 1,049만 원의 약 2.9배에 이르고 있다.

〈표 5-6〉 법규위반별 교통사고 사상자비용

구 분	발생 건수 (건)	사망 자수 (명)	부상자수 (명)	부상자수 중상	부상자수 경상	부상자수 부상 신고	교통사고 사상자비용 (천 원)	건당평균 사상자비용 (천 원)
합계	1,243,627	2,735	1,937,785	68,794	859,239	1,009,752	13,376,236,177	10,756
중앙선침범	13,906	178	22,137	3,332	13,598	5,207	409,264,683	29,431
신호위반	36,247	232	55,460	8,295	36,675	10,490	914,211,819	25,222
안전거리 미확보	41,953	58	74,076	3,598	57,982	12,496	613,898,550	14,633
불법유턴	1,667	10	2,240	339	1,613	288	37,855,170	22,709
안전운전 불이행	447,616	1,795	703,232	33,901	310,187	359,144	5,870,194,114	13,114
교차로운행 방법위반	14,337	44	22,621	2,722	16,667	3,232	306,371,815	21,369
보행자보호 의무위반	9,462	102	9,850	3,014	5,651	1,185	294,672,884	31,143
차로위반	4,269	5	6,771	470	4,995	1,306	64,529,835	15,116
직진우회전 진행방해	5,894	21	9,485	1,521	6,976	988	154,932,182	26,286
기타/불명	668,276	290	1,031,913	11,602	404,895	615,416	4,710,305,125	7,048

주 : 1) '21년부터는 법규위반별 교통사고에서 과속 항목 제외

〈표 5-7〉 음주운전 교통사고 사상자비용

구 분	발생 건수 (건)	사망 자수 (명)	부상자수 (명)	부상자수 중상	부상자수 경상	부상자수 부상 신고	교통사고 사상자비용 (천 원)	건당평균 사상자비용 (천 원)
합계	1,243,627	2,735	1,937,785	68,794	859,239	1,009,752	13,376,236,177	10,756
음주운전	16,224	214	25,958	3,935	20,384	1,639	495,747,185	30,556
비음주운전	1,227,403	2,521	1,911,827	64,859	838,855	1,008,113	12,880,488,992	10,494

4) 연령대별 사상자비용

연령대별로는 65세 이상 교통사고 사상자비용이 전체 사상자비용 중 20.2%인 2조 6,987억 원으로 가장 많았고, 다음은 50대로 사상자비용이 18.2%인 2조 4,370억 원을 차지했다[99].

〈표 5-8〉 연령대별 교통사고 사상자비용

구 분	사망 자수 (명)	부상자수 (명)				교통사고 사상자비용 (천 원)
			중상	경상	부상 신고	
합계	2,735	1,937,785	68,794	859,239	1,009,752	13,376,236,177
14세이하	21	108,705	1,815	35,064	71,826	511,243,577
15~20세	78	55,808	2,262	25,726	27,820	405,882,115
21~30세	225	325,531	7,898	155,684	161,949	1,908,223,893
31~40세	195	373,147	8,491	165,766	198,890	2,084,573,155
41~50세	262	375,998	9,936	163,234	202,828	2,217,290,262
51~60세	442	353,033	12,913	158,509	181,611	2,437,008,215
61~64세	254	125,378	6,111	58,086	61,181	1,022,777,972
65세이상	1,258	200,884	19,058	89,924	91,902	2,698,696,488
기타/불명	0	19,301	310	7,246	11,745	90,540,499

99) 연령대별 생산손실이 고려된 비용이 아닌 사망자 및 부상자 평균 비용을 적용한 값임.

Ⅵ. 결　　론

Ⅵ. 결론

도로교통안전은 국민의 행복과 국가경쟁력 평가의 중요한 지표가 되었다. 지금 세계 여러 나라는 국가경쟁력 강화와 국민의 안녕을 위해 도로에서의 교통안전에 막대한 관심과 투자를 아끼지 않고 있다. 우리나라에서도 도로에서의 교통사고가 중요한 사회문제로 등장하며 정부를 비롯한 각계에서 교통안전대책을 체계적으로 수립·시행해 오고 있다.

2022년 한 해 동안 도로에서 발생한 인적피해 교통사고는 1,243,627건으로 2,735명이 사망하고 1,987,785명이 부상을 당했다. 1일 평균 3,398건의 교통사고로 7명이 사망하고 5,294명이 부상을 당한 셈이다. 이러한 교통사고의 피해로 인해 자동차보험회사 등 손해보상대행기관의 손해액은 우리나라 GNI의 약 0.7% 수준인 14조 6,531억 원으로 집계되고 있다.

이 연구는 2022년 우리나라에서 발생한 교통사고의 각종 피해와 손실을 인적피해비용, 물적피해비용, 사회기관비용으로 구분하여 도로교통 사고비용을 추계하였다.

교통사고로 인한 피해와 손실은 계층과 연령에 구애됨이 없이 불특정다수인에게 가져다 줄 수 있다는 의미에서 연령·성별별 생잔율, 평균노동생산력, 경제활동참가율과 실업률을 반영한 취업실태와 노동생산성변화율 등을 고려하여 추계한 우리나라의 도로교통사고 사회적비용은 약 26조 2,833억 원으로 2022년도 GDP와 GNI의 약 1.2% 수준이다. 전 국민이 도로라는 생산현장에서 문명의 이기인 자동차를 가지고 활발하게 수행하고 있는 경제적 활동의 이면에는 교통사고로 막대한 사회적비용이 발생하고 있음을 알 수 있다.

우리나라 도로교통 사고비용을 피해종별로 보면 사망, 부상자로 인한 인적피해비용이 약 48.0%인 약 12조 6,040억 원, 차량손해와 대물피해의 물적피해비용이 전체의 약 45.6%인 약 11조 9,763억 원, 교통사고를 처리하는 보험행정기관과 교통경찰 등의 사회기관비용이 약 6.5%인 약 1조 7,030억 원이었다.

교통경찰비용, 자동차보험회사비용, 구조·구급비용 등 사회기관비용을 포함한 피해종별 평균비용은 사망자 1명당 약 5억 3,379만 원, 중상자 1명당 약 6,890만 원, 경상자 1명당 약 520만 원, 부상신고자 1명당 약 268만 원이었다.

이와 같이 추계된 도로교통 사고비용은 정부의 교통안전분야 예산결정과 같은 장래의 교통안전 정책의 투자와 평가 시에 활용하여야 한다. 교통사고 증가에 따른 사회적 행정비용의 증가, 차량의 고급화로 인한 차량수리비의 증가, 피해자 치료를 위한 의료비용의 증가 등은 자동차 보험비용의 상승에 영향을 미쳐 소비자 부담이 증가하는 원인이 될 수 있으므로 관련기관의 철저한 관리와 함께 교통정책 수립 시 검토되어야 할 부분이다. 이처럼 자동차 손해배상대행기관의 자동차보험요율 결정, 교통안전 관련기관의 각종 교통안전대책 수립과 투자, 경제성 평가에 도로교통 사고비용이 활용하여야 할 것이다.

참고문헌

▌국내문헌 ▌

경찰청, 『2023 교통사고통계』, 2023.

고용노동부, 『2020년 산업재해 현황분석』, 2021.12.

국토교통부, 『교통시설 투자평가지침 제7차 개정』, 2022. 9.

도로교통공단, 『2023년판(2022년 통계) 교통사고 통계분석』, 2023.

도로교통공단, 『2022년판(2020년 통계) OECD 회원국 교통사고 비교』, 2022.

보험개발원, 『자동차사고 상해에 관한 분석』, 2022.

보험개발원, FY2022 종목별 총괄손해상황(미 발간자료), 2023.

보험개발원, FY2022 후유장해 발생현황(미 발간자료), 2023.

이수범·심재익, 『2004년 교통사고비용 추정』, 정책연구 2006-02, 한국교통연구원, 2006.

장영채, 『'02. 도로교통 사고비용의 추계와 평가』, 도로교통안전관리공단, 2004.

장영채, 『'01. 도로교통 사고비용의 추계와 평가』, 도로교통안전관리공단, 2002.

장영채, 『도로교통사고로 인한 사회적비용』, 『무질서의 경제비용에 관한 연구』, 한국개발연구원, 1995.

장영채, 『교통사고의 사회적비용에 관한 연구』, 도로교통안전협회, 1992.

한국교통연구원 보도자료, "2020년 도로교통 사고비용 43조 4천억 원...사회적 거리두기에도 줄지 않아", 2022.06.15.

한국생산성본부, 『2022 노동생산성 국제비교』, 2022.

▌국외문헌 ▌

Baum, H., Kranz, T., and Westerkamp, U., 『Volkswirtschaftliche Kosten durch Straßenverkehrsunfälle in Deutschland』, Bundesanstalt für Straßenwesen, Mensch und Sicherheit Heft M 208, Bast, 2010.

Blincoe, L. J., Miller, T. R., Zaloshnja, E., and Lawrence, B. A., 『The Economic and

Societal Impact of Motor Vehicle Crashes, 2010. (Revised) (Report No. DOT HS 812 013)』, Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration, 2015.

Calabresi, G., 『The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis, 5th ed』, New Haven: Yale University Press, 1977.

Department for Transport, 『A Valuation of Road Accidents and Casualties in Great Britain ; Methodology Note』, 2013.

Department for Transport, 『Survey Data on Road Accidents: Methodology Note』, 2021.

ECMT, 『Costs and Benefits of Road Safety Measure』, Paris: ECMT, 1983.

FHWA, 『Technical Advisory Motor Vehicle Accident Costs』, Washington DC: FHWA, 1994

Hartunian, N, S,, Smart, C. N. and Thompson, M. S., "The incidence and economic costs of cancer, motor vehicle injuries, coronary heart disease, and stroke: A comparative analysis", American Journal of Public Health/70(12):1249~1260, 1980.

Hills, P. J. and Jones-Lee, M. W., "The role of safety in highway investment appraisal for developing countries", Accident Analysis & Prevention, 1983/10. 15(5):355~369, 1983.

Jacobs, G.D., 『Costing Road Accidents in Developing Countries』, Overseas. Road Note 10, Transport Research Laboratory, Crowthorne, 1995.

McMahon, K. and S. Dahdah, 『The True Cost of Road Crashes: Valuing Life and the Cost of a Serious Injury』, International Road Assessment Programme (iRAP), Basingstoke, 2008.

Miller T., Reinert K. and Whiting B., 『Alternative Approaches to Accident Cost Concepts: State of the Art』, FHWA/RD-83/079, Washington, D.C.: U.S. Department of Transportation, 1984,

Ross, A., 『Working Paper No.3 for Provincial and County Roads Project Road Traffic Safety Study, Seoul: Ministry of Home Affairs』, 1984.

Silcock, R. 『Guidelines for Estimating the Cost of Road Crashes in Developing Countries』, Department of International Development Project R7780, TRL Limited, 2003.

Steinhauser, R. and Lancsar, E., et al., 『Social Cost of Road Crashes - Report for the

Bureau of Infrastructure and Transport Research Economics』, The Australian National University, 2022.

Wijnen, W.,『Maatschappelijke Kosten van Verkeersongevallen in Nederland: Actualisatie 2020』, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid(KiM), W2Economics, Utrecht, 2022.

Winfrey R.,『Economic Analysis for Highways』, International Text Book Co., Scranton, Pennsylvania, 1969.

内閣府政策統括官,『令和４年度 交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査 報告書, 2023.

内閣府政策統括官,『交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査報告書』, 2012.

鷲見好則,『交通安全の 經濟, 道路交通經濟』, 4月號, 東京: 經濟調査會, 1984.

岡野行秀,『交通の 經濟學』, 東京:有斐閣, 1977.

▌웹사이트▐

고용노동부 홈페이지 http://ww.moel.go.kr/

금융감독원 홈페이지 http://www.fss.or.kr/

금융감독원 금융통계정보시스템 https://fisis.fss.or.kr/fss/fsiview/indexw.html/

금융위원회 홈페이지 http://www.fsc.go.kr/」

도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS) http://taas.koroad.or.kr/index.jsp/

법제처 국가법령정보센터 https://www.law.go.kr/

손해보험협회 홈페이지 http://www.knia.or.kr/

통계청 국가통계포털 http://www.kosis.kr/

네덜란드 SWOV 홈페이지 https://swov.nl/

독일 BASt 홈페이지 https://www.bast.de/

미국 NSC Injury Facts 홈페이지 https//injuryfacts.nsc.org/

영국 정부 홈페이지 https://gov.uk/

부 록

Ⅰ. 성별, 연령별 사망확률

[부록 1] 남자의 연령별 사망확률 (단위 : %)

연령 Age	사망확률 S(X)	연령 Age	사망확률 S(X)	연령 Age	사망확률 S(X)	연령 Age	사망확률 S(X)
0	0.251	21	0.033	42	0.146	63	0.881
1	0.025	22	0.039	43	0.157	64	0.951
2	0.019	23	0.044	44	0.168	65	1.033
3	0.015	24	0.049	45	0.180	66	1.130
4	0.012	25	0.053	46	0.197	67	1.254
5	0.011	26	0.056	47	0.219	68	1.399
6	0.010	27	0.060	48	0.242	69	1.556
7	0.009	28	0.064	49	0.265	70	1.730
8	0.009	29	0.065	50	0.289	71	1.913
9	0.009	30	0.066	51	0.314	72	2.134
10	0.009	31	0.068	52	0.347	73	2.373
11	0.009	32	0.071	53	0.385	74	2.633
12	0.011	33	0.075	54	0.426	75	2.915
13	0.014	34	0.080	55	0.464	76	3.261
14	0.017	35	0.083	56	0.500	77	3.732
15	0.022	36	0.086	57	0.534	78	4.325
16	0.027	37	0.092	58	0.573	79	5.010
17	0.029	38	0.101	59	0.621		
18	0.030	39	0.113	60	0.684		
19	0.030	40	0.125	61	0.753		
20	0.030	41	0.136	62	0.820		

자료 : 통계청 국가통계포털, 완전생명표(1세별), 2023.12.

[부록 2] 여자의 연령별 사망확률 (단위 : %)

연령 Age	사망확률 S(X)	연령 Age	사망확률 S(X)	연령 Age	사망확률 S(X)	연령 Age	사망확률 S(X)
0	0.198	22	0.032	44	0.093	66	0.426
1	0.020	23	0.032	45	0.101	67	0.479
2	0.017	24	0.033	46	0.110	68	0.539
3	0.014	25	0.033	47	0.118	69	0.611
4	0.012	26	0.034	48	0.125	70	0.693
5	0.010	27	0.036	49	0.131	71	0.778
6	0.008	28	0.036	50	0.135	72	0.883
7	0.007	29	0.037	51	0.139	73	1.000
8	0.006	30	0.038	52	0.145	74	1.135
9	0.006	31	0.039	53	0.155	75	1.304
10	0.007	32	0.040	54	0.168	76	1.531
11	0.007	33	0.042	55	0.183	77	1.839
12	0.008	34	0.045	56	0.196	78	2.206
13	0.010	35	0.047	57	0.205	79	2.623
14	0.012	36	0.051	58	0.212	80	3.097
15	0.015	37	0.056	59	0.224	81	3.627
16	0.018	38	0.061	60	0.244	82	4.262
17	0.020	39	0.067	61	0.268	83	5.007
18	0.022	40	0.073	62	0.295	84	5.865
19	0.024	41	0.078	63	0.318	85	6.813
20	0.027	42	0.082	64	0.345		
21	0.030	43	0.087	65	0.381		

자료 : 통계청 국가통계포털, 완전생명표(1세별), 2023.12.

II. 성별, 연령별 노동생산력

[부록 3] 남자의 평균수명까지 노동생산력 (단위 : 천 원)

연령 Age	노동생산력1) HCCm	연령 Age	노동생산력 HCCm	연령 Age	노동생산력 HCCm	연령 Age	노동생산력 HCCm
0	597,114.1	21	1,096,636.3	42	1,059,814.6	63	303,176.4
1	615,217.4	22	1,117,269.5	43	1,033,194.6	64	278,651.5
2	633,869.5	23	1,138,529.0	44	1,005,773.9	65	253,406.9
3	653,087.1	24	1,160,433.7	45	977,528.4	66	239,541.6
4	672,887.4	25	1,183,003.1	46	943,224.3	67	225,277.0
5	693,288.0	26	1,191,192.7	47	907,890.9	68	210,606.9
6	714,307.1	27	1,199,631.5	48	871,500.5	69	195,523.6
7	735,963.4	28	1,208,327.2	49	834,021.5	70	180,017.2
8	758,276.3	29	1,217,287.6	50	795,420.9	71	164,078.6
9	781,265.7	30	1,226,520.0	51	755,164.2	72	147,696.6
10	804,952.1	31	1,221,284.0	52	713,703.1	73	130,866.0
11	829,356.6	32	1,215,890.1	53	671,006.3	74	113,577.2
12	854,501.0	33	1,210,334.0	54	627,039.5	75	95,820.8
13	880,407.8	34	1,204,611.1	55	581,766.3	76	77,587.6
14	907,099.9	35	1,198,716.8	56	542,358.3	77	58,876.8
15	934,601.4	36	1,182,151.4	57	501,776.1	78	39,701.4
16	961,332.4	37	1,165,085.3	58	459,983.1	79	20,073.6
17	988,873.9	38	1,147,505.0	59	416,945.3		
18	1,017,250.5	39	1,129,396.5	60	372,630.3		
19	1,046,487.4	40	1,110,745.3	61	350,144.1		
20	1,076,610.7	41	1,085,657.0	62	326,999.7		

주 : 1) 연간 할인율은 4.5%, 연평균 노동생산성 증가율은 1.4%를 적용하고, 2022년 12월말 기준 연령별, 성별 경제활동 참가율과 실업률, 연간소득을 반영했음.

자료 : 1) 연간 할인율 : 국토교통부, 『교통시설 투자평가지침 제7차 개정』, 2022, p.430.

2) 노동생산성 증가율 : 한국생산성본부, 『2022 노동생산성 국제비교』, 2022, p.90.

3) 경제활동 참가율, 실업률 및 연간소득 : 통계청 국가통계포털, 2023.12.

[부록 4] 여자의 평균수명까지 노동생산력 (단위 : 천 원)

연령 Age	노동생산력1) HCCm	연령 Age	노동생산력 HCCm	연령 Age	노동생산력 HCCm	연령 Age	노동생산력 HCCm
0	347,751.0	22	630,366.3	44	424,582.0	66	107,250.4
1	358,294.1	23	634,932.3	45	408,206.1	67	103,159.7
2	369,156.9	24	639,636.8	46	392,620.8	68	98,948.9
3	380,348.9	25	644,484.1	47	376,565.5	69	94,614.8
4	391,880.3	26	636,739.6	48	360,025.7	70	90,154.7
5	403,761.4	27	628,760.5	49	342,986.4	71	85,565.4
6	416,002.6	28	620,540.2	50	325,432.2	72	80,843.2
7	428,614.9	29	612,070.5	51	308,642.1	73	75,985.6
8	441,609.7	30	603,344.4	52	291,344.0	74	70,989.4
9	454,998.4	31	592,722.1	53	273,523.1	75	65,851.6
10	468,793.0	32	581,778.0	54	255,164.5	76	60,570.5
11	483,005.9	33	570,502.4	55	236,252.8	77	55,146.1
12	497,649.6	34	558,885.5	56	221,692.6	78	49,579.9
13	512,737.3	35	546,917.2	57	206,693.9	79	43,872.0
14	528,282.5	36	535,338.9	58	191,242.3	80	38,021.8
15	544,299.0	37	523,410.7	59	175,323.8	81	32,029.2
16	558,856.1	38	511,122.3	60	158,925.3	82	25,894.0
17	573,854.6	39	498,462.7	61	149,939.5	83	19,619.6
18	589,307.9	40	485,420.9	62	140,684.6	84	13,209.9
19	605,229.7	41	470,883.7	63	131,152.9	85	6,669.1
20	621,634.3	42	455,907.1	64	121,335.4		
21	625,934.9	43	440,477.7	65	111,223.9		

주 : 1) 연간 할인율은 4.5%, 연평균 노동생산성 증가율은 1.4%를 적용하고, 2022년 12월말 기준 연령별, 성별 경제활동 참가율과 실업률, 연간소득을 반영했음.

자료 : 1) 연간 할인율 : 국토교통부, 『교통시설 투자평가지침 제7차 개정』, 2022, p.430.

2) 노동생산성 증가율 : 한국생산성본부, 『2022 노동생산성 국제비교』, 2022, p.90.

3) 경제활동 참가율, 실업률 및 연간소득 : 통계청 국가통계포털, 2023.12.

2023년판(2022년 통계)

’22 도로교통 사고비용의 추계와 평가

발 행 인	이주민 (이사장)
편 집 인	명묘희 (교통과학연구원장)
집 필 진	김중효 (정책연구처장) 심태일 이세원 전재현 최미선
발 행 처	도로교통공단 교통과학연구원 강원도 원주시 혁신로 2 (반곡동) (우편번호 26466) TEL : 033) 749-5000 (대) 033) 749-5969 (직) FAX : 033) 749-5930 http://www.koroad.or.kr
인쇄일자	2023. 12.
발행일자	2023. 12.
인 쇄 처	사)한국장애인문화예술인협회 인쇄사업단 (063-714-3967)

※ 저작권법에 의하여 본 책자의 무단전재 및 복사·배포를 금합니다.
※ 이 책자의 내용을 인용할 때에는 반드시 “도로교통공단에서 발간한 『’22 도로교통 사고비용의 추계와 평가』 ○○페이지에서 인용” 하였다고 표시하여 주시기 바랍니다.